

Umbilic Torus: 最简单的超结构化四边形网格

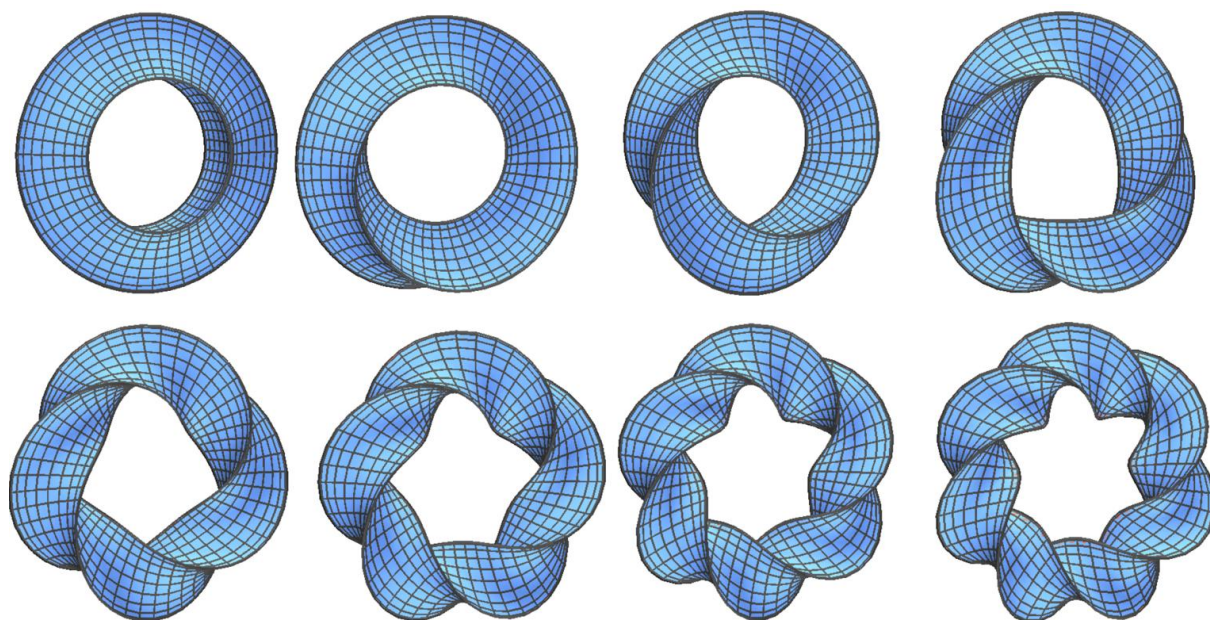
赵 辉

(可计算离散整体几何结构实验室, graphicsresearch@qq.com, 北京)

2025 年 8 月

摘要: 工业软件面临的技术难题有待于微分几何拓扑学家和计算机、力学、机械科学家等跨学科合作, 但是不同学科的价值观、科研逻辑、行为模式都很不同, 因此在此技术问题上当前尚未能建立充分实质性的联合科研。本文在超结构化四边形网格研究方向的基础上, 提出一个具体的可视化的实例: Umbilic Torus。通过这个特殊的、最简单的、四边形排列结构整体可控可设计的、超结构化四边形 Torus 网格, 几何学家可以很快联系到曲面映射类等前沿几何拓扑理论, 而力学机械学者也可以很快展示有限元分析、等几何分析、样条生成等应用在 Umbilic Torus 上存在的难点, 从而达到促进抽象几何通过计算机算法作为桥梁和其他学科, 在工业软件技术难题上开展实质性的合作关系的目。作者预期经过十次左右以 Umbilic Torus 为案例的跨学科研讨会, 就会逐步成功建立学术界的共识: 对二维曲面流形上以 Thurston 为代表的几何学家近几十年研究的微分几何拓扑理论, 在工业软件上如何进行应用, 从而来解决具体的等几何分析、样条曲面、水密求交、T 样条、有限元计算难题。进而可以把亏格为 1 的 Umbilic Torus 上的解决方案, 根据超结构化四边形网格的研究方向, 扩展到更高亏格的曲面上。

关键词: 跨学科, 网格, 超结构化四边形网格, Torus, 可视化, 等几何, 有限元, T-样条, 曲面映射类, 模空间, 泰希米勒空间



(图 1: 脐环面 Umbilic Torus, meshDGP 代码生成。)

(Figure 1: Umbilic Torus, generated by meshDGP.)

1. 概述

可计算离散整体几何结构 (Computational Discrete Global Geometric Structures) 指的是设计算法捕获各种整体几何结构的“整体属性”的研究方向。

作者在这个全新研究方向的基础上, 提出了二维网格上的四边形整体排列结构可控可设计的超结构化四边形网格 (Super Structured Quad Mesh) 的研究。超结构化四边形网格需要应用到以菲尔兹奖得主 Thurston 教授为代表的二维曲面上的前沿几何拓扑理论。

当前, 所有学者都认同一个论点: “前沿基础数学是高精尖技术发展的发动机”。但是对于如何实现着一个论断尚需要开拓探索。例如当前工业软件领域的专家和几何学专家尚未在具体的 CAD-CAE-CAM 工业软件技术上进行实质性的联合科研。有很多原因, 其中之一是工业软件领域专家不了解, 也没有办法在有限时间了解前沿几何拓扑理论, 而几何学家同样也没办法在有限时间了解工业技术难题的细节, 并和自己的研究关联起来。针对当前工业软件技术存在的难题, 本文作者提出需要应用前沿几何拓扑理论来解决。

本文的目的是:

- (1) 展示一个具体的、最简单的、如何用公式生成的超结构化四边形网格可视化实例: 脐环面 Umbilic Torus;
- (2) 几何学家能马上联系到二维曲面上的曲面映射类等内容;
- (3) 工业软件专家能马上联系到等几何分析等技术;
- (4) Umbilic torus 和普通 Torus 的区别仅仅是局部几何的不同, 通过视觉很明显看到仅仅因为局部几何的不同, 就需要考虑到整体的绕圈模式来生成四边形网格, 就需要应用更深入的几何拓扑理论。从而在其他模型网格上, 因为局部几何不同, 也需要考虑整体绕圈方式, 只是不太明显而已。
- (5) 从而通过最简单的可以用公式控制四边形整体排列结构的 Umbilic torus 说明没有公式的高亏格曲面需要用超结构化四边形网的研究来解决。
- (6) 通过这个视觉的实例来启动、推进、建立以 Thurston 为代表的研究二维曲面上内蕴几何的数学家和以冯康、Hughes、Sederberg 为代表的工业软件学者在 CAD-CAE-CAM 工业软件技术上应用前沿几何拓扑理论进行联合科研;

本文不是展示 Umbilic torus 上的已有研究结果, 而是提出能够启动跨学科多方的交流的具体方法, 从而为后续的实质性交叉学科研究开展奠定基础。

“艺术能促进科学, 科学能带来美”, 很多科学与艺术往往是简单的把科学和艺术放在一起, 各说各话, 没有真正的把艺术真正作为工具用到科学研究中。可计算离散整体几何结构实验室通过“全国巡回艺术展”体现了如何把艺术通过计算机图形学的工具用到“算法”研究中, 成为必要的工具。在 Umbilic torus 上, 提出具体的方法展示如何把艺术的可视化作为必要的工具来促进几何学家、计算机、力学、机械、工业软件等学科的科学进行联合科研。

本文预期通过 Umbilic torus 这个多方都能对照联系起来自己研究内容, 从而可以启动交流, 对谈, 然后建立研讨会, 经过 10 次左右的互动, 就可以成功的建立起在工业软件具体技术问题上的如何应用前沿几何拓扑理论的联合科研。

2. 脐环面 Umbilic Torus

作者提出的采用四边形排列结构整体可控的超结构化四边形网格, 来解决工业软件等几何分析、样条曲面生成、六面体网格生成、T - 样条生成、曲面求交、水密等具体技术难题。

在高亏格曲面和网格上, 超结构化四边形网格比较难以直观看出来, 并且没有公式生成, 只能通过“算法”研究来生成。

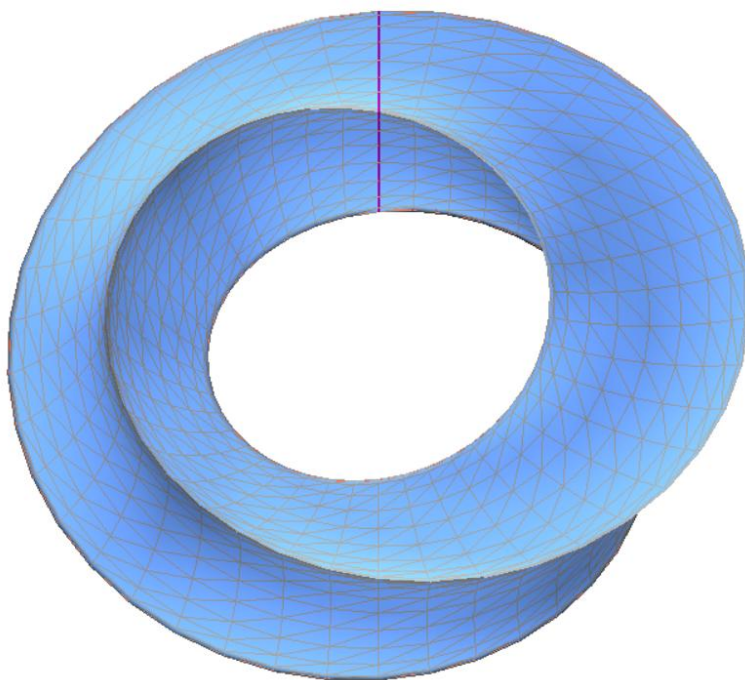
超结构化四边形网格中最简单的是亏格为 1 的 Umbilic Torus。

这个特殊的 Torus 具有公式表达, 可以通过公式可控的进行四边形网格整体排列, 因此通过它可以直观的看到四边形网格整体排列可控的结果。

因此本文采用计算机图形学的渲染、贴图等技术来对 Umbilic Torus 进行可视化分析, 从而对其进行深入的了解。为后面其上的曲面映射类等微分几何拓扑理论和工业软件应用的联合科研讨论奠定基础。

Umbilic Torus 不仅仅有曲面映射等微分几何理论, 而且生成的结果有特征线等局部几何特征, 特征线是工业技术中生成网格要考虑的约束条件, 因此非常适合作为研究四边形网格生成的样本。

从这个特殊的样本, 可以形象的展示作者提出的研究方向: “四边形网格生成要先考虑整体排列结构, 在整体排列结构确定情况下, 再考虑特征线等局部几何约束, 也就是通过固定了整天排列结构之后, 采用某种优化方法, 使得满足各种局部几何条件。从而先整体后局部的方法解决工业技术上四边形网格生成的难题”。



(图 2: Umbilic Torus, meshDGP 代码生成。)

(Figure 2: Umbilic Torus.)

1. 普通 Torus 的公式如下:

$$x = \sin(u) * (N3 + \cos(v))$$

$$y = \cos(u) * (N3 + \cos(v))$$

$$z = \sin(v)$$

2. 脐环面 Umbilic Torus 从二维平面生成三维形状公式如下:

$$x = \sin(u) * (7 + \cos(u / 3 - 2 * v) + 2 * \cos(u / 3 + v))$$

$$y = \cos(u) * (7 + \cos(u / 3 - 2 * v) + 2 * \cos(u / 3 + v))$$

$$z = \sin(u / 3 - 2 * v) + 2 * \sin(u / 3 + v)$$

3. 上述公式里的系数 7, 3, 2, 2 都可以作为参数, 来生成不同效果的 Umbilic torus。

$$x = \sin(u) * (N3 + \cos(N0 * u - N1 * v) + N2 * \cos(N0 * u + v))$$

$$y = \cos(u) * (N3 + \cos(N0 * u - N1 * v) + N2 * \cos(N0 * u + v))$$

$$z = \sin(N0 * u - N1 * v) + N2 * \sin(N0 * u + v)$$

对应的 meshDGP 代码如下:

```
public static double[] UVCurveOrgUmbilicTorus(double uu, double vv)
{
    double RotationNum = TriMeshShape.Instance.UmbilicTorusRotationNum;
    double N0 = TriMeshShape.Instance.UmbilicTorusN0;
    double N1 = TriMeshShape.Instance.UmbilicTorusN1;
    double N2 = TriMeshShape.Instance.UmbilicTorusN2;
    double N3 = TriMeshShape.Instance.UmbilicTorusN3;

    double[] Fxyz = new double[3];

    Fxyz[0] = Math.Sin(uu) * (N3 + Math.Cos(uu * N0 - N1 * vv) + N2 * Math.Cos(uu * N0 + vv));
    Fxyz[1] = Math.Cos(uu) * (N3 + Math.Cos(uu * N0 - N1 * vv) + N2 * Math.Cos(uu * N0 + vv));
    Fxyz[2] = Math.Sin(uu * N0 - N1 * vv) + N2 * Math.Sin(uu * N0 + vv);

    return Fxyz;
}
```

普通正常规则的 Torus 代码如下，通过对比可以观察 Umbilic Torus 公式里面系数的作用和效果：

```
Fxyz[0] = (N3 + Math.Cos(vv)) * Math.Cos(-uu);  
Fxyz[1] = (N3 + Math.Cos(vv)) * Math.Sin(-uu);  
Fxyz[2] = Math.Sin(vv);
```

生成二维平面 Grid，然后把 Grid 通过公式映射为三维 Torus。

```
for (int i = 0; i < m - GapX; i++)  
{  
    for (int j = 0; j < n - GapY; j++)  
    {  
        int ni = i + 1;  
        int nj = j + 1;  
        mesh.Faces.AddTriangles(arr[i, nj], arr[ni, nj], arr[ni, j], arr[i, j]);  
        //mesh.Faces.AddTriangles(arr[i, j], arr[ni, j], arr[ni, nj], arr[i, nj]);  
        //quadMesh.Faces.AddQuads(arr[i, nj], arr[ni, nj], arr[ni, j], arr[i, j]);  
    }  
}
```

代码和公式里的系数 N_0 , N_1 , N_2 , N_3 的作用:

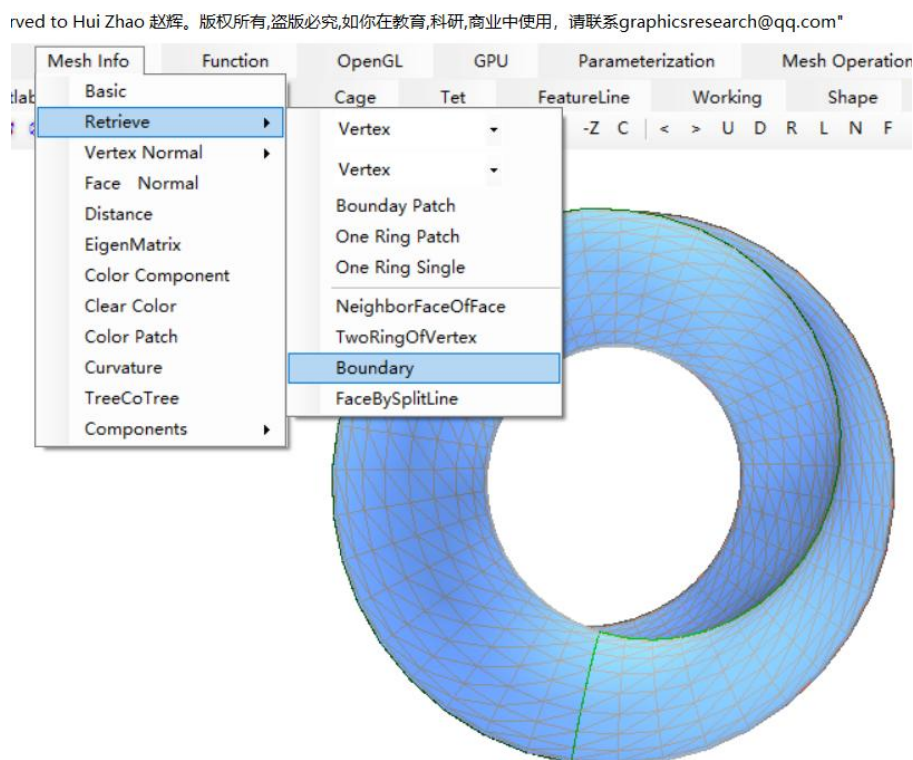
- (1) 改变上面代码和公式里的系数就会生成从常规普通 Torus 到各种扭曲的 Torus。
- (2) 四个参数分别控制横向扭曲 K 圈、纵向扭曲 K 圈、Torus 的长宽比等。
- (3) 系数 $N_0=K$ 控制横向旋转 K 圈。
- (4) 系数 $N_0=K$, 如果 K 是分数, 例如 $1/2$, 那么横向旋转 $1/2$ 圈。
- (5) 系数 $N_1=K$ 控制纵向选择 K 圈。
- (6) 常见的普通正规的 Torus 的系数是 $N_0=0$, $N_1=1$, $N_2=0$ 。
- (7) 可以在普通正规 Torus 上固定其他系数, 只对一个系数进行变化, 来观察生成的 Torus 结果, 从而确定这个系数的作用。
- (8) 然后再组合两个系数进行变化。
- (9) 通过采用双色十字贴图可以展示 N_0 =分数时候的错切。
- (10) 通过双色格子贴图可以展示四边形的整体排列扭曲旋转方式。
- (11) Umbilic Torus 是从二维平面 grid, 通过公式映射到三维生成的, 因此把二维 grid 的四条边、四条边的中点, 四个角点赋值不同颜色, 可以观察 Umbilic torus 上旋转扭曲的方式, 以及四个系数分别起到什么样的效果。
- (12) 有些系数可以是正数, 也可以是负数。
- (13) 单个系数变化, 其他系数固定不动, 比较好观察; 如果两个系数同时变化, 就会生成更复杂的结果。
- (14) 对每个系数效果的呈现, 可以通过:
 - ① 四边形网格、
 - ② 双色格子贴图、
 - ③ 双色十字贴图、
 - ④ 圆圈贴图、等几种不同方式进行, 通过不同的呈现方式, 就可以深入观察 Umbilic torus 上扭曲的规律。
- (15) 纹理贴图发生错切的时候, 也就是绕了半圈、三分之一圈等情况, 可以通过把纹理坐标对应的乘以正数, 使得错切消失, 纹理对齐。
- (16) Umbilic torus 公式里的系数和普通 Torus 公式里的系数进行对比, 从而发现规律。
- (17) 可以从最简单的 Grid 格子、然后把格子两边拼起来得到 Cylinder、然后把 Cylinder 两边拼起来得到 Torus, 一步一步来观察 Umbilic Torus 的生成规律和系数之间的关系。
- (18) 格子两边拼起来时候可以扭曲, 错切, 旋转。
- (19) Cylinder 圆柱两边拼起来的时候也可以发生扭曲、错切、旋转。
- (20) 可以通过把边界显示出来观察映射到 Umbilic Torus 的位置来理解其扭曲方式和系数的关系。

N0、N1、N2、N3 不同的参数值效果实验



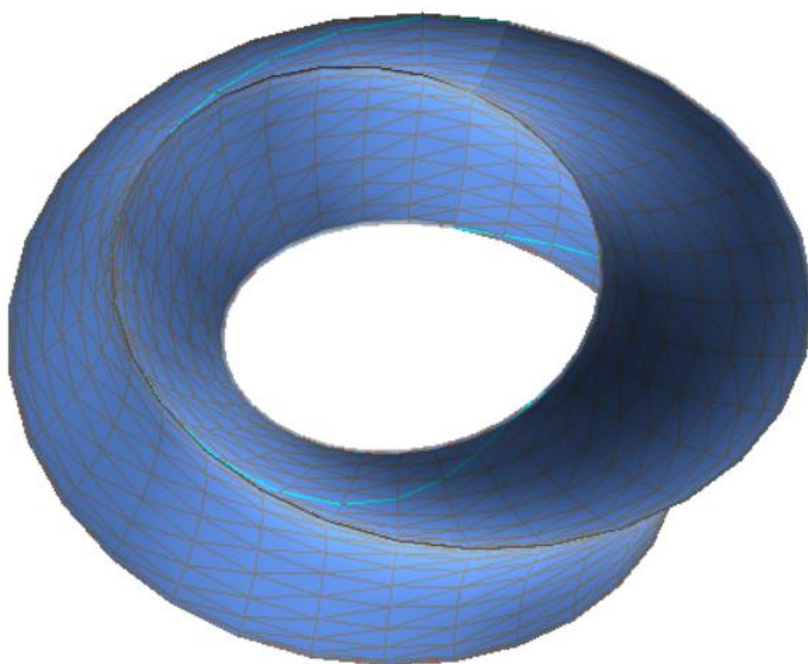
(图 3: 普通 Torus, meshDGP 代码生成。)

(Figure 3: Normal Torus.)



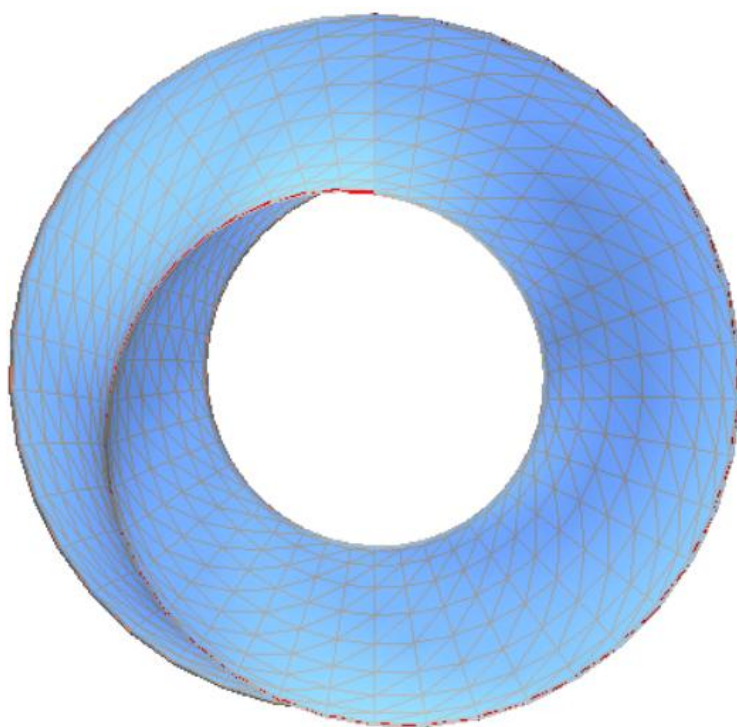
(图 4: Umbilic Torus 边界, meshDGP 代码生成。)

(Figure 4: Umbilic Torus Boundary.)



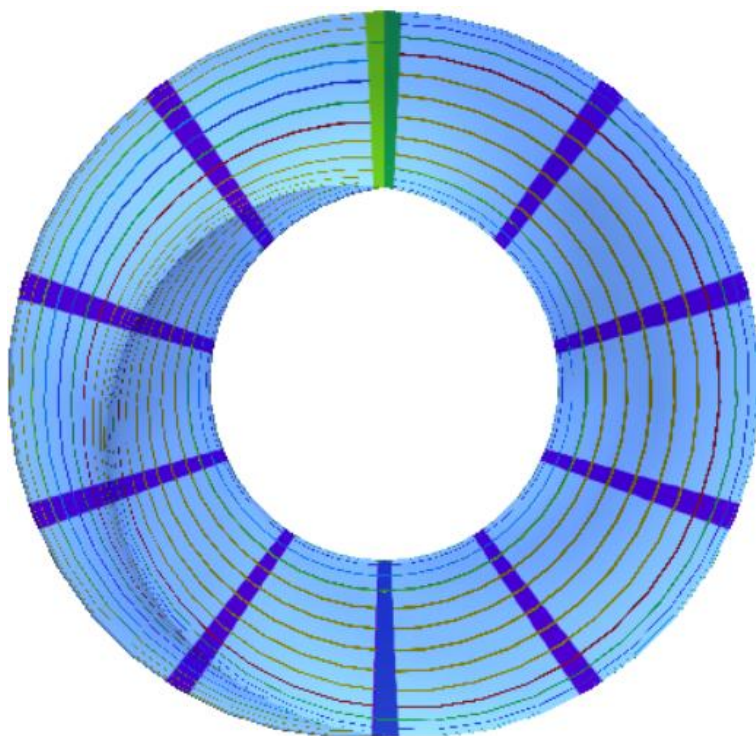
(图 5: Umbilic Torus, meshDGP 代码生成。)

(Figure 5: Umbilic Torus.)



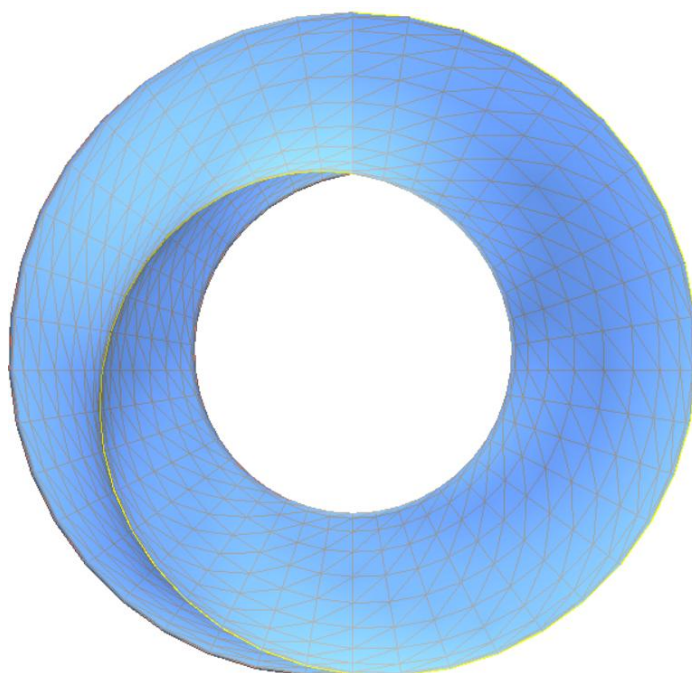
(图 6: Umbilic Torus, meshDGP 代码生成。)

(Figure 6: Umbilic Torus.)



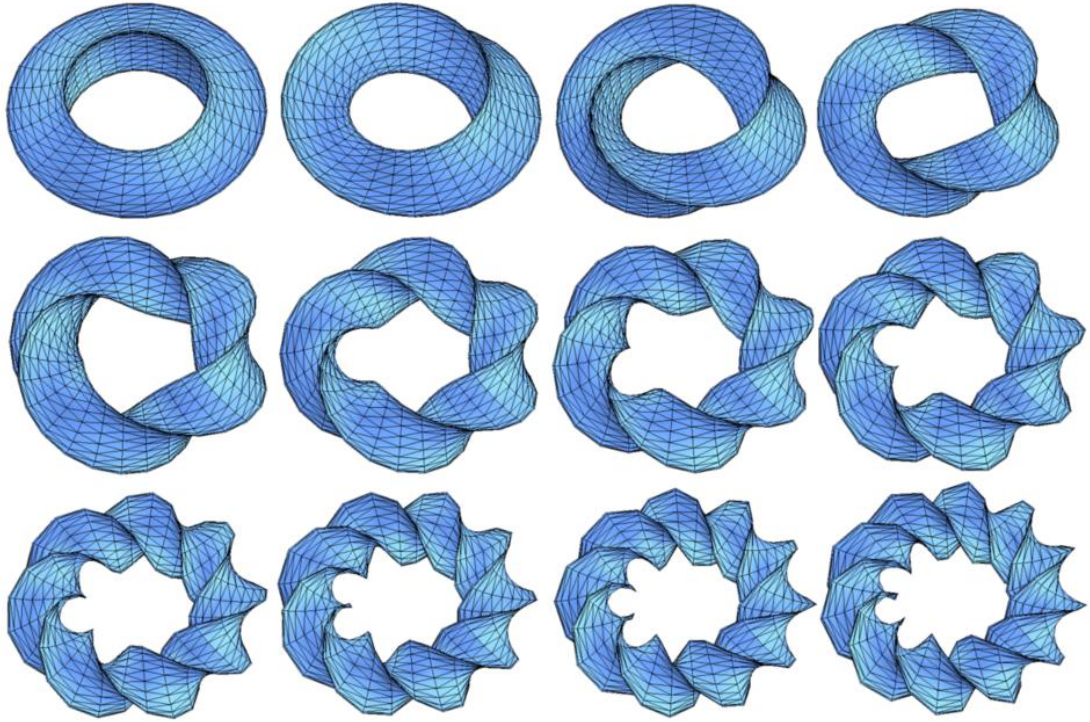
(图 7: 有错切的 Umbilic Torus, meshDGP 代码生成。)

(Figure 7: Umbilic Torus.)



(图 8: Umbilic Torus, meshDGP 代码生成。)

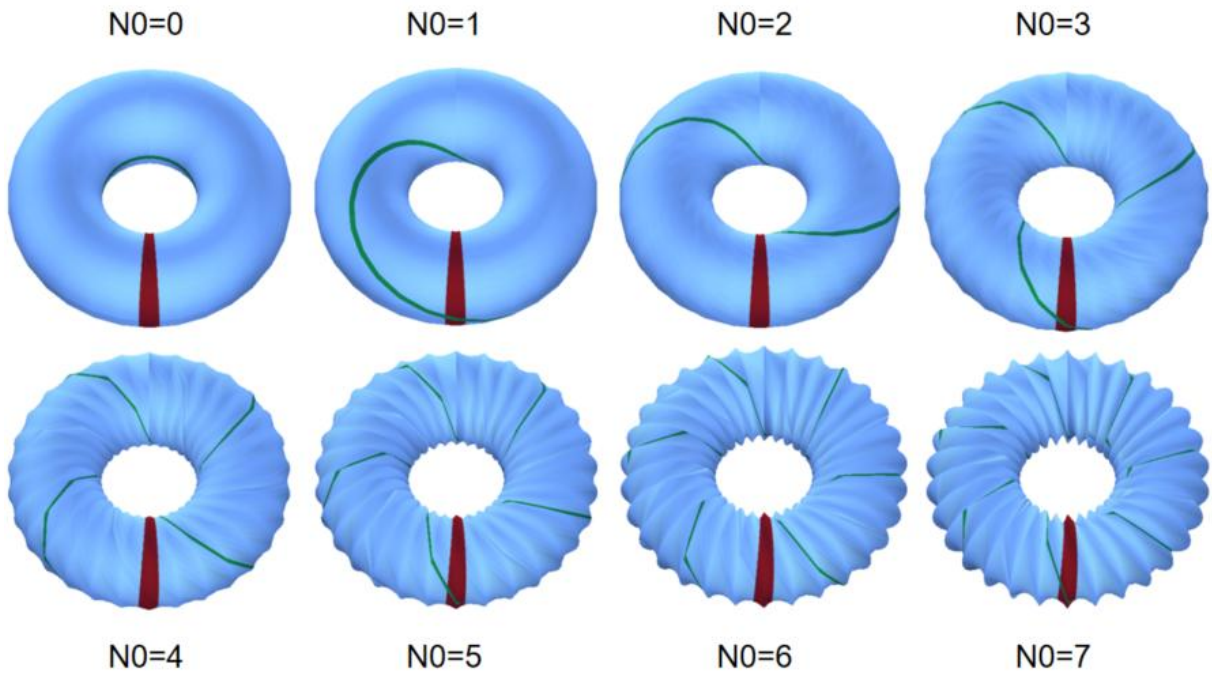
(Figure 8: Umbilic Torus.)



(图 9: Umbilic Torus, meshDGP 代码生成。)

(Figure 9: Umbilic Torus.)

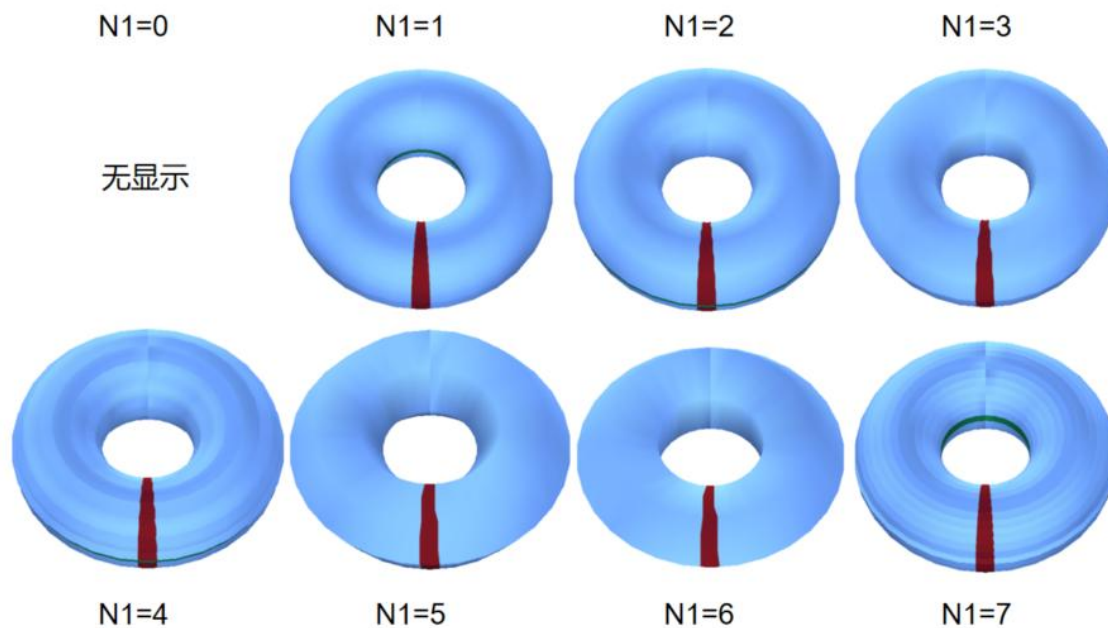
固定 $N_1=1$ $N_2=0$ $N_3=2$, 改变 N_0



(图 10: Umbilic Torus, meshDGP 代码生成。)

(Figure 10: Umbilic Torus.)

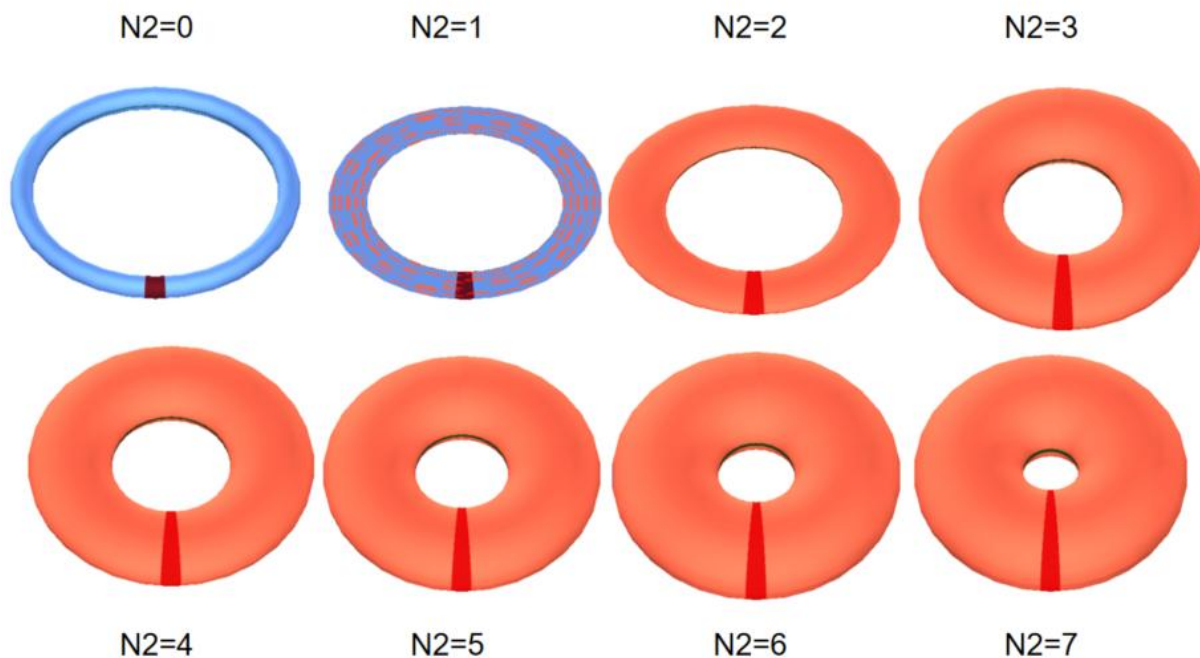
固定 $N_0=0$ $N_2=0$ $N_3=2$, 改变 N_1



(图 11: Umbilic Torus, meshDGP 代码生成。)

(Figure 11: Umbilic Torus.)

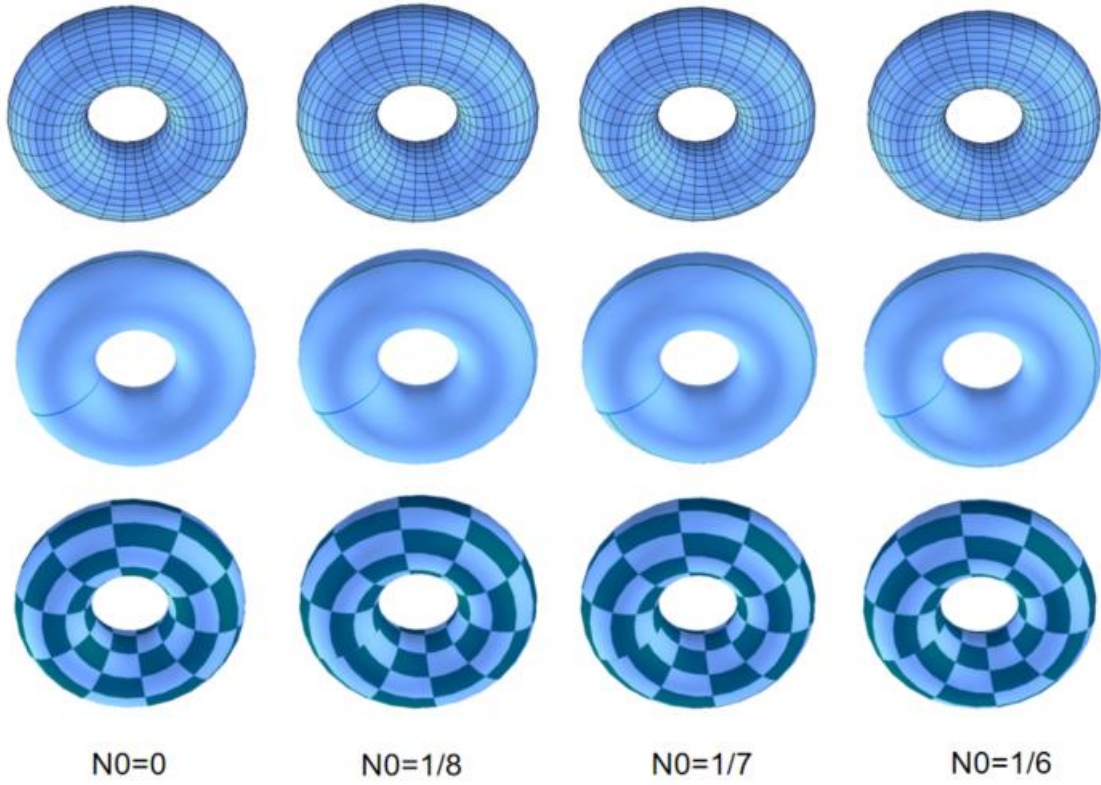
固定 $N_0=0$ $N_1=1$ $N_3=12$, 改变 N_2



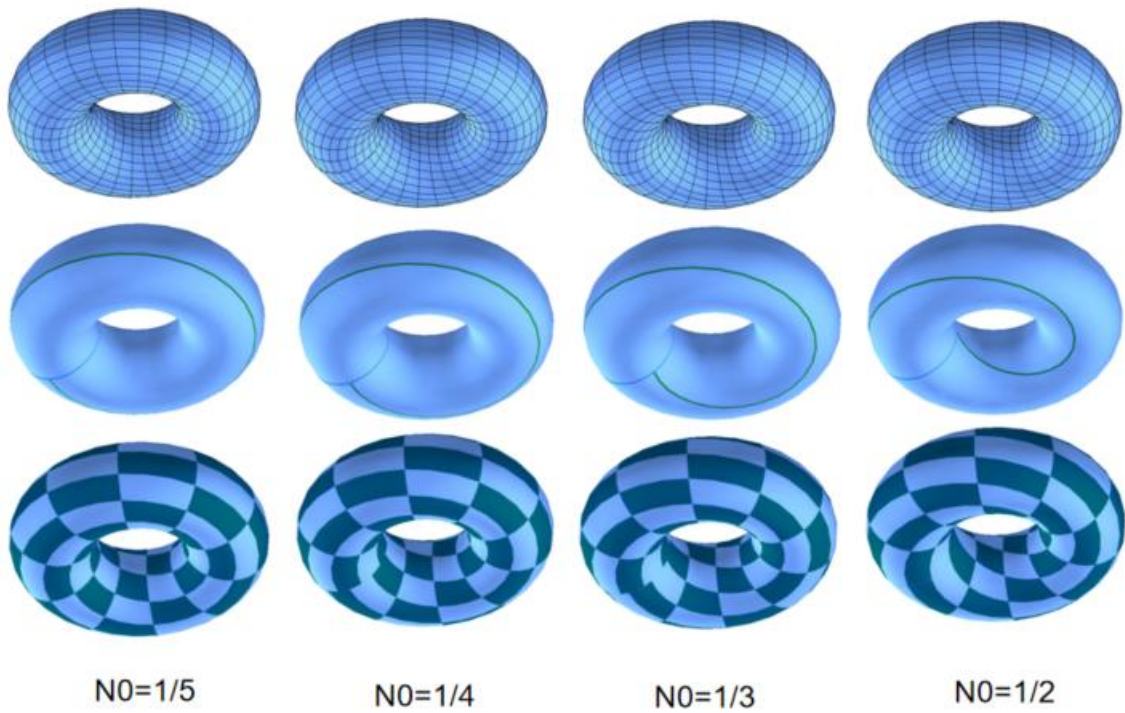
(图 12: Umbilic Torus, meshDGP 代码生成。)

(Figure 12: Umbilic Torus.)

固定 $N_1=1$ $N_2=0$ $N_3=2$, 改变 N_0

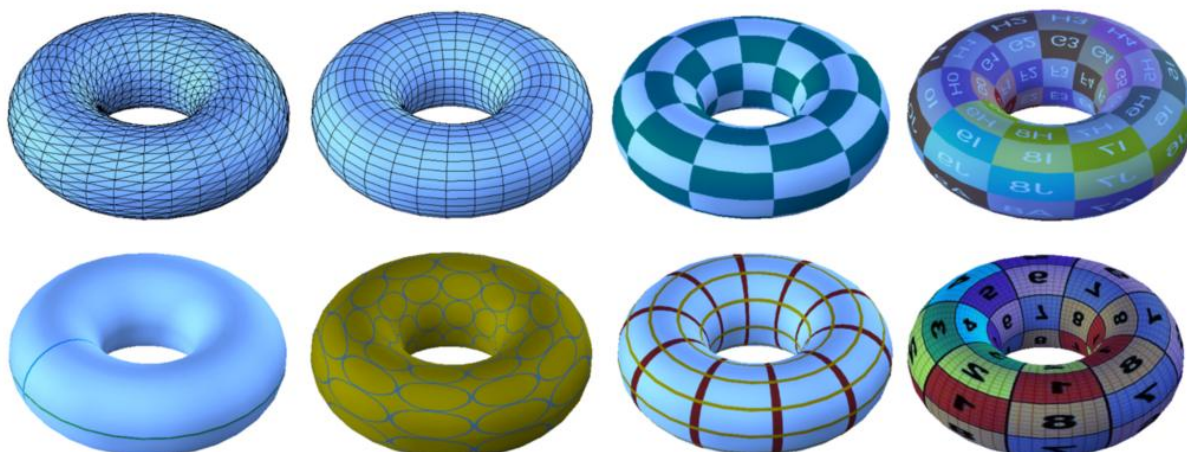


固定 $N_1=1$ $N_2=0$ $N_3=2$, 改变 N_0

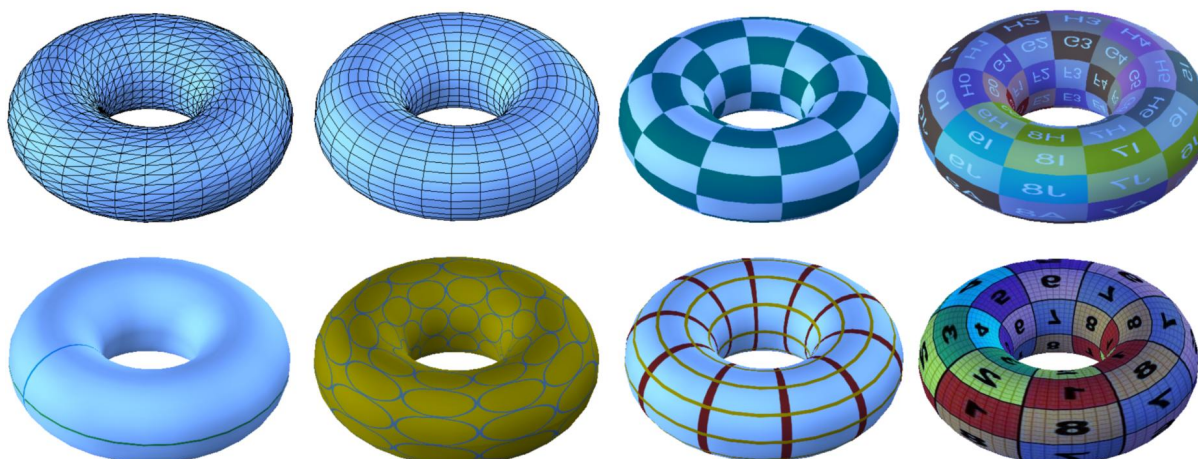


(图 13: Umbilic Torus, meshDGP 代码生成。)

$N_0=0$ $N_1=1$ $N_2=0$ $N_3=2$ Torus



$N_0=0$ $N_1=1$ $N_2=0$ $N_3=2$ Torus



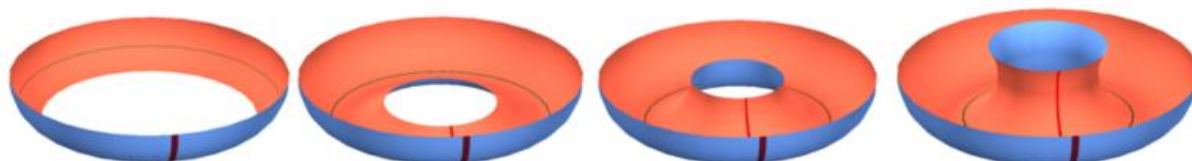
固定 $N_0=0$ $N_2=0$ $N_3=2$, 改变 N_1

$N_1=0.2$

$N_1=0.4$

$N_1=0.5$

$N_1=0.6$

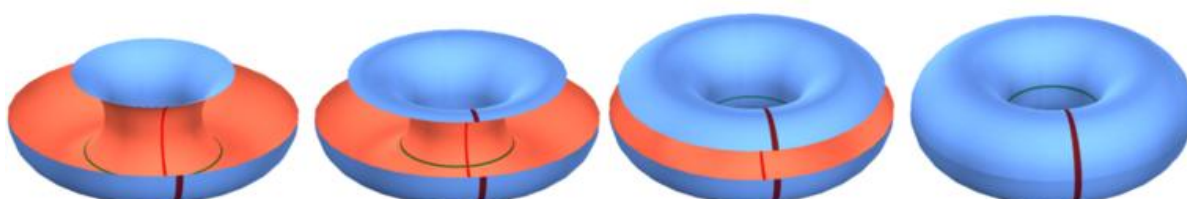


$N_1=0.7$

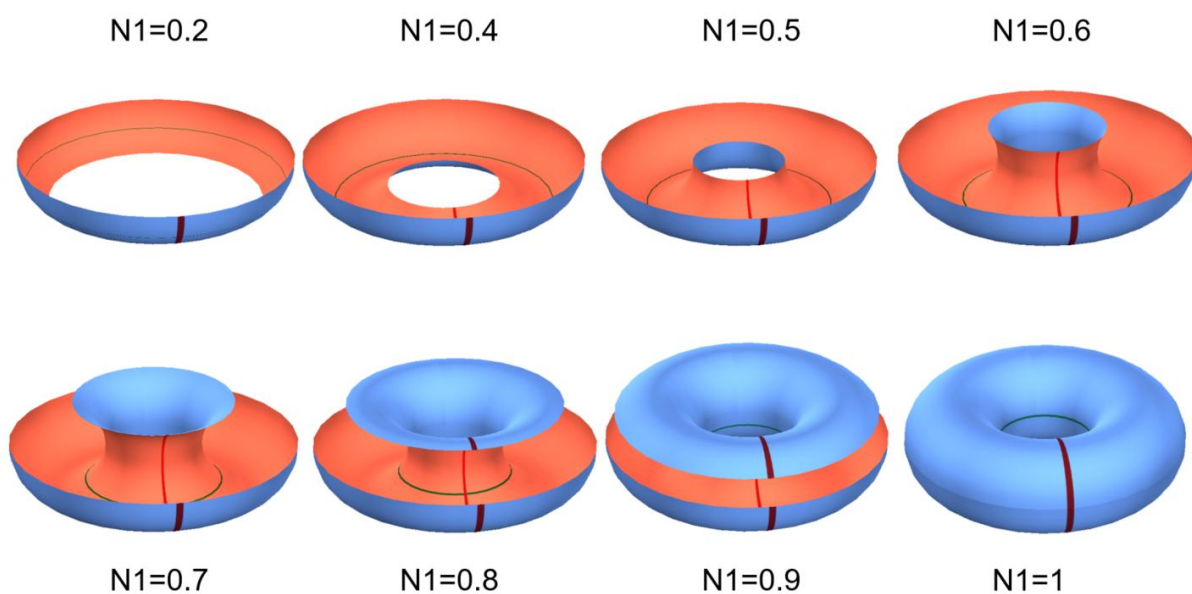
$N_1=0.8$

$N_1=0.9$

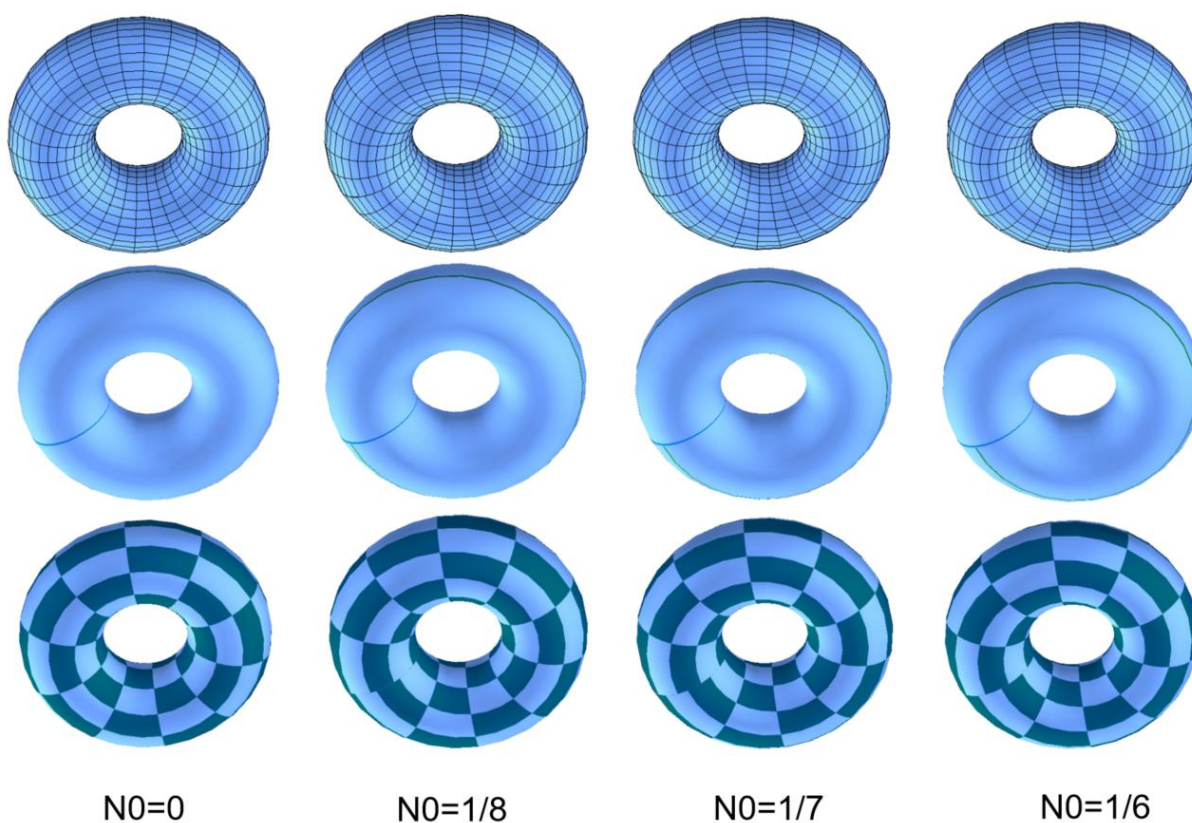
$N_1=1$



固定 $N_0=0$ $N_2=0$ $N_3=2$, 改变 N_1

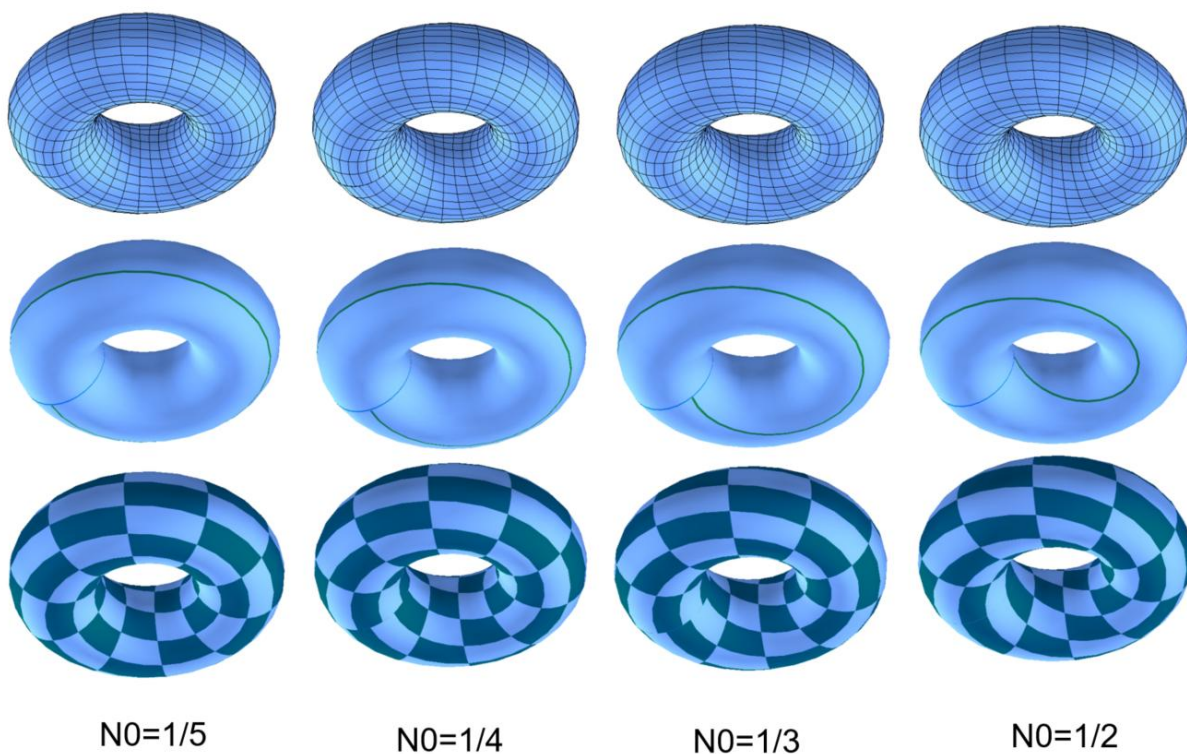


固定 $N_1=1$ $N_2=0$ $N_3=2$, 改变 N_0

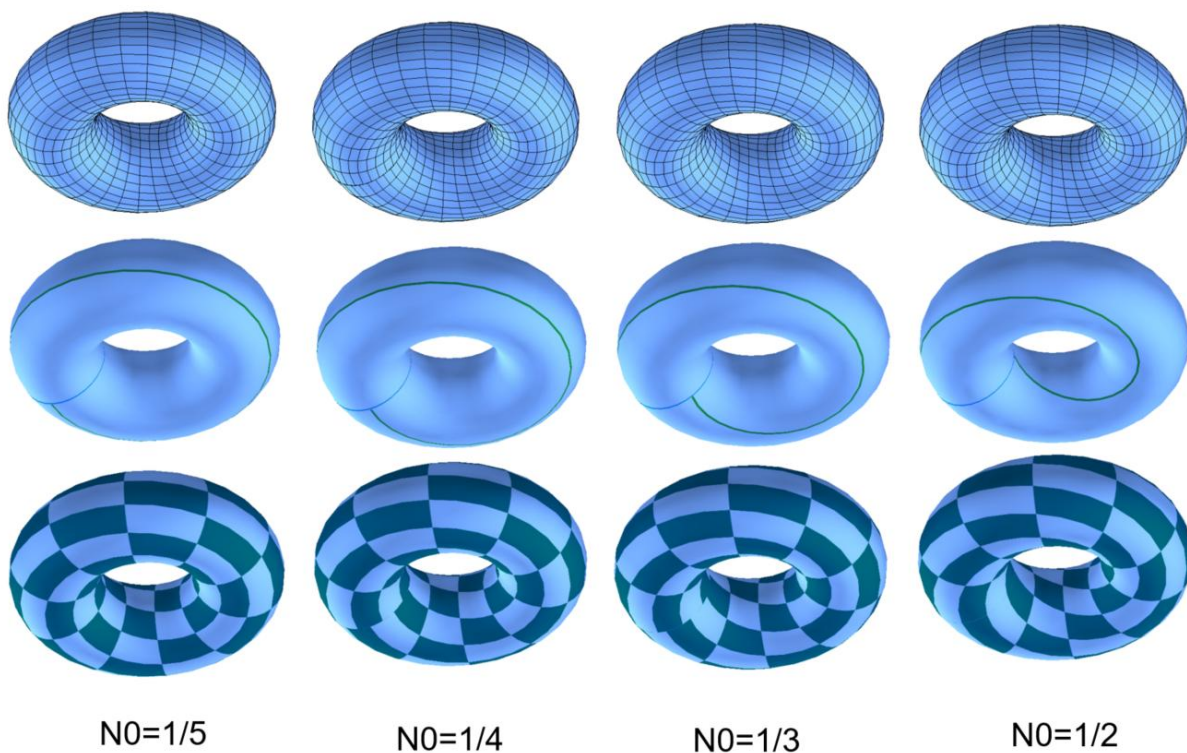


(图 14: Umbilic Torus, meshDGP 代码生成。)

固定 $N_1=1$ $N_2=0$ $N_3=2$, 改变 N_0

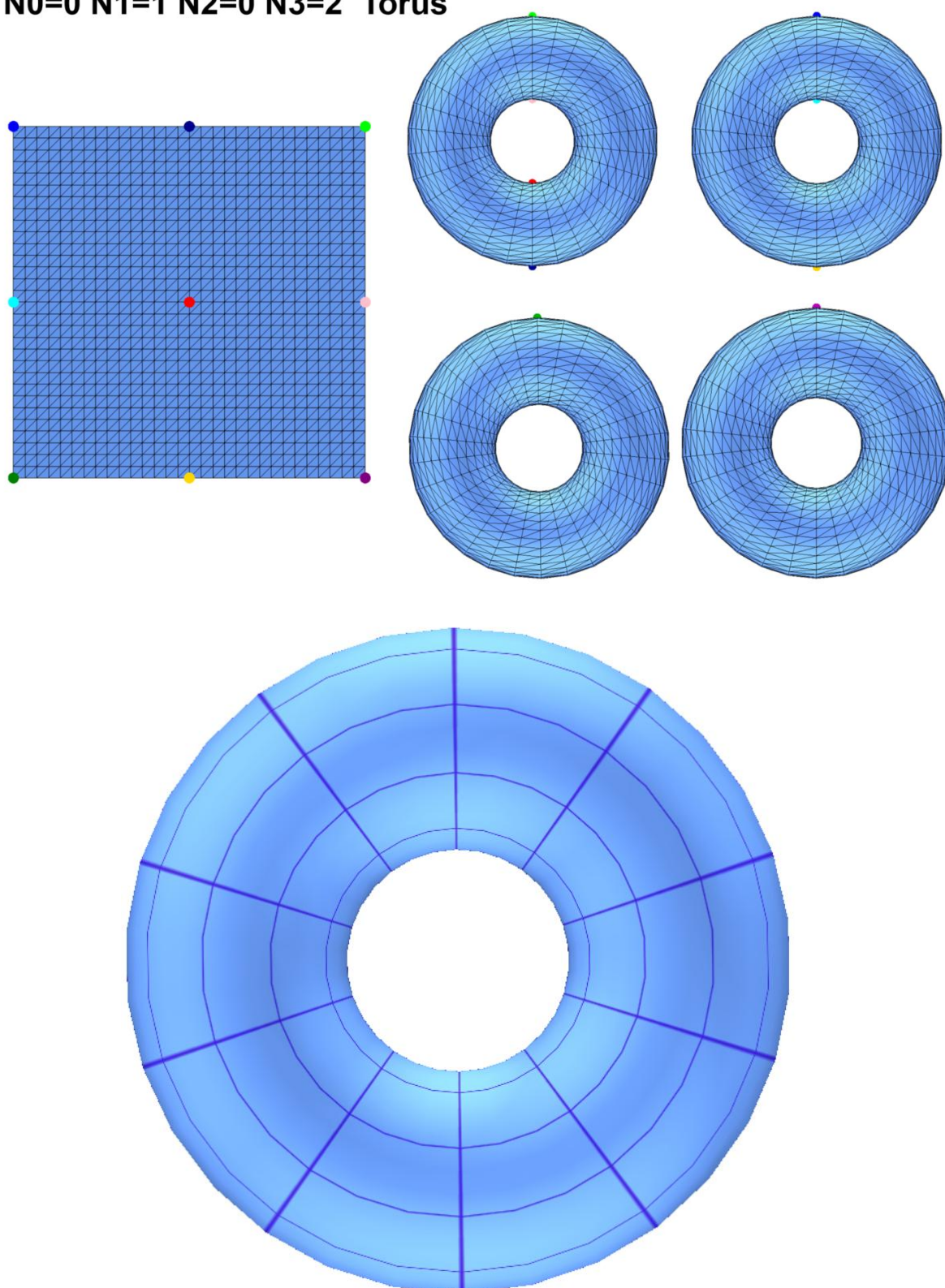


固定 $N_1=1$ $N_2=0$ $N_3=2$, 改变 N_0

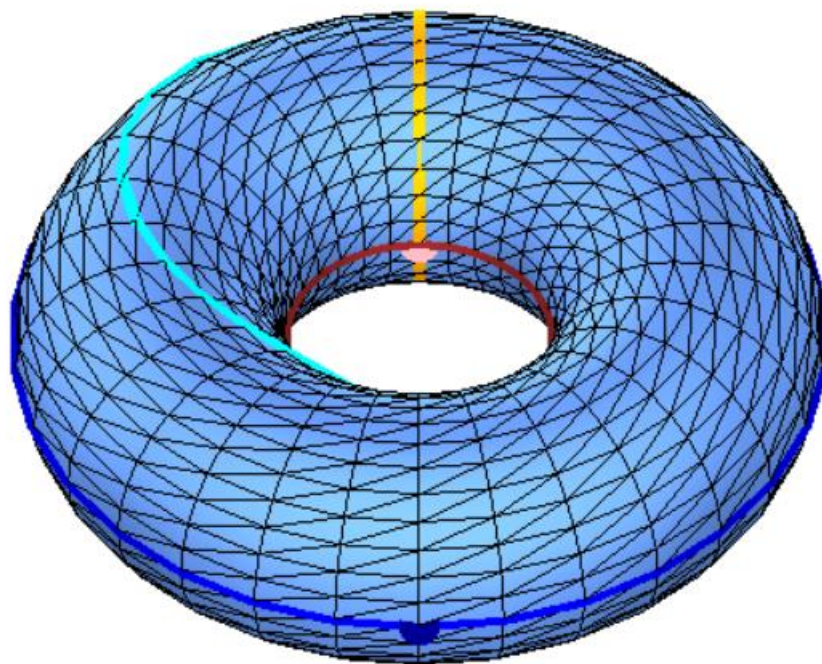


(图 15: Umbilic Torus, meshDGP 代码生成。)

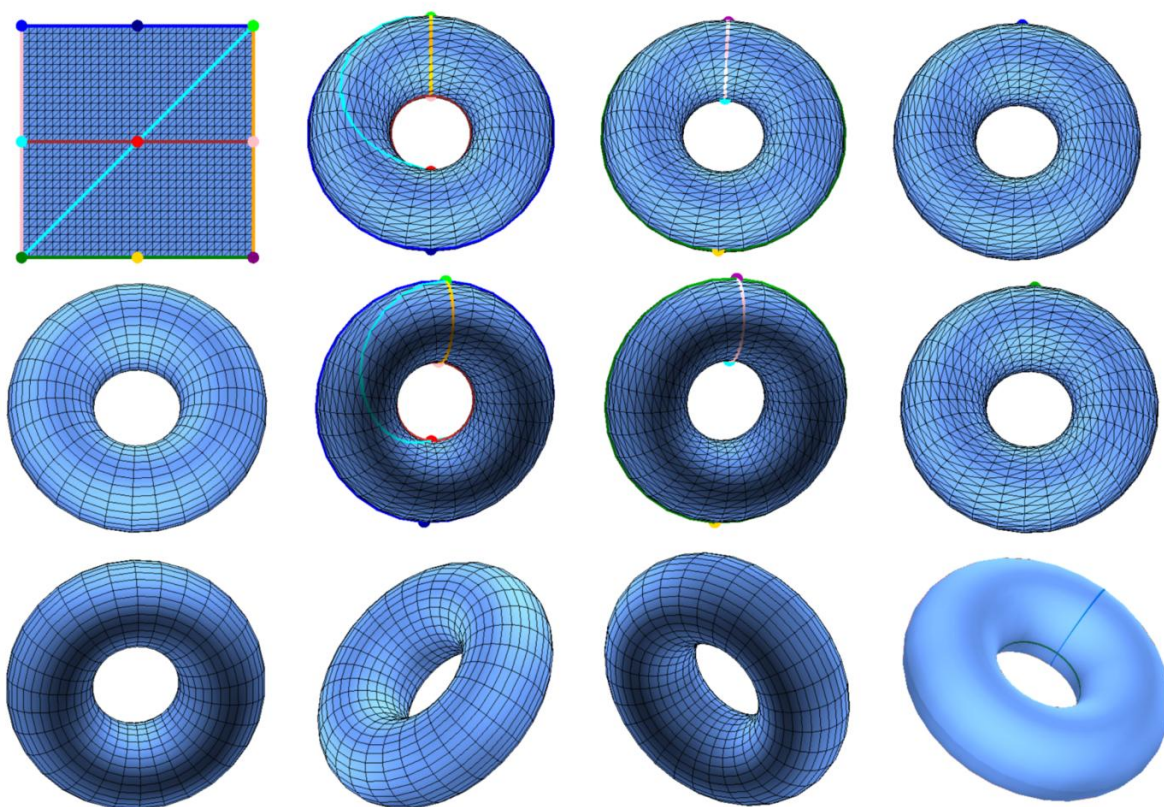
$N_0=0$ $N_1=1$ $N_2=0$ $N_3=2$ Torus



(图 16: Umbilic Torus, meshDGP 代码生成。)

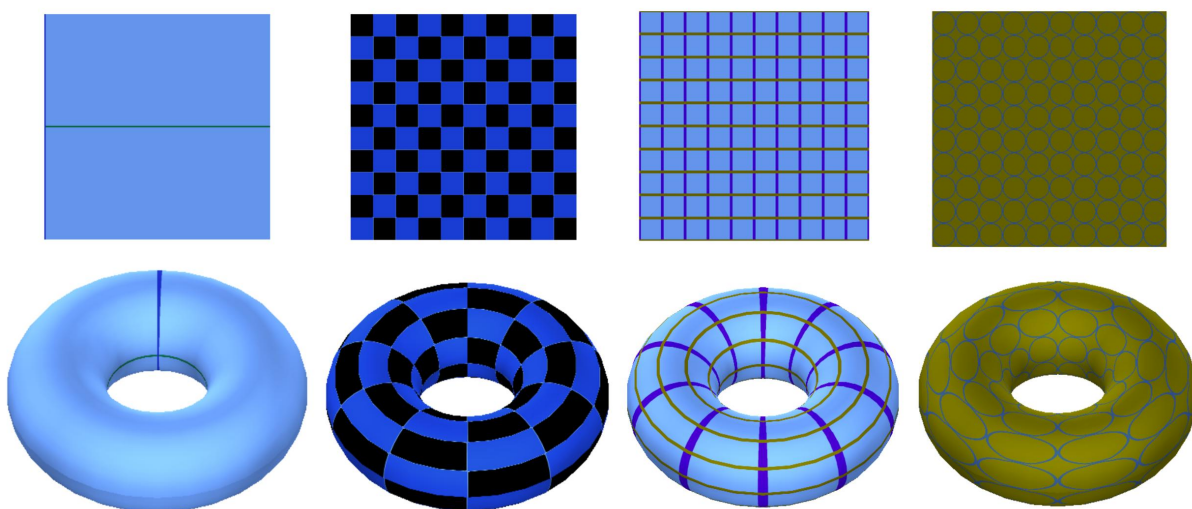


$N_0=0$ $N_1=1$ $N_2=0$ $N_3=2$ Torus

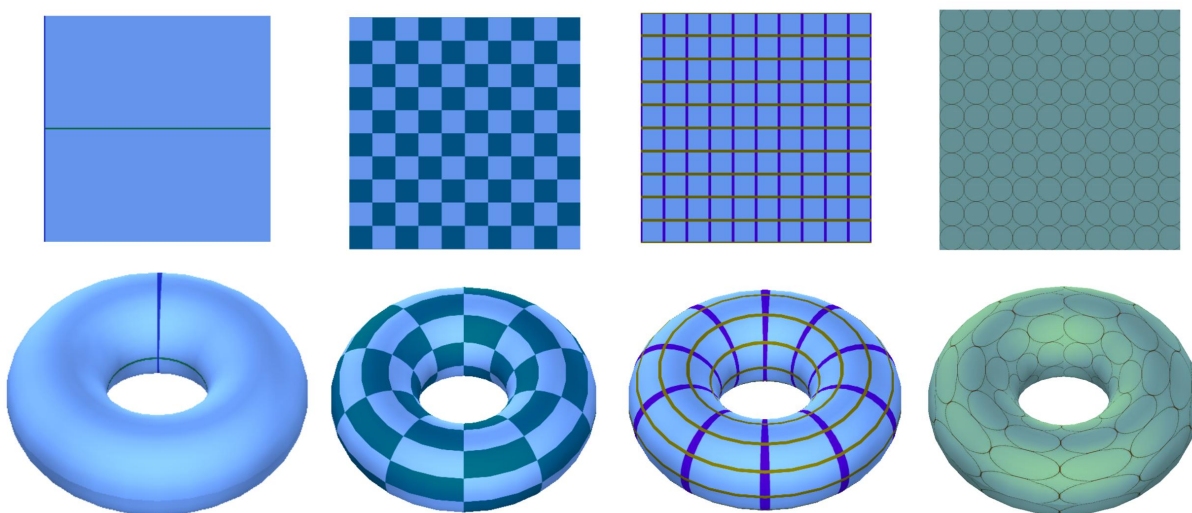


(图 17: Umbilic Torus, meshDGP 代码生成。)

N0=0 N1=1 N2=0 N3=2 Torus

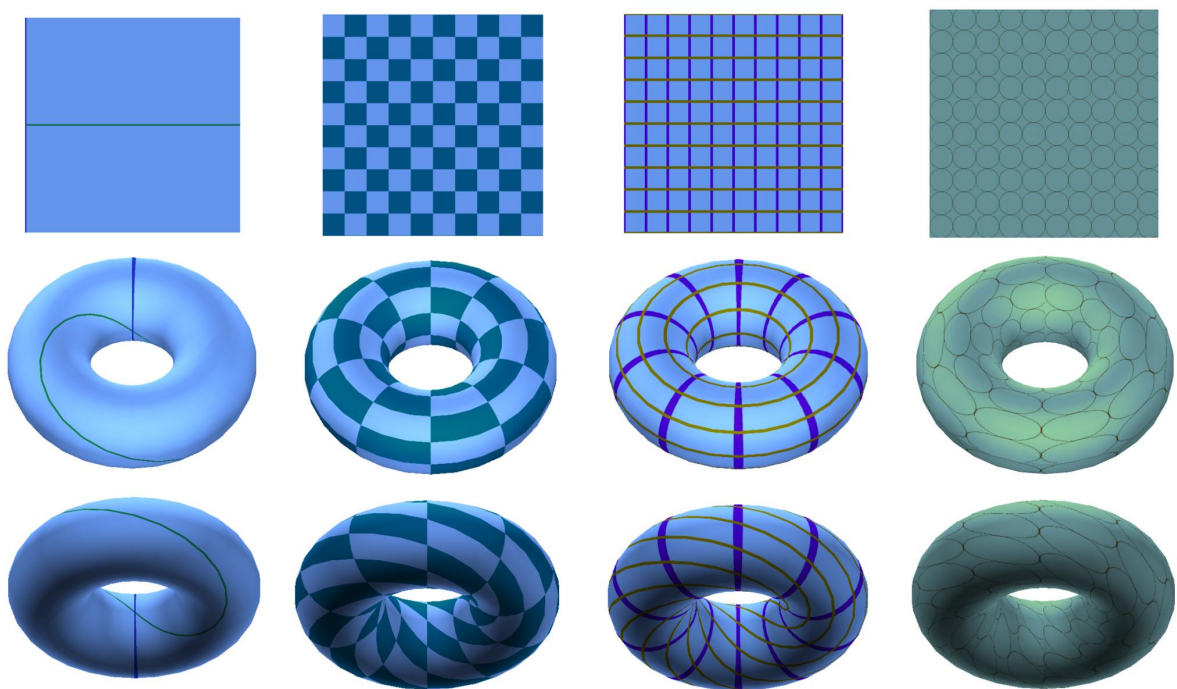


N0=0 N1=1 N2=0 N3=2 Torus

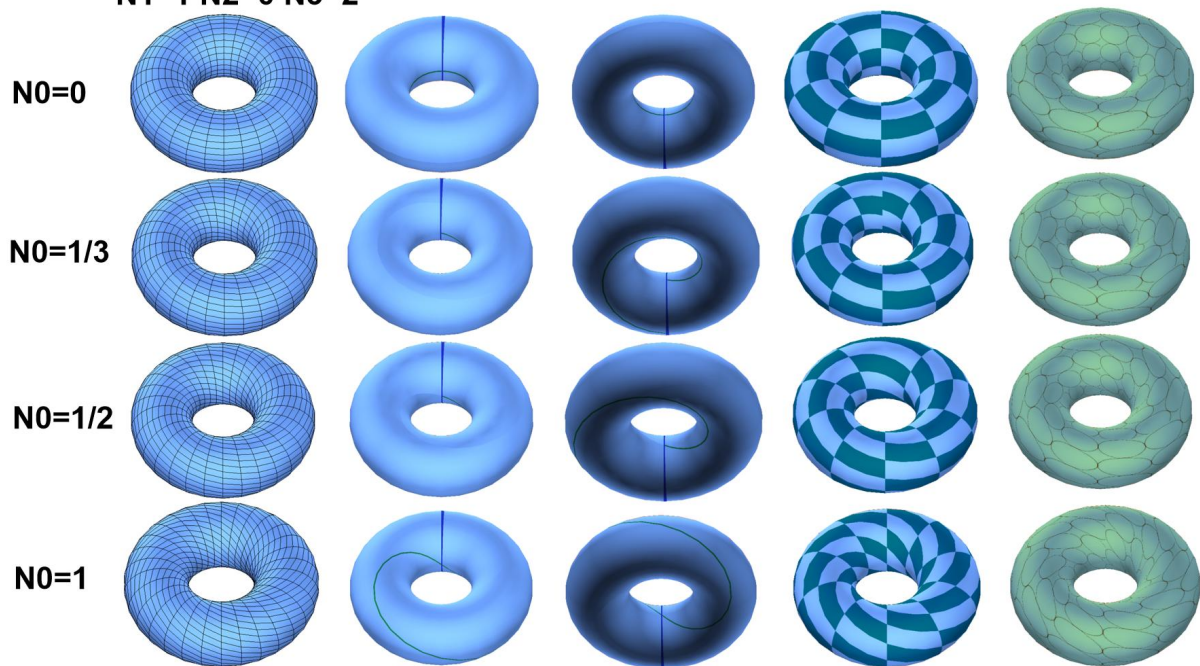


(图 18: Umbilic Torus, meshDGP 代码生成。)

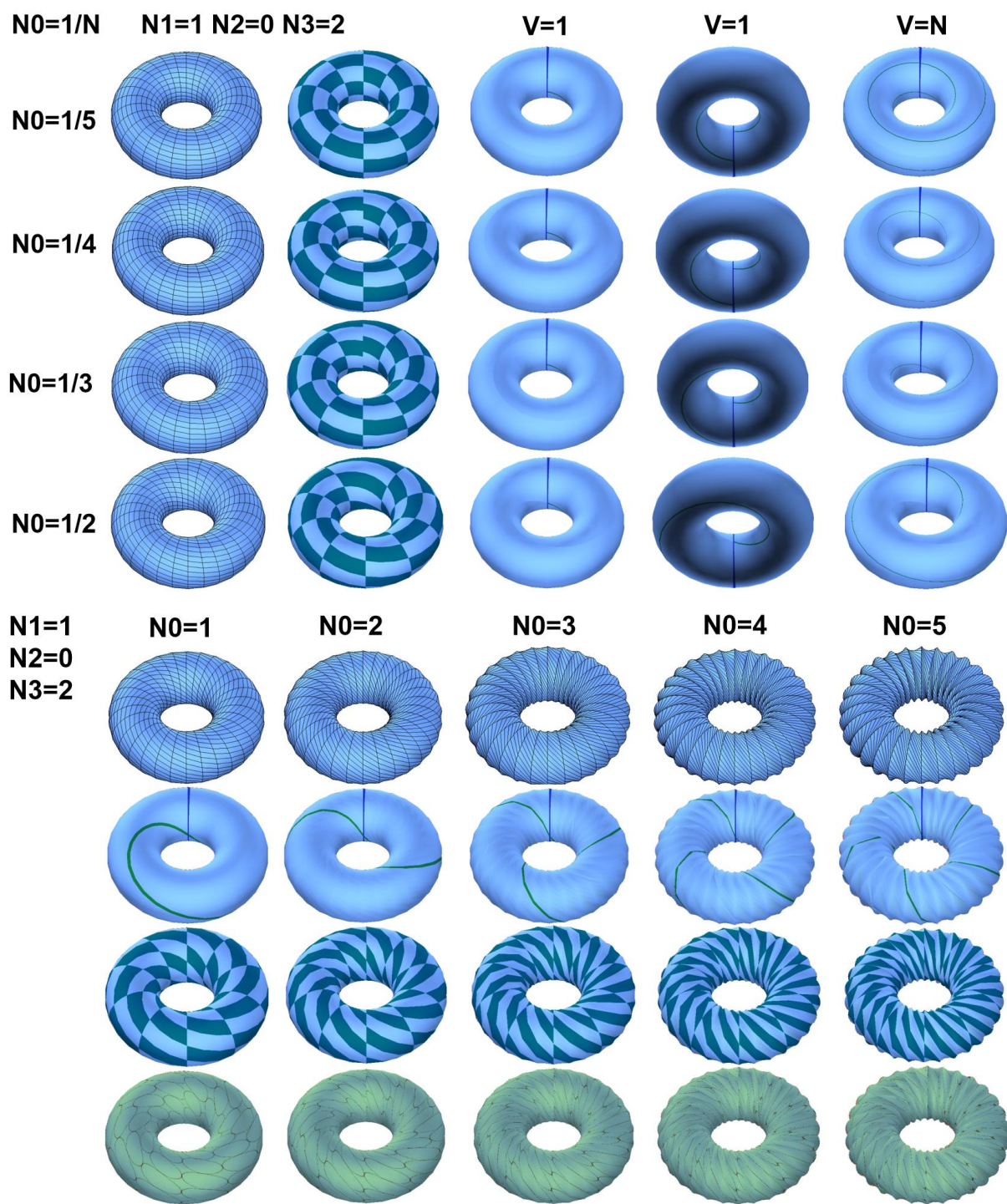
$N_0=1$ $N_1=1$ $N_2=0$ $N_3=2$ Torus



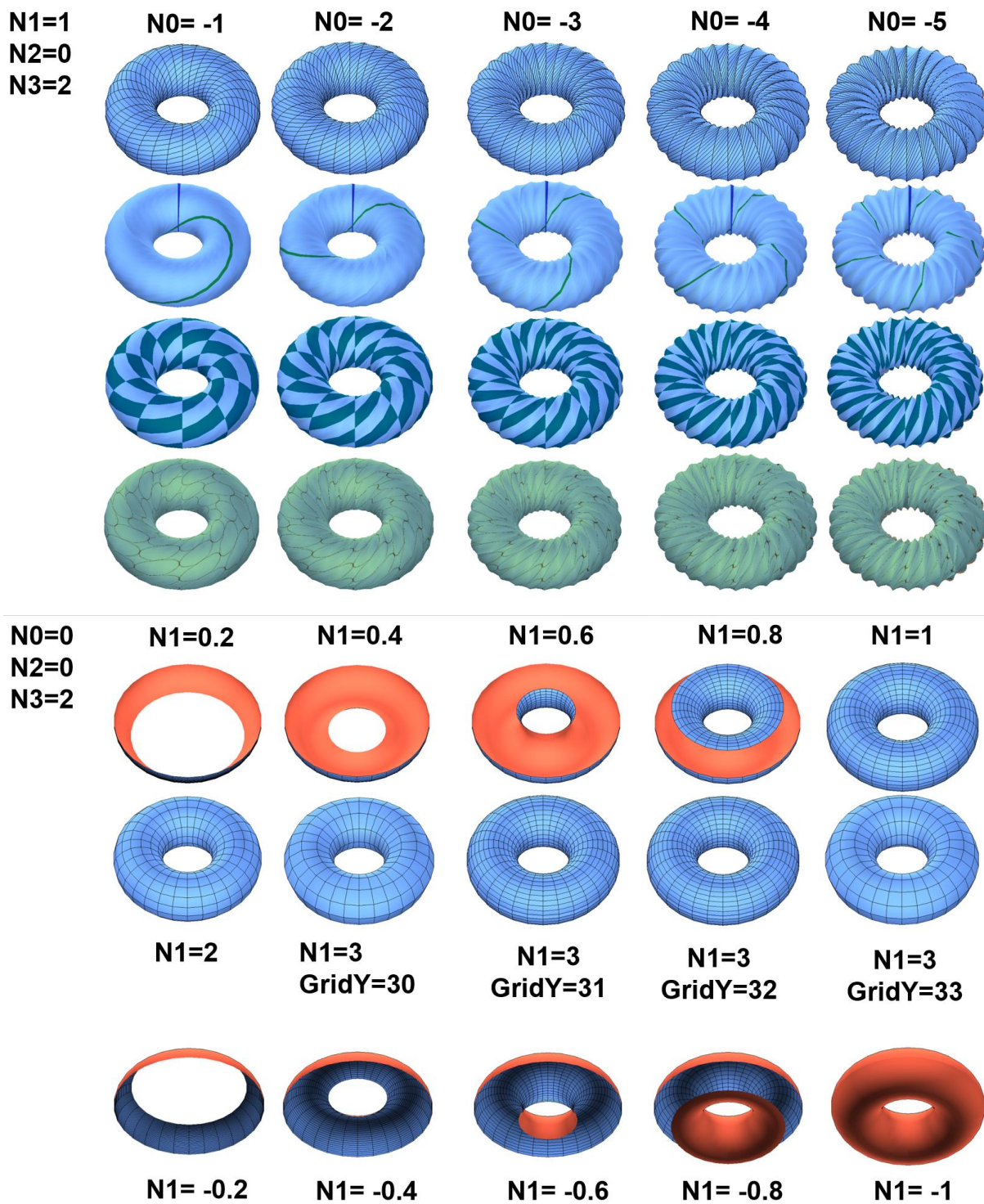
$N_1=1$ $N_2=0$ $N_3=2$



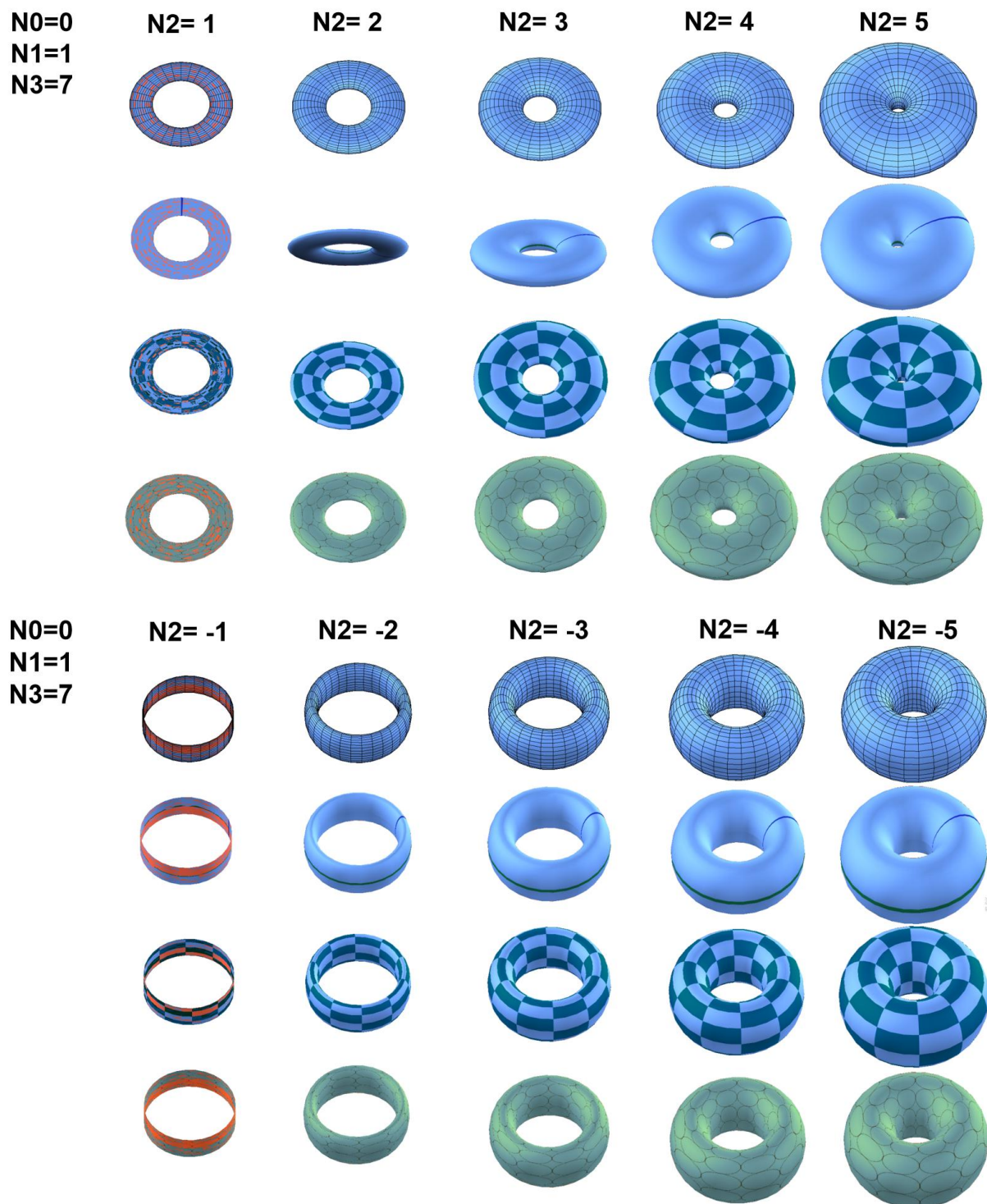
(图 19: Umbilic Torus, meshDGP 代码生成。)



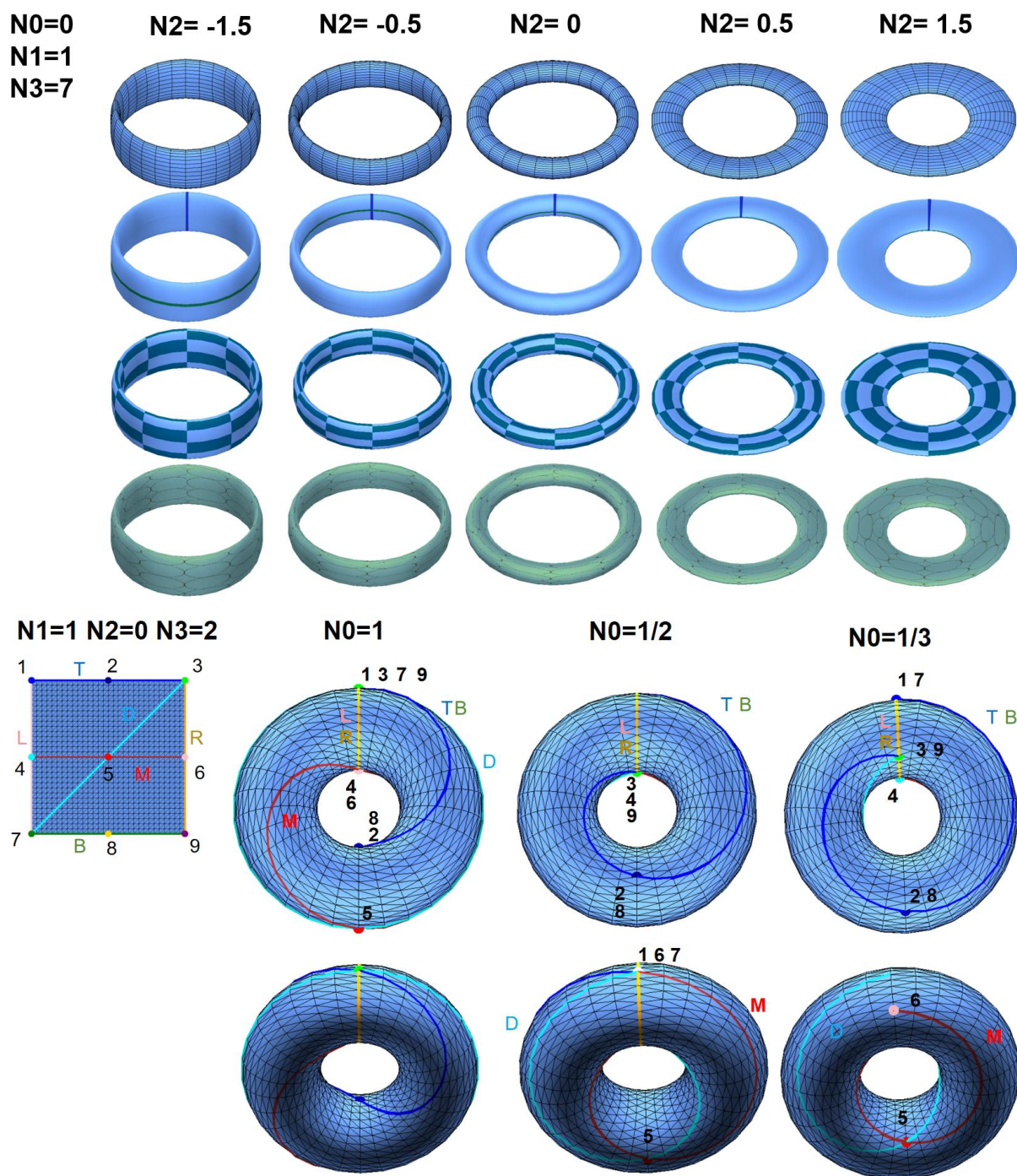
(图 20: Umbilic Torus, meshDGP 代码生成。)



(图 21: Umbilic Torus, meshDGP 代码生成。)

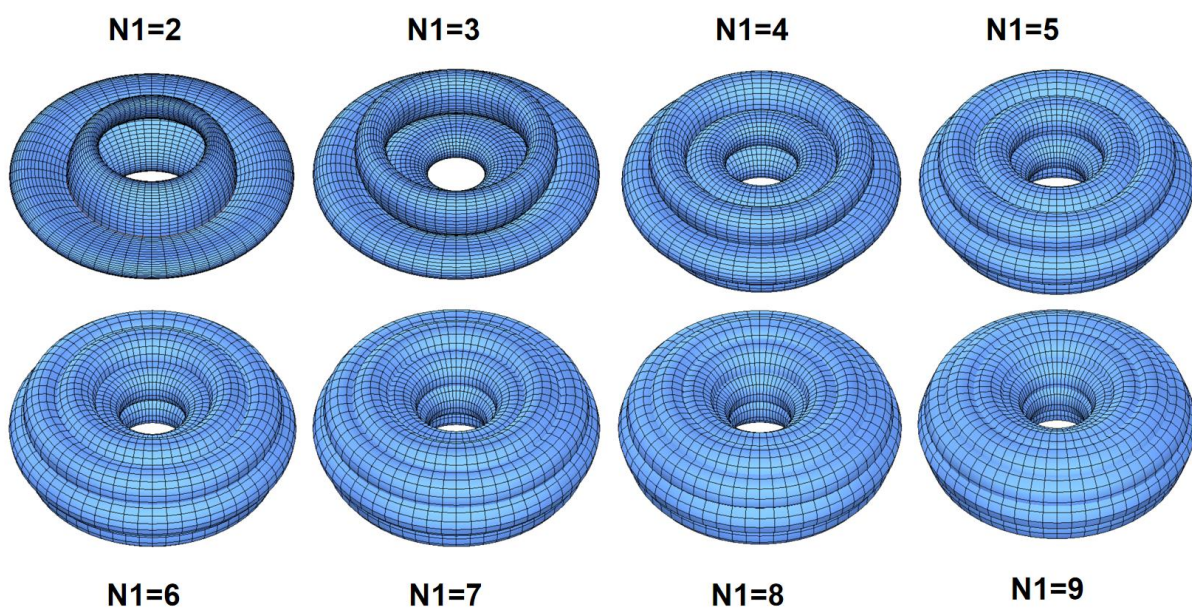


(图 22: Umbilic Torus, meshDGP 代码生成。)

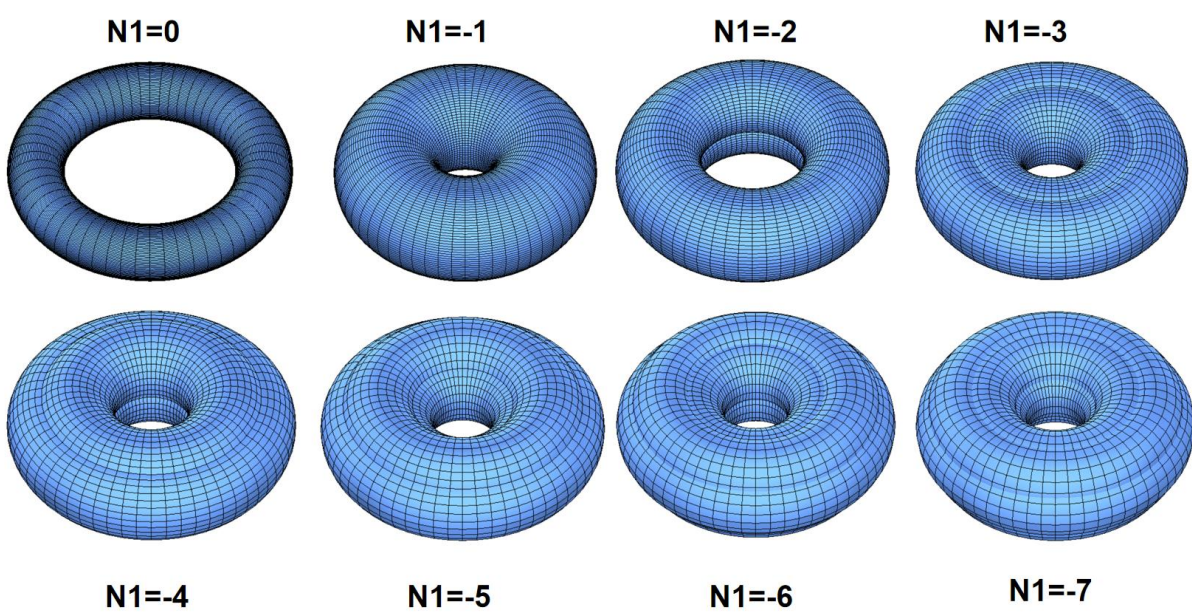


(图 23: Umbilic Torus, meshDGP 代码生成。)

$N_0=0$ $N_2=1$ $N_3=3$

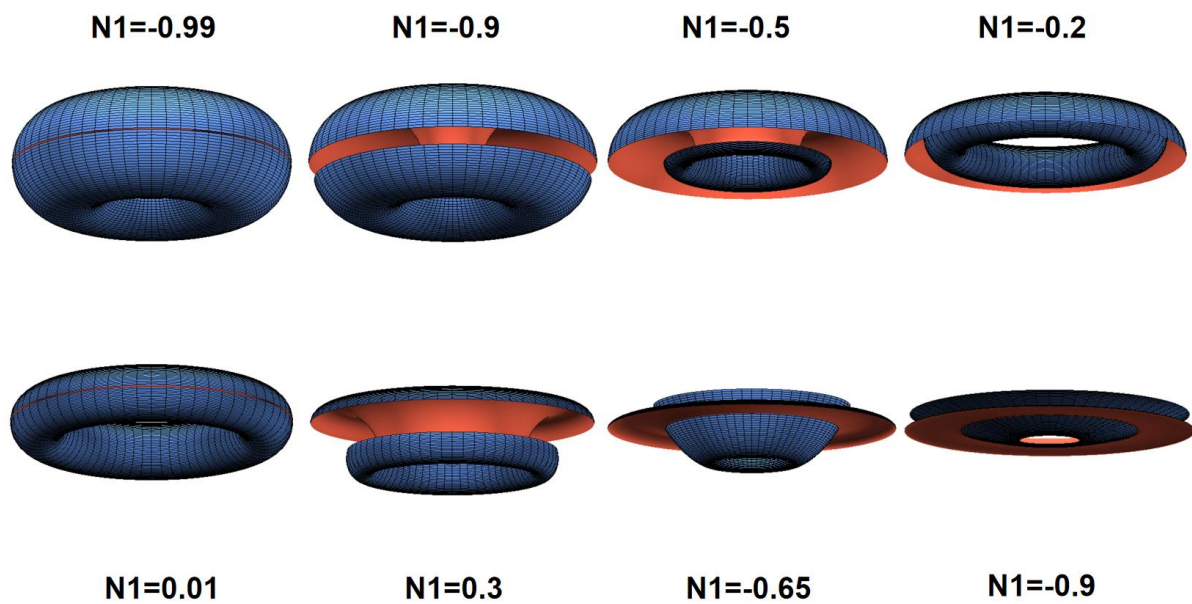


$N_0=0$ $N_2=1$ $N_3=3$

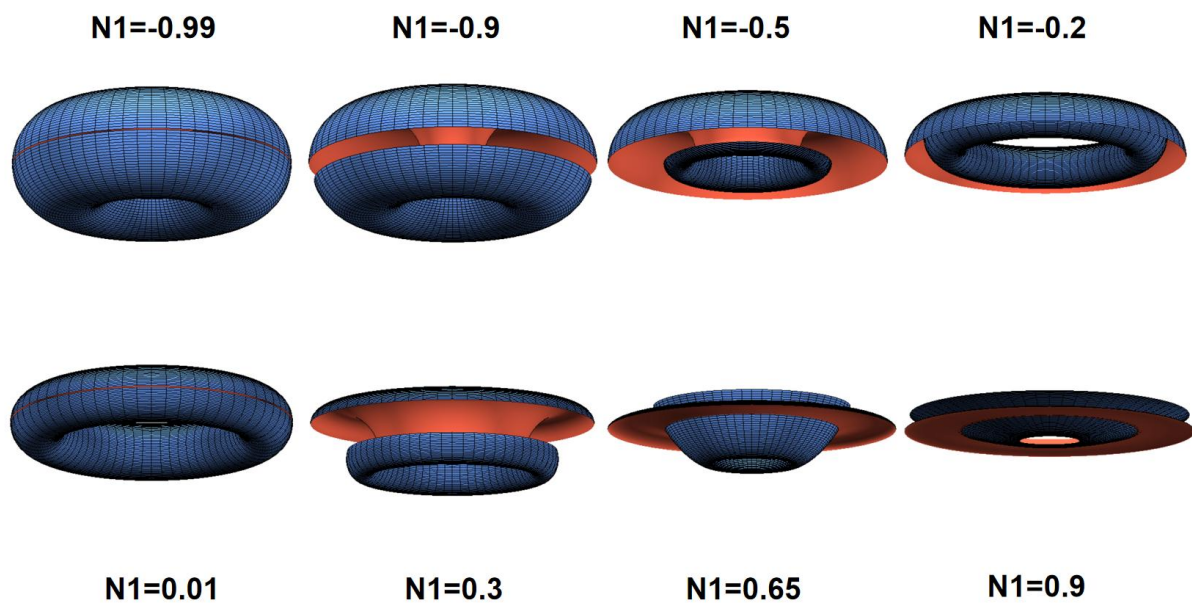


(图 24: Umbilic Torus, meshDGP 代码生成。)

$N_0=0$ $N_2=1$ $N_3=3$

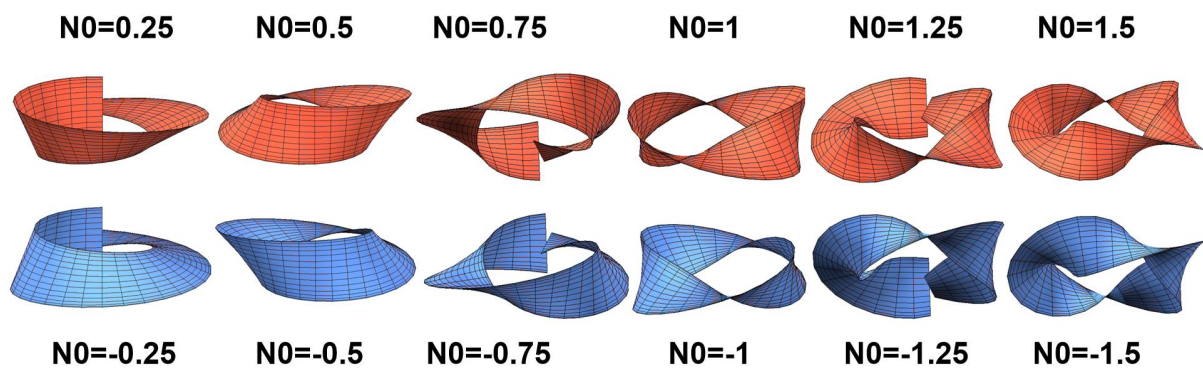


$N_0=0$ $N_2=1$ $N_3=3$

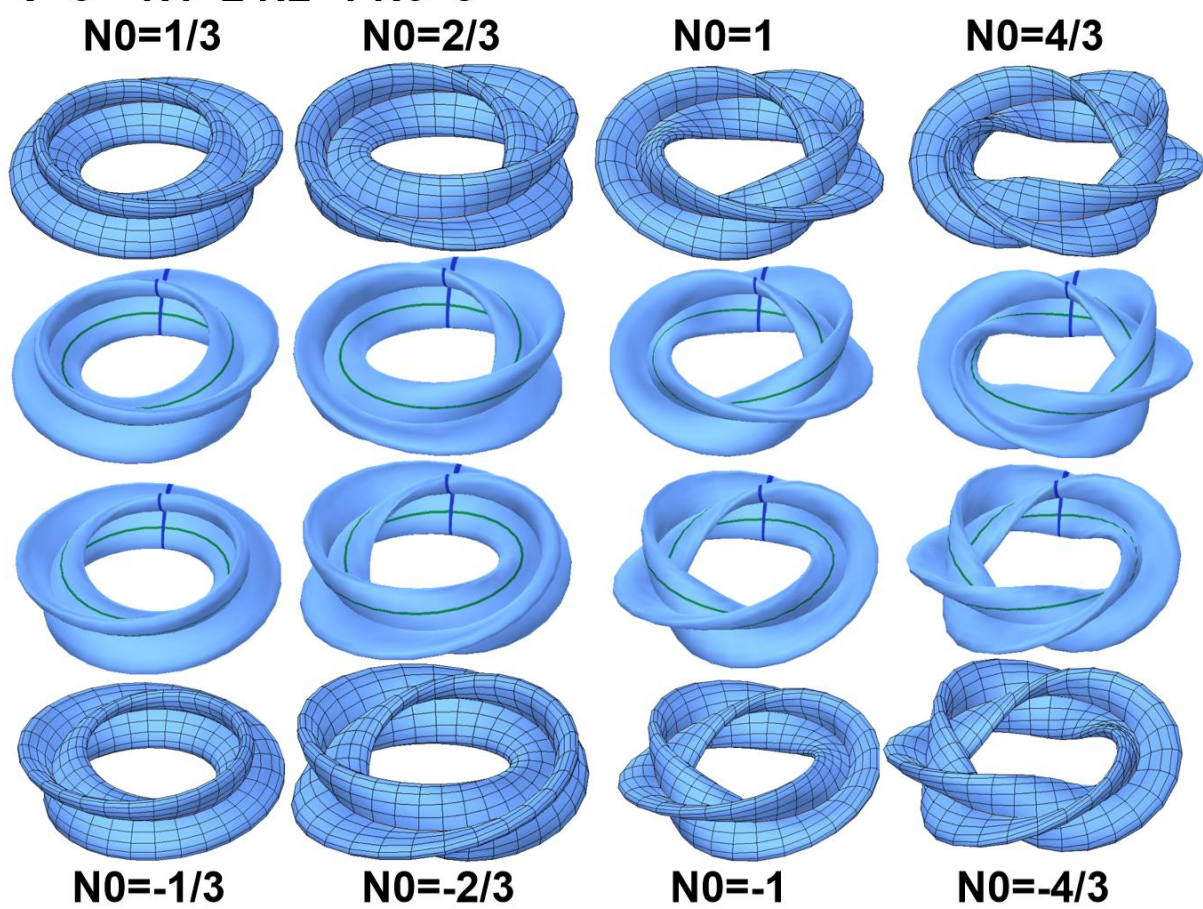


(图 25: Umbilic Torus, meshDGP 代码生成。)

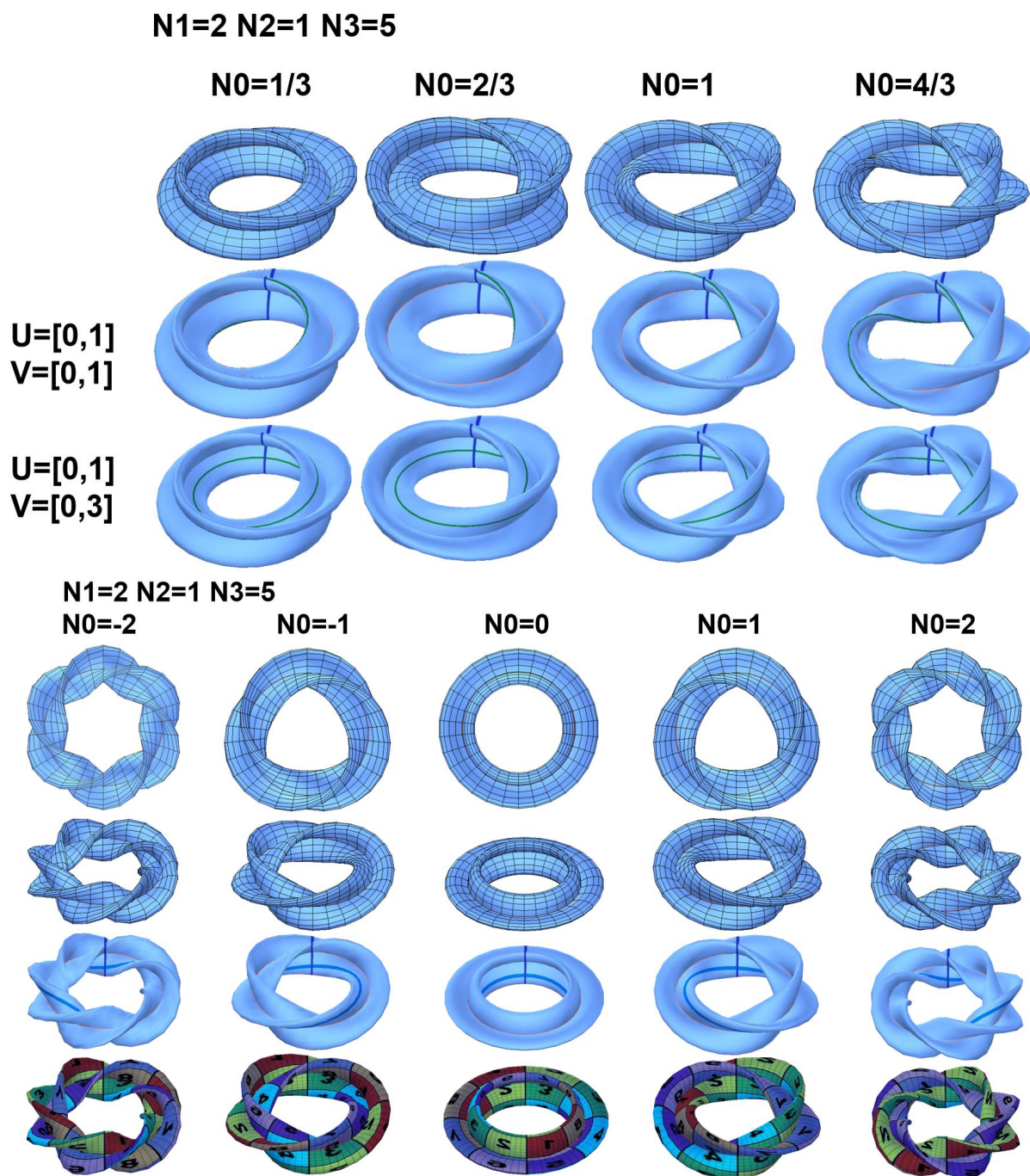
N1=1 N2=1 N3=5



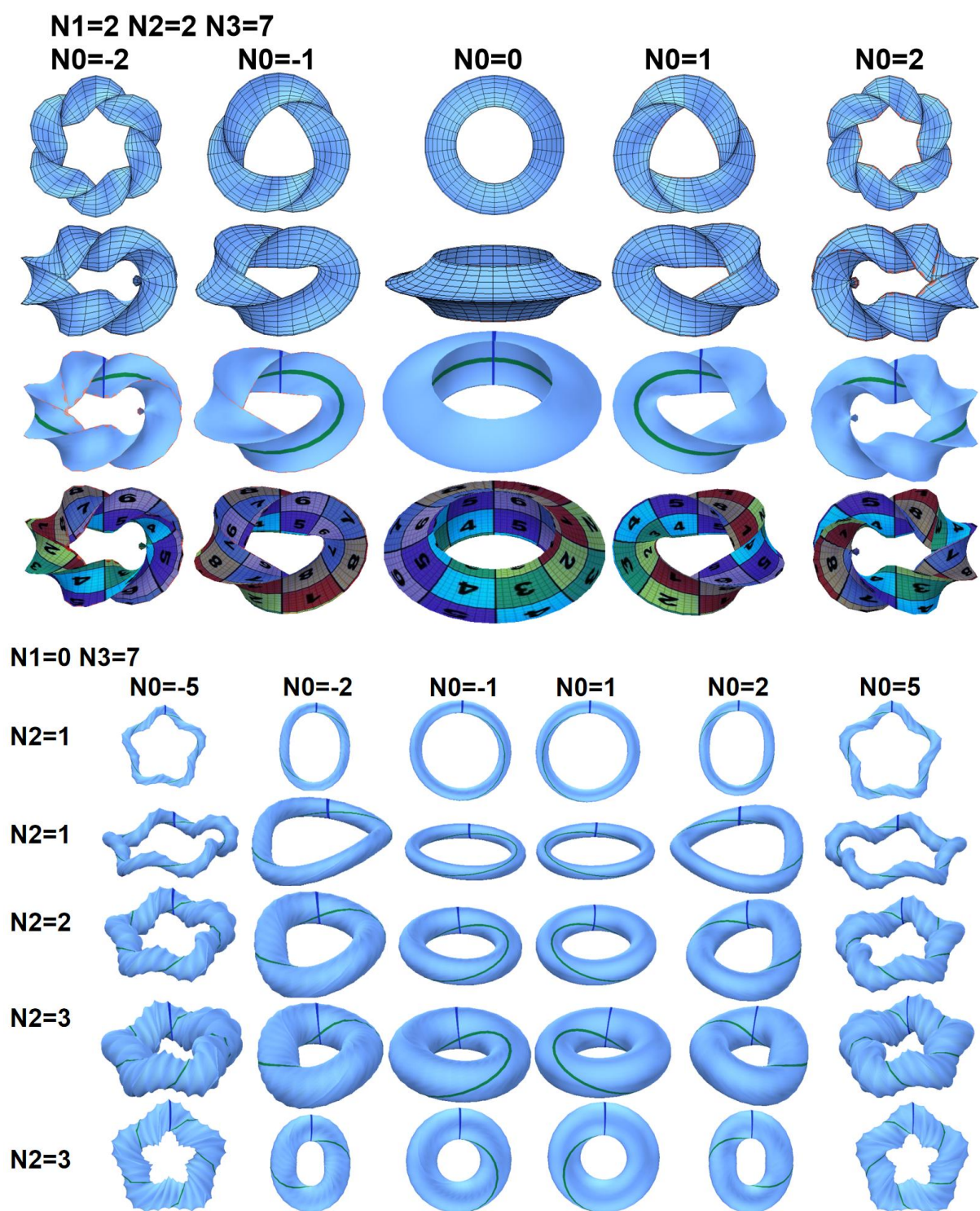
V=3 N1=2 N2=1 N3=5



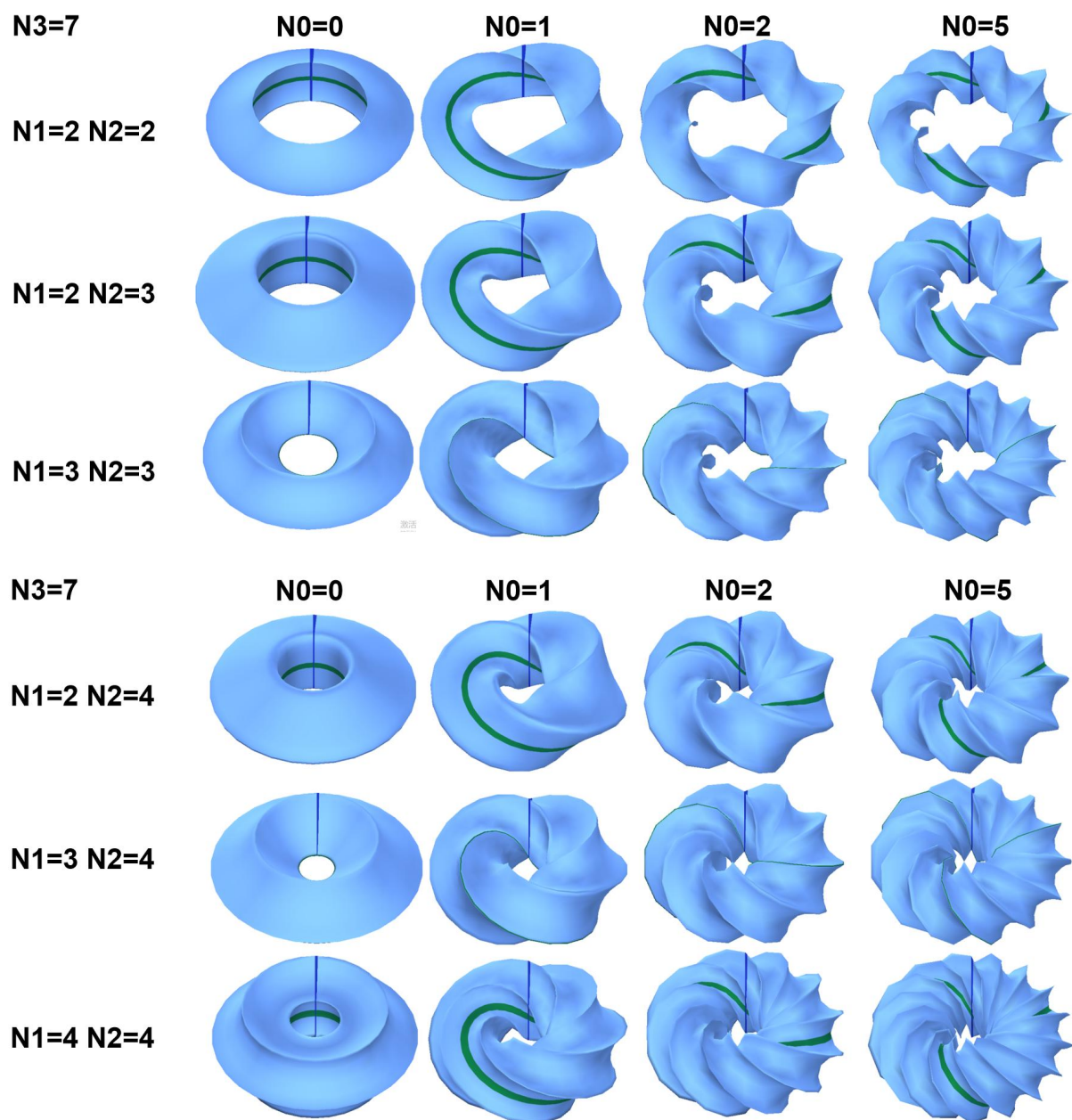
(图 26: Umbilic Torus, meshDGP 代码生成。)



(图 27: Umbilic Torus, meshDGP 代码生成。)



(图 28: Umbilic Torus, meshDGP 代码生成。)



(图 29: Umbilic Torus, meshDGP 代码生成。)

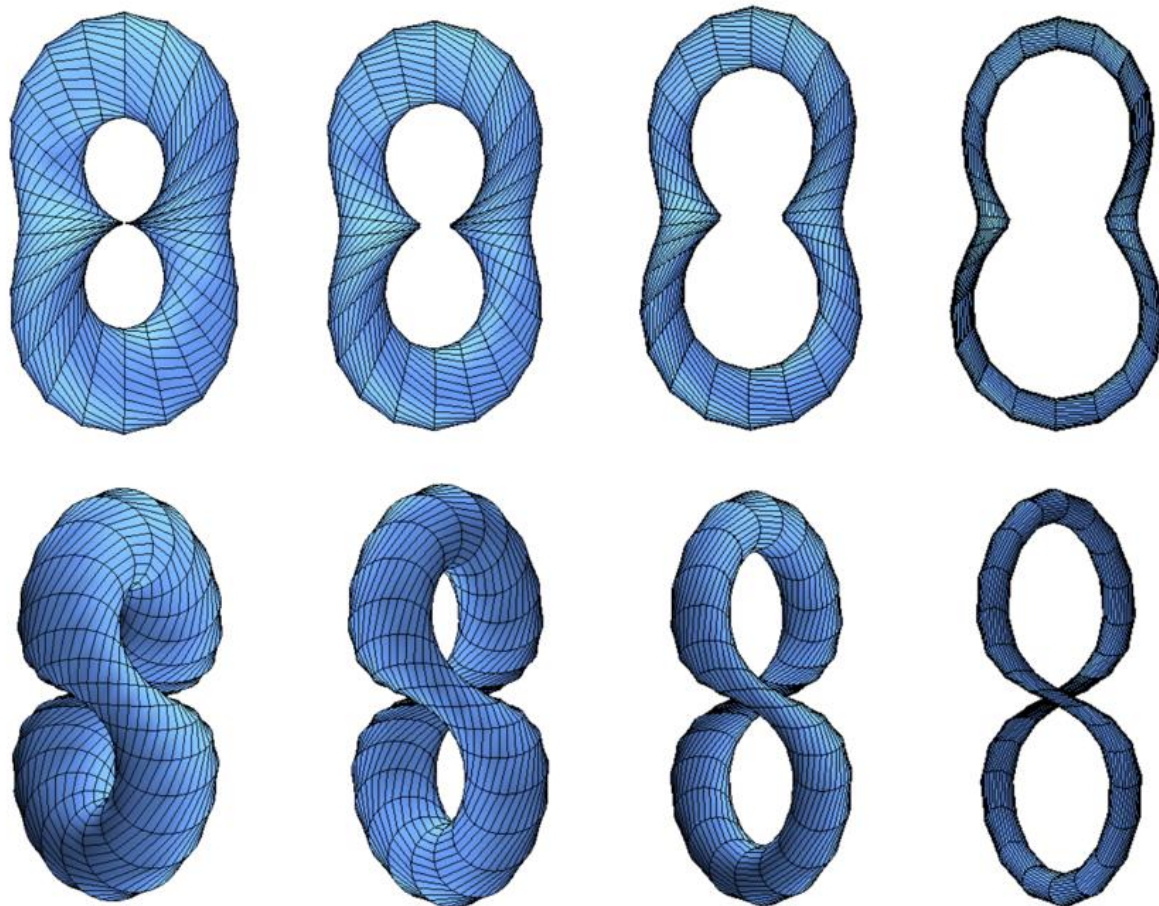
$N_0=2$ $N_1=0$ $N_3=2$

$N_2=1$

$N_2=0.75$

$N_2=0.50$

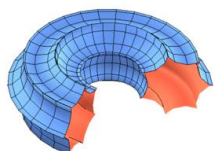
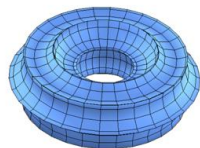
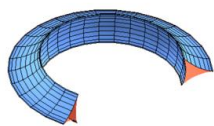
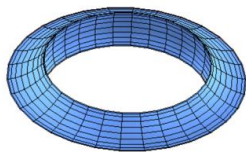
$N_2=0.25$



(图 30: Umbilic Torus, meshDGP 代码生成。)

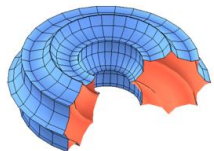
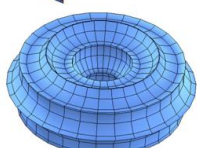
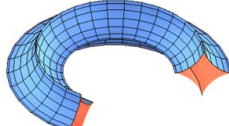
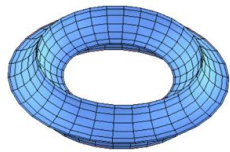
$N_0=0$ $N_3=12$

$N_1=N_2=2$



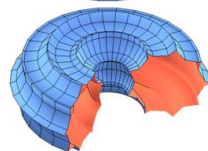
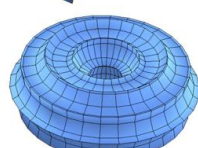
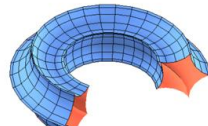
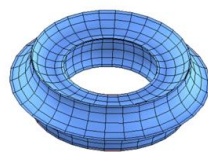
$N_1=N_2=6$

$N_1=N_2=3$



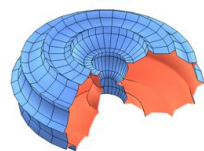
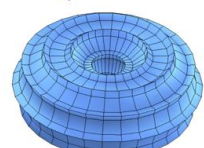
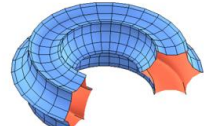
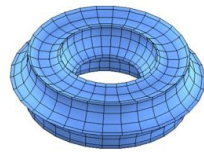
$N_1=N_2=7$

$N_1=N_2=4$



$N_1=N_2=8$

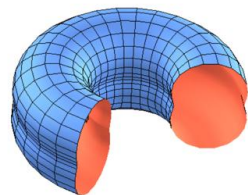
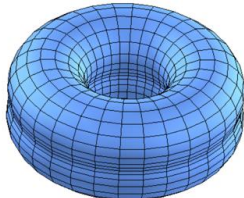
$N_1=N_2=5$



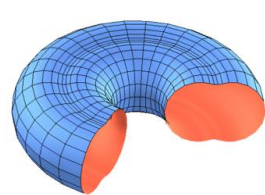
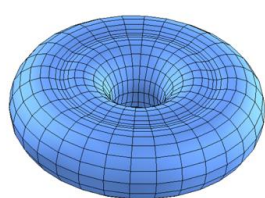
$N_1=N_2=9$

$N_0=0$ $N_3=9$

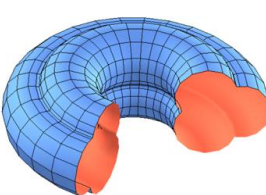
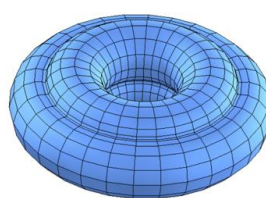
$N_1=-3$ $N_2=-5$



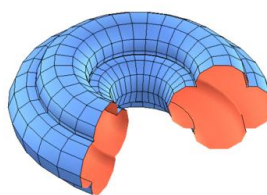
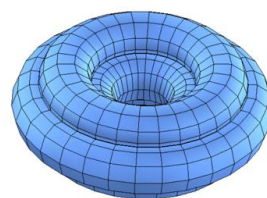
$N_1=-3$ $N_2=5$



$N_1=-4$ $N_2=5$

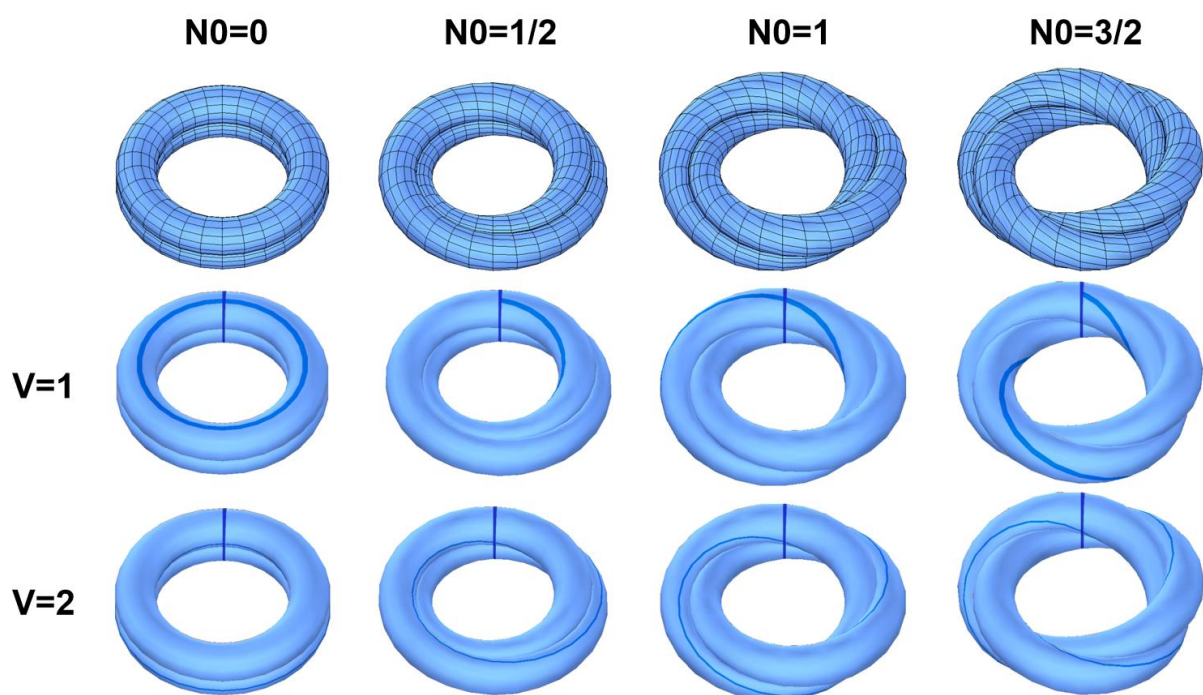


$N_1=-5$ $N_2=5$

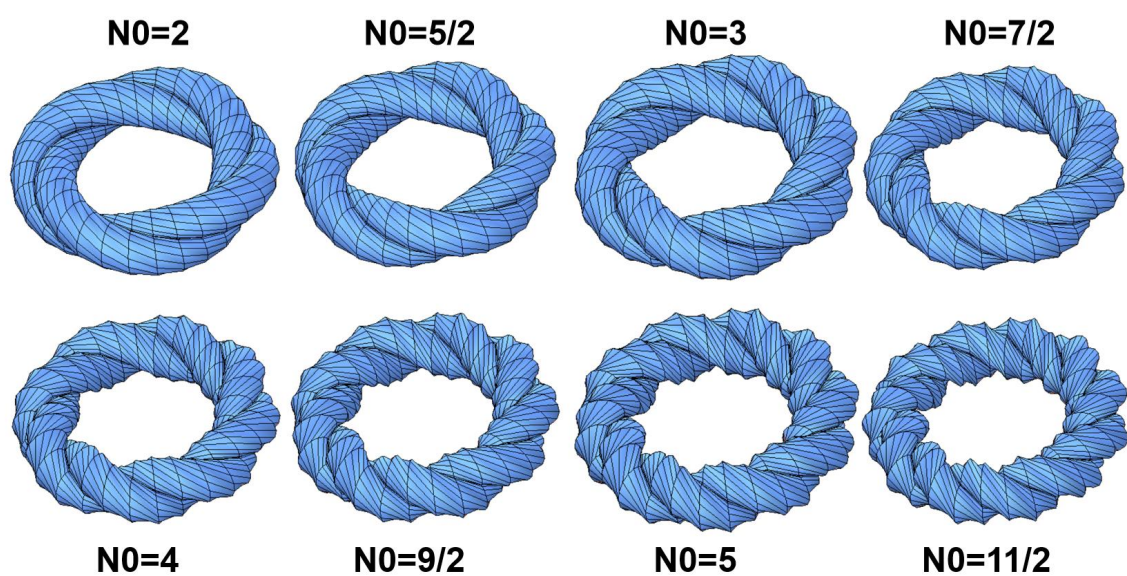


(图 31: Umbilic Torus, meshDGP 代码生成。)

$N_1=-3$ $N_2=3$ $N_3=12$



$N_1=-3$ $N_2=3$ $N_3=12$



(图 32: Umbilic Torus, meshDGP 代码生成。)

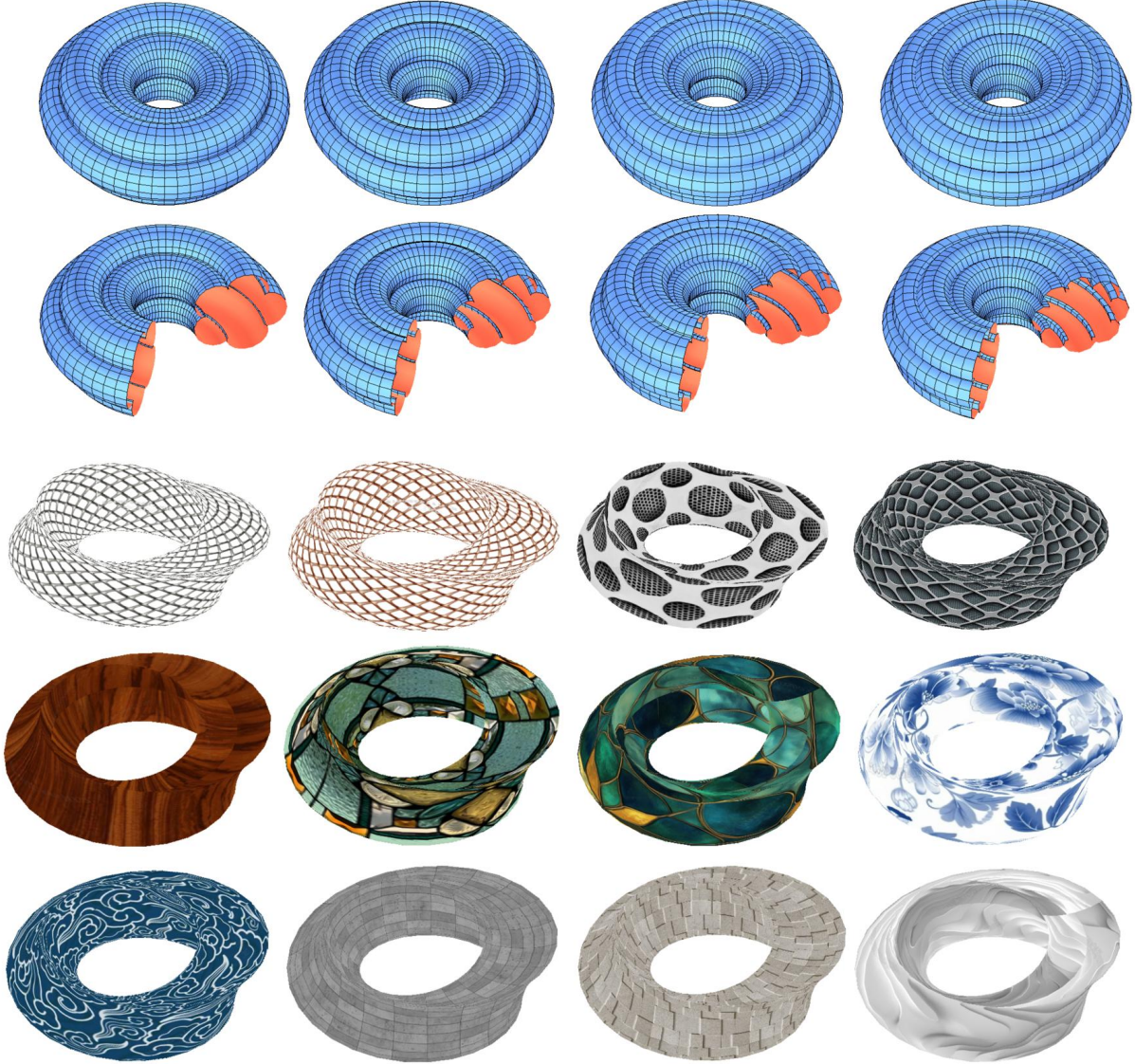
N0=0 N3=9

N1=-6 N2=5

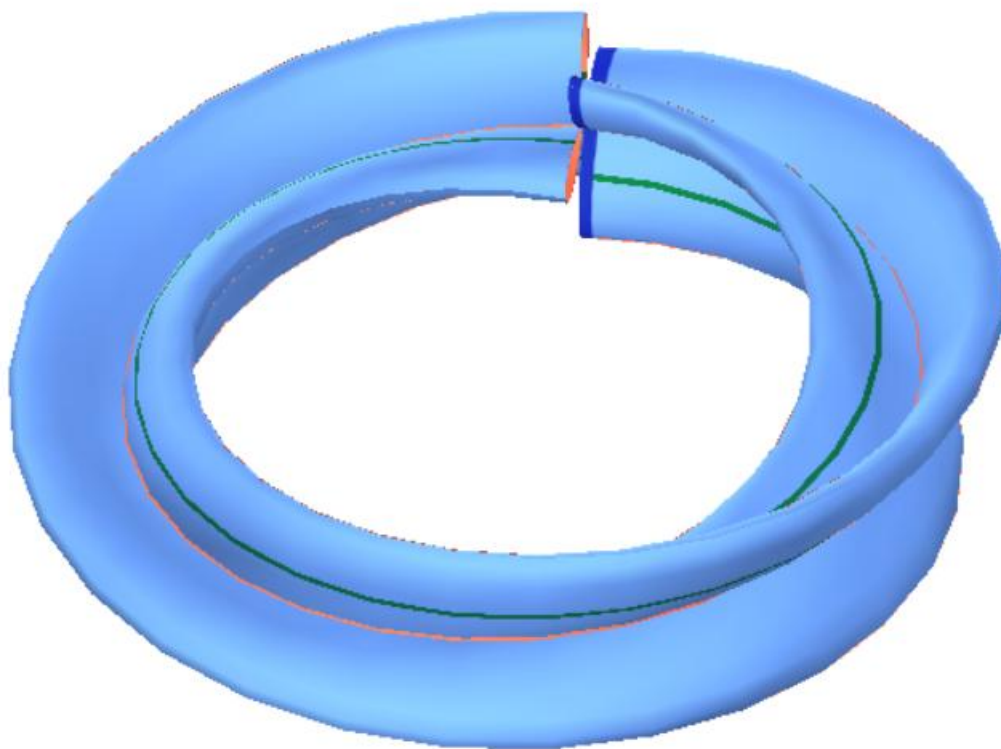
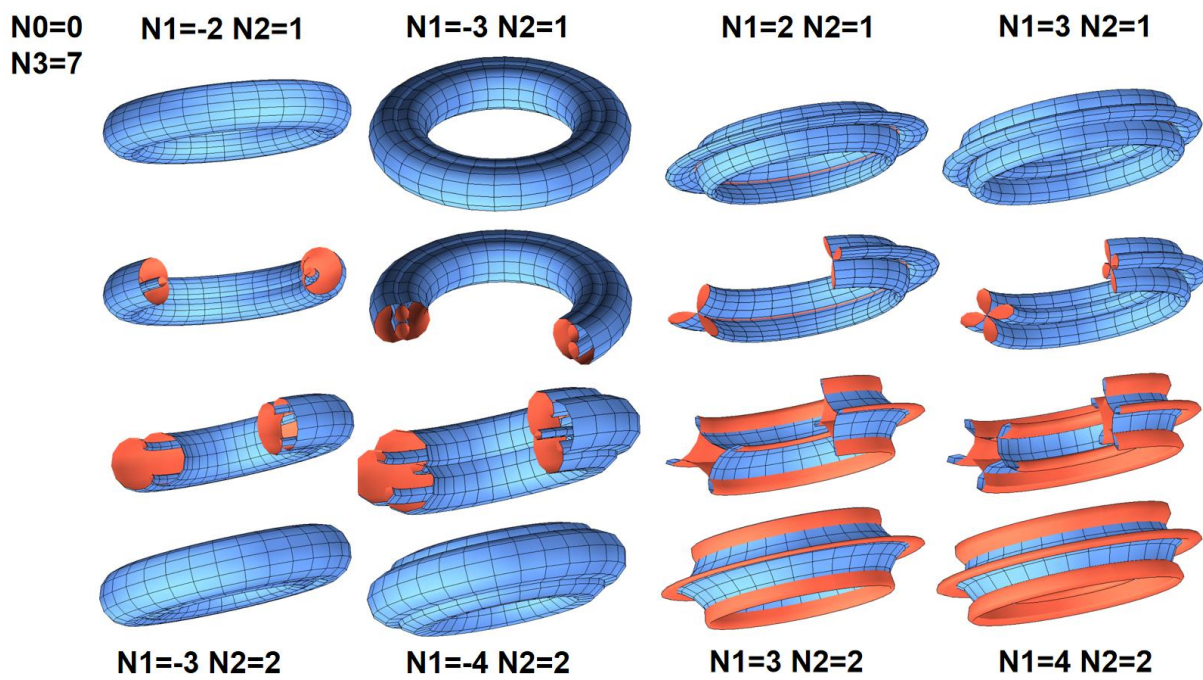
N1=-7 N2=5

N1=-8 N2=5

N1=-9 N2=5



(图 33: Umbilic Torus, meshDGP 代码生成。)



(图 34: Umbilic Torus, meshDGP 代码生成。)

3. 艺术雕塑

Umbilic Torus 虽然公式很简单，但很早就引起数学家的关注，例如著名的数学家和量化交易投资大师西蒙斯捐赠的石溪大学的 Umbilic torus 的雕塑。

虽然当时学者没有意识到 Umbilic Torus 蕴藏着超结构化四边形网格的概念，也没有考虑现在可以用在探索研究工业软件上。由此可见很多几何拓扑的结构因为具有特点会不断地启发学者思考，在没有应用的时候，通过艺术形式来推进相关概念的普及。例如可计算离散整体几何结构实验室创办的“全国巡回艺术展”活动也是这个目的。

由艺术家兼数学家希拉曼·弗格森 (Helaman Ferguson) 创作的“脐环面” (Umbilic Torus) 雕塑，于 2012 年 10 月在石溪大学 (Stony Brook University) 的西蒙斯几何与物理中心 (Simon's Center for Geometry and Physics) 正式落成揭幕。

这座青铜雕塑高 24 英尺 (约 7.3 米)，重 10 吨，由著名雕塑家兼数学家希拉曼·弗格森博士 (Dr. Helaman Ferguson) 创作，旨在赞颂数学与艺术的融合之美。

该作品名为“脐环面” (Umbilic Torus)，由西蒙斯基金会 (Simons Foundation) 捐赠，耗时近两年完成，参与创作的团队成员超过 12 人，涵盖艺术家、工程师、程序员及焊工等多个领域。

注：本章图来源于网上。



(图 35: 石溪大学 Umbilic Torus 青铜雕塑。)

(Figure 35: Umbilic Torus Bronze Structure at Stony Brook University.)



(图 36: 石溪大学 Umbilic Torus 青铜雕塑。)

(Figure 36: Umbilic Torus Bronze Structure at Stony Brook University.)



(图 37: 石溪大学 Umbilic Torus 青铜雕塑。)

(Figure 37: Umbilic Torus Bronze Structure at Stony Brook University.)

4. 工业软件技术难题

本文旨在通过提出一个特殊的具体二维曲面实例 Umbilic torus，实现启动和促进二维曲面上的前沿微分几何拓扑领域的研究和计算机、力学、机械、材料等学科在工业软件上的联合科研。

CAD-CAE-CAM 工业软件当前已经很成熟，在飞机、汽车、大坝、建筑、芯片、发动机、航空航天等工业领域发挥的核心关键作用。但是当前这些软件在等几何分析、样条曲面生成、T-样条、有限元计算、水密、外微分有限元等方面仍旧存在一些用当前的数学理论无法支撑的技术和痛点难题。

这个问题的难度可以参考中国科协的凝练。中国科协自 2018 年开始，持续组织开展重大科技问题难题征集发布活动。2025 年活动，从前沿性、引领性、创新性、战略性四个方面严格把关，经过严谨规范的审读、评议、投票等程序，最终选出 10 个前沿科学问题、10 个工程技术难题和 10 个产业技术问题，为持续性产出原创性、颠覆性科技成果树立“风向标”。第二十七届中国科协年会主论坛 2025 年 7 月 6 日在北京举行。主论坛上，发布了 2025 重大科学问题、工程技术难题和产业技术问题。

其中中国科协十大工程技术难题第一个是“复杂模型的设计-仿真-制造一体化算法与理论”：“中国基础工业软件的技术突破和国际领先依赖于数学理论的原始创新和引领，亟需系统性、前瞻性的全面研究布局。我国的 CAD-CAE-CAM 软件的发展正面临一个绝佳的追赶国外工业软件的机遇，这源于国际主流工业软件在传统几何表示和仿真中面临的若干痛点问题。国际上 CAD 软件几何内核成型于上世纪七、八十年代，整个 CAD 系统也发展得十分复杂庞大，无法对底层数据结构与内核进行替换，因此也无法解决这些痛点问题。在整个国际的设计研发类软件面临更新换代的历史节点上，通过解决这些痛点问题，研发下一代 CAD/CAE 一体化几何内核，结合中国智能制造高速发展的现状，实现对国外软件的“弯道超车”完全有可能。”

这一工程技术难题包含以下几方面内容：

- (1) 题目中指出了这个难题的核心是算法和理论的研究，而不仅仅是工程实施。
- (2) 工业软件要实现技术突破，必须依托数学理论的创新应用；
- (2) 工程领域需要具备高瞻远瞩的眼光，做好整体布局；
- (3) 当前国际主流的 CAD-CAE-CAM 软件存在一些难以解决的具体技术问题；
- (4) 并指出这些问题的症结在于此类软件几何内核的底层数据结构；
- (5) 提出目标是通过攻克这些具体技术问题，开发下一代几何内核，从而打造出超越当前市场主流的新型工业软件。

作者提出：“解决中国科协这一工程技术难题，当前依赖的数学理论已经不粗走，需要扩展到以 Thurston 为代表的几何学家在二维曲面上近几十年研究的前沿几何拓扑理论。”

当前研究二维曲面上几何拓扑理论的几何学家和研究二维曲面对应的二维网格上相关工业软件应用的力学、计算机、机械等学科专家还没有在此问题上建立充分的共识，尚未开展实质性的联合科研。达成共识具有很大的难度，因为工业软件涉及的专家遍布各个专业，各种行业。例如根据本文作者对申请学习网格处理代码平台 meshDGP 的师生、工程师的统计信息。

所在专业非常广泛：

机械工程、建筑设计、数值分析、航空宇航科学与技术、应用数学、GIS 与 BIM、结构工程、土木工程、设计与媒体工程、建筑与土木工程、建筑学、计算数学、水利水电工程、智能建造、太

阳物理、计算机视觉、计算机科学技术、网格生成与应用、电磁计算、基础数学、偏微方程数值解、微分几何、应用数学、测控、共形几何、图形学、控制科学与工程、工程力学、偏微分方程、网格处理、等几何分析工程应用、随机分析、光学工程、高性能计算、无线电物理、智能计算、软件工程、自动控制、计算流体动力学、有限元、信号与信息处理、地质建模、物理、航空宇航工程、软件工程、力学、生物、多相流固耦合高性能计算、电路与系统、医学图像计算、人工智能、应用统计、控制理论与控制工程、结构设计、车辆工程、应用物理学、机械创新结构设计、生物力学、医学图像分析、建筑形态量化研究、工程热物理、核能科学与工程、风力机空气动力学、机械设计理论、材料科学、几何处理、广义有限元、飞行器设计、准晶、分形几何、图嵌入、结构拓扑优化、通信、电子科学与技术、流体力学、电磁场、计算机安全、航天工程与力学系。

所在的单位也遍布各行业:

(1) 上海理工大学、(2)西北工业大学、(3)烟台大学、(4)西安建筑科技大学、(5)昆明理工大学、(6)北京工业大学、(7)同济大学、(8)中国科学院大学、(9)西安交通大学、(10)北京师范大学、(11)浙江大学、(12)清华大学、(13)湘潭大学、(14)中原工学院、(15)太原理工大学、(16)北京航空航天大学、(17)重庆大学、(18)杭州师范大学、(19)大连理工大学、(20)四川大学、(21)吉林大学、(22)江西理工大学、(23)广东药科大学、(24)河南师范大学、(25)中南民族大学、(26)国防科技大学、(27)北京联合大学、(28)武汉理工大学、(29)华、南师范大学、(30)天津工业大学、(31)广西大学、(32)天津城建大学、(33)常州工学院、(34)中南大学、(35)郑州大学、(36)南京师范大学、(37)南京大学、(38)河南大学、(39)中国水利水电科学研究院、(40)北京师范大学、(41)湖南大学、(42)北京邮电大学、(43)西华大学、(44)南华大学、(45)天津职业技术师范大学、(46)哈尔滨工业大学、(47)硅湖学院、(48)喀什大学、(49)米兰理工大学、(50)岩手大学、(51)比利时法语鲁汶大学、(52)Stony Brook University、(53)英国利物浦大学、(54)香港大学、(55)香港城市大学、(56)以色列理工学院、(57)巴黎综合理工学院、(58)中国工程物理研究院、(59)国家超算郑州中心、(60)香港心血管健康研究中心、(61)中国科学院合肥物质科学研究院、(62)中国建筑科学研究院、(63)香港心脑血管疾病研究中心、(64)集智研究院、(65)四川天上友嘉网络科技有限公司、(66)滕州城建开发集团、(67)深圳机场、(68)丽清汽车科技(上海)有限公司、(69)广州达安基因股份有限公司、(70)湖北九同方微电子有限公司、(71)深圳共形科技有限公司、(72)华为技术有限公司、(73)米哈游有限公司、(74)艾博灵动(北京)科技有限公司、(75)北京星阑科技有限公司、(76)腾讯科技有限公司、(77)江苏集智石墨烯研究院有限公司、(78)云南茨威威生物技术有限公司、(79)郑州航空、(80)上海非解构数字科技有限公司、(81)湖北九同方电子公司、(82)北京克莱明科技有限公司、(83)上海幻身科技有限公司、(84)浙江志禾科技有限公司、(85)PIX MOVING 公司、(86)中望软件有限公司、(87)广联达科技股份有限公司、(88)联发科技股份有限公司、(89)联想公司、(90)光线云(杭州)科技有限公司、(91)中国海洋石油集团有限公司、(92)字节跳动等。

因此本文的目的是通过一个**具体的例子**进一步推进多学科的互相了解,尤其是了解二维曲面上的前沿几何拓扑理论对于解决当前工业软件的上述技术难题具有本质关键性作用,从而为下一步实质性的联合科研奠定基础。

5. 二维曲面上的几何拓扑理论

Umbilic torus 这个网格实例目的是可以让几何学家很快联系到二维曲面上相关的前沿几何拓扑理论。

微分几何拓扑理论博大精深，非常广泛，相对论、量子力学、拓扑材料等理论都依赖于相关的微分几何理论。

对于工业软件当前面临的等几何分析、样条曲面生成、T-样条、有限元计算、水密、外微分有限元等需要依赖的微分几何拓扑理论，作者具体提出所需的范围是二维曲面上的内蕴整体几何结构相关的理论。

以菲尔兹奖得主 Thurston 为领袖的学习和研究在二维曲面几何拓扑理论上的相关几何学家面包含数个菲尔兹奖得主在内的学如下者：

- (1) 瑟斯顿 (Bill Thurston) 、
- (2) 柯蒂斯·麦克马伦 (Curtis McMullen) 、
- (3) Maxim Kontsevich、
- (4) 玛丽安·米尔札哈尼 (Maryam Mirzakhani) 、
- (5) Anton Zorich、
- (6) Alex Eskin、
- (7) Scott A. Wolpert、
- (8) Howard Masur、
- (9) Benson Farb、
- (10) Alex Wright、
- (11) Vincent Delecroix
- (12)
- (13) Jayadev S. Athrey
- (14) Carlos Matheus、
- (15)

上面只是一部分，还有很多没有列举，可以通过上述学者的研究文献找到更多的二维曲面内蕴几何的研究专家。

国内在这方面的微分几何拓扑理论研究也有一部分学者，例如参加浙江大学于飞教授和波士顿大学陈大卫教授举办 2024 [几何与模空间的学术研讨会](#)就有很多相关学者。

几何与模空间

2024年7月1-12日@浙江大学

会议动机: 几何学在数学中占据着至关重要的地位,通过运用代数、分析、拓扑等多种方法研究几何,实现了将数学的各个领域紧密地联系在一起。模空间作为几何研究的核心之一,扮演着连接相似几何结构的纽带角色。近年来,几何与模空间的研究取得了许多关键性突破,同时也催生了一系列新的研究方向。在这一背景下,我们计划于二零二四年七月在浙江大学举办为期两周的“几何与模空间”学术会议。旨在介绍相关领域的前沿成果,促进来自不同学术背景的学者之间的交流,并致力于培养年轻学者的研究成长。我们期望,此次会议将成为一个有益的合作平台,为数学领域的新发展提供契机。

会场: 浙江大学紫金港圆正·启真酒店四楼阳明厅 (校区外酒店东南入口进入,注意不是圆正启真水晶酒店)

组织者: 陈大卫, 于飞

联系人: 于飞 (yufei@zju.edu.cn)

7月1-5日报告人: 陈琪乐, 陈亦飞, 杜荣, 方博汉, 郭帅, 胡勇, 胡智, 贾甲, 刘克峰, 刘治宇, 吕鑫, 谈胜利, 魏传豪, 杨晓奎, 余讯, 袁瑶, 张诗卓, 张通, 张翼华, 张子宇, 郑志伟, 宗正宇, 左康

7月8-12日报告人: 陈柯, 范祐维, 韩喆, 何翔, 胡正宇, 黄意, 冀诸超, 蒋云峰, 李方, 李琼玲, 李志远, 聂鑫, 潘会平, 邱宇, 阮勇斌, 苏伟旭, 孙哲, 田志宇, 王俭, 王新, 吴云辉, 杨迪, 张迎春, 赵辉, 赵永强

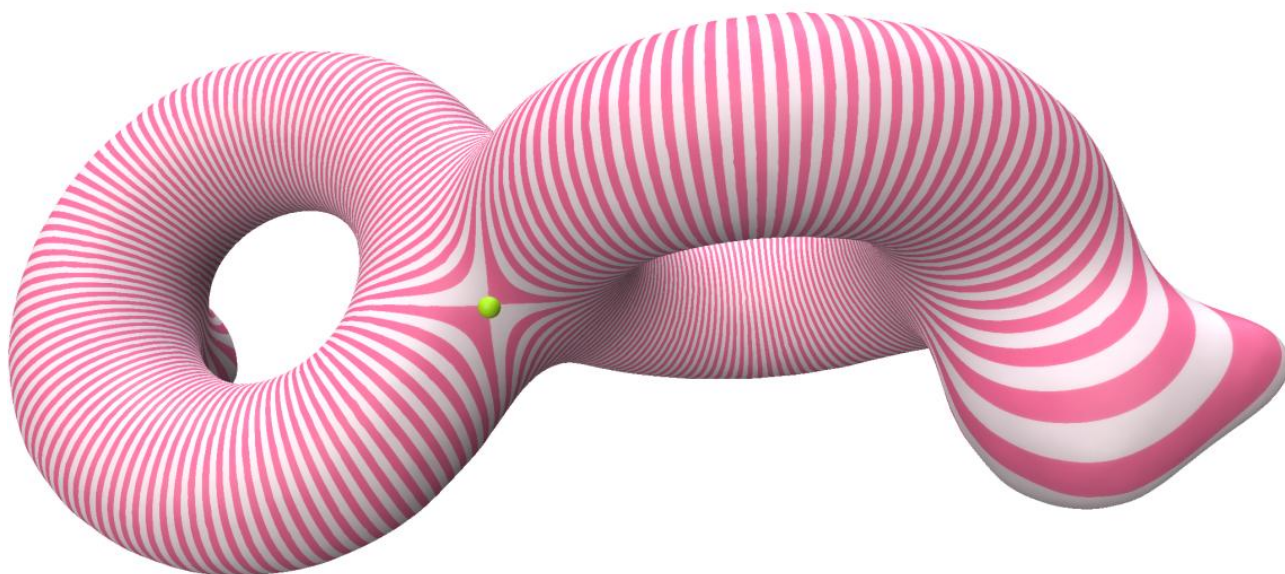
部分参会人员网页: 杨金榜, 孙悦然, 徐万元, 孙浩, 陆俊, 杨文, 李晓斌, 罗强华, 陆斯成, 朱胜茂, 刘小雷, 谭东, 钟友良, 李灵光, 龚成

而二维曲面上相关的理论有如下一些:

- (1) 模空间、
- (2) 泰希米勒空间、
- (3) 曲面上的动力系统、
- (4) Ribbon-Graph、
- (5) 调和叶状结构、
- (6) 全纯二次微分、
- (7) 亚纯二次微分、
- (8) Thurston 范数、
- (9) 平移曲面 (Translate surface) 、
- (10) 半平移曲面 (Half translation surface) 、
- (11) 平直曲面 (Flat surface) 、
- (12) 黎曼面 (Riemann surface) 、
- (13) 曲面的方块平铺 (Square-tiled surfaces) 、
- (14) Masur-Veech 体积、
- (15) 曲流形 (Meanders) 、
- (16) 台球 (Billiards) 、
- (17) 区间交换 (Interval exchange) 、
- (18) Teichmuller 流、
- (19) 阿贝尔微分与二次微分的层 (Strata of abelian and quadratic differentials) 、
- (20) 曲面上的方块平铺 (Square-Tiling) 、
- (21) 曲面映射类、
- (22)

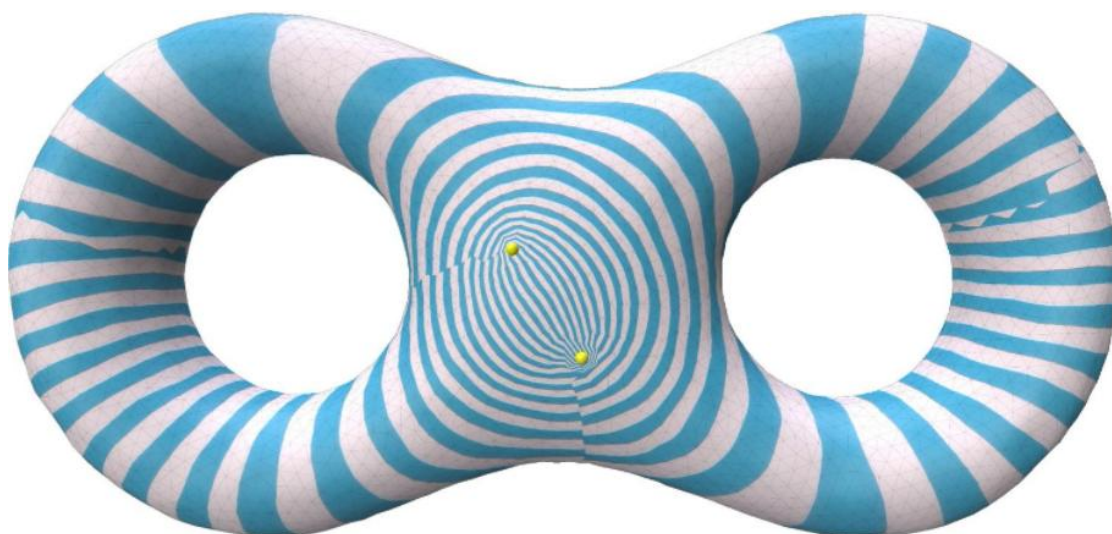
上述很多几何结构均属整体几何结构，它们与拓扑紧密关联，在曲面上具有全局定义；与之相对的则是高斯曲率、平均曲率等局部几何结构，其定义仅局限于局部。这些几何拓扑概念一部分已经具有算法实现，例如

- (1)非调和叶状结构；
- (2)调和叶状结构；
- (3)Ribbon-Graph；
- (4)非调和到调和的优化；
- (5)带极点的叶状结构；
- (6)全纯二次微分；
- (7)亚纯二次微分；
- (8)带边界曲面上的调和叶状结构；



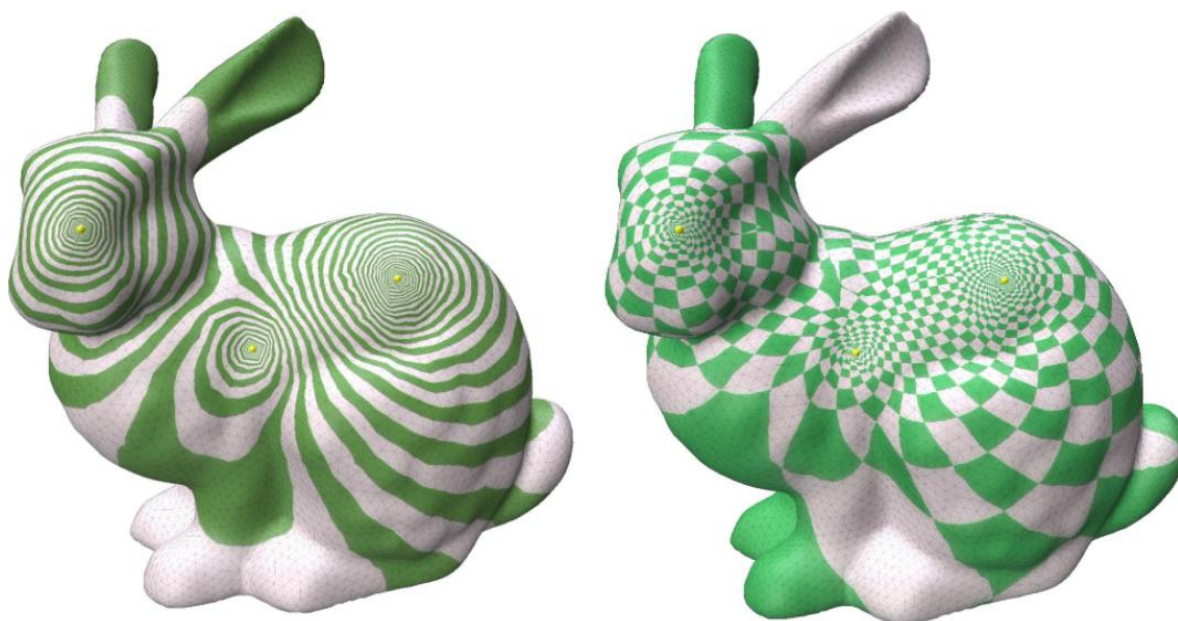
(图 38: 调和叶状结构, 赵辉用 Geometric 作图。)

(Figure 38: A harmonic foliation, generated by Geometric.)



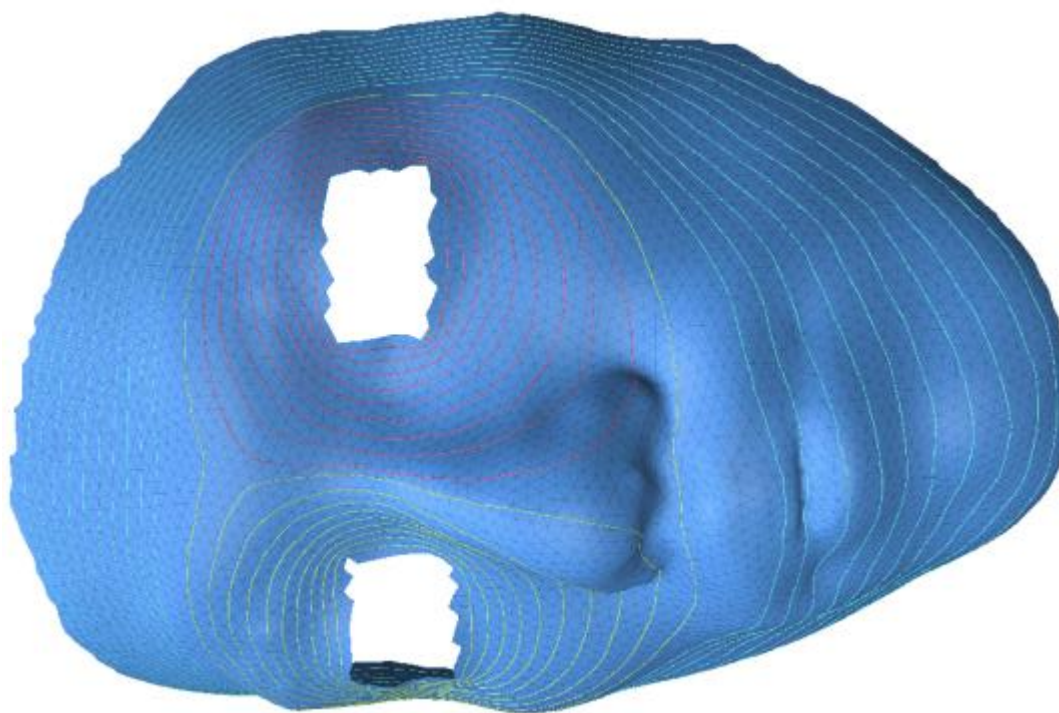
(图 39: 两个极点度数为 1 的调和叶状结构, Geometric 作图。)

(Figure 39: A harmonic foliation with two poles of degree one, generated by Geometric.)



(图 40: 带极点的调和叶状结构和亚纯二次微分, Geometric 作图。)

(Figure 40: A harmonic foliation and its meromorphic quadratic differential.)



(图 41: 有边界表面上的调和叶状结构, Geometric 作图。)

(Figure 41: A harmonic foliation on a surface with boundaries, generated by Geometric.)

6. 二维网格上的相关技术

Umbilic torus 这个网格实例，可以让工业软件专家很快联系到相关的技术和难题，如等几何分析、样条曲面生成、六面体网格生成、T-样条生成、曲面求交、水密、标架场等。

工业软件在航天航空、发动机、汽车、造船、芯片等方面的高精尖应用底层依赖于网格上的一些关键技术。工业软件在二维网格上有很多关键技术：如等几何分析、样条曲面生成、六面体网格生成、T-样条生成、曲面求交、水密、标架场等。这些关键技术当前面临的一些痛点问题的根源都在于当前所有四边形网格算法生成结果在整体排列结构上的不可控，仅仅是得到一个任意的四边形网格，而无法得到特殊的可控的结果。

而只有采用更多更深入的前沿几何拓扑理论，才能设计相应的算法得到高亏格封闭曲面上的整体排列结构可控的四边形网格。

针对 Umbilic torus 这个可以通过公式对整体排列结构进行控制的实例，工业软件技术方面的专家就可以展开整体排列结构和如下一些具体的技术难题影响的讨论。从而和上游的微分几何学家因为有共同的研究对象而建立联系。

6.1 一体化研究的主要对象

“复杂模型的设计-仿真-制造一体化算法与理论”这一工程技术难题的核心在于“一体化”。此前，设计、仿真、制造三个环节各有独立的研究范畴，本文提出，实现一体化的关键在于“网格”(mesh)。通过网格将各环节关联起来，方能破解此前难以解决的协同问题。

过往研究的重心多集中于设计、仿真、制造各自的计算层面。尽管这三个环节均以网格为基础，但研究中往往默认网格是“可获取的”，差异仅在于质量优劣。表面上看，网格似乎只是“划格子”的操作，仅涉及高中几何知识，无需复杂的方程推导与计算研究。

这并非否定设计、仿真、制造计算的重要性，而是这类研究已相对成熟，在技术产业化进程中不存在本质障碍。当前真正“卡脖子”的瓶颈在于网格生成研究。本文认为，设计、仿真、制造领域现存的技术难题，实质是网格生成研究不透彻、网格相关理论未厘清所呈现的外在表现。

因此，本文针对这一工程技术难题提出的首要研究思路是：将研究重点从当前的计算环节转向网格生成，通过引入整体几何结构等前沿几何拓扑理论，深入剖析网格生成的内在机理，以及特殊类型网格对后续有限元计算、等几何分析、样条曲面设计等设计、仿真、制造环节中各类难题的影响机制。随着采用前沿几何拓扑理论应用到网格生成上，后续的一体化算法和理论会水到渠成，面临的技术难题也会因为有新视角、新工具、新框架、新几何应用而相应的被解决。

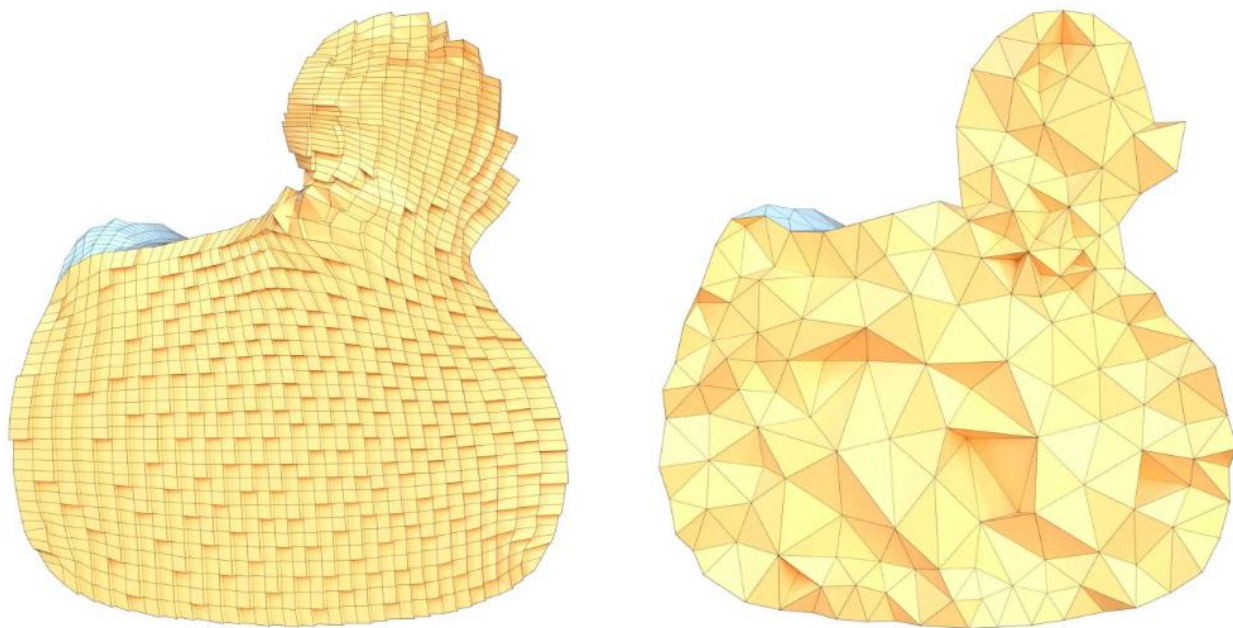
以网格为核心解决复杂模型一体化算法与理论这一工程技术难题，并非为研究网格而研究网格，也并非因网格可应用前沿几何拓扑理论才将其作为研究核心；真正的原因在于，应用了前沿几何拓扑理论的网格生成技术，能够为后续设计、仿真、制造环节的“痛点问题”提供解决方案。

当前网格领域中，基于计算几何与局部微分几何的理论已形成大量成熟成果，相关算法、代码及工业软件产品均具备较强的鲁棒性。但这一理论框架下的网格研究成果，尚无法破解中国科协提出的这一工程技术难题。

因此，我们提出的创新点在于：通过引入前沿几何拓扑新理论及网格研究的新方法、新框架、新内容与新方向，即可计算离散整体几何结构，解决网格生成问题。更具体地说，是以超结构化四边形网格为核心，破解复杂模型在设计、仿真、制造环节中的“痛点问题”。

当前学术界与工业界公认的痛点问题包括：高亏格、复杂几何拓扑模型在设计、仿真、制造领域涉及的有限元计算、等几何分析、样条曲面生成、T - 样条生成、六面体网格生成等具体技术难题。

超结构化四边形网格研发工作包含两部分：一是超结构化四边形网格本身的研究，二是超结构化四边形网格对解决上述后续“痛点问题”的支撑研究。我们预期，通过这类创新研究，将显著推动中国科协提出的复杂模型工程技术难题的解决进程。下面，我们对超结构化四边形网格对上述几个关键技术的影响做初步分析。



(图 42：结构化和非结构化网格，原创几何拓扑代码平台 Geometric 作图。)

(Figure 42: Structured vs Unstructured mesh, generated by software Geometric.)

6.2 Umbilic torus 和有限元计算

模型曲面的网格划分可采用三角形、四边形或混合网格，模型内部则对应四面体、六面体或混合网格。在后续有限元计算中，学术界与工业界普遍认为：若表面网格全部为四边形、内部为六面体，相较于表面三角形、内部四面体的组合，在计算收敛性与精度上更具优势。但需注意，同一三维模型可对应无数种纯四边形表面网格与纯六面体实体网格的划分方案。目前主流观点认为，四边形与六面体的局部几何性质会影响计算效果。例如，四边形形状越接近完美正方形、六面体越接近标准立方体，效果越优。

一般有一个观点：网格质量直接影响有限元计算的收敛性与精度。一般而言，表面三角形、四边形及内部四面体、六面体等网格单元的局部形状越规则，计算精度越高，收敛速度也越快。因此，当前工业界的多数网格生成软件均致力于优化局部形状质量的算法研发。

通常情况下，业界专家认为结构化四边形与六面体网格在有限元计算的效率、速度、精度及收敛性等方面，优于非结构化三角形 - 四面体网格及混合网格。因此，为提升计算效率，实践中常优先采用结构化四边形 - 六面体网格。此外，非结构化网格的生成往往涉及较少几何拓扑理论，目前已有诸多鲁棒性更强、自动化程度更高的算法支持其生成。

不过，相关文献的研究显示：在结构分析、热分析及低雷诺数流动等应用中，对大量网格模型上的代表性椭圆偏微分方程进行有限元计算对比实验后发现，结构化网格的性能并不必然优于非结构化网格。

当前工业界存在一个显著现象：结构化网格的划分高度依赖熟练工程师的“经验”。若经验不足，划分出的网格可能直接导致后续计算模拟仿真失败。这种对人工实践经验的过度依赖，不仅阻碍了网格划分的自动化进程，也制约了工业效率的提升。

这一现象恰恰反映出，当前网格划分领域仍存在尚未厘清的几何拓扑理论：人工实践中能够成功的网格划分方式与结果，缺乏对应的数学理论支撑与解释。这直接导致两方面问题：一是无法通过算法自动判断网格划分是否能确保后续计算成功；二是难以依托理论指导网格划分算法的设计。

目前业界普遍认为，网格的局部质量是导致后续计算失败的核心原因，只要改进局部质量就能保证计算成功。但我们提出的观点是：尤其在高亏格网格中，后续计算的成败与四边形、六面体的整体排列结构密切相关。

6.3 一个科学问题

提出一个科学问题，往往比解决一个科学问题更重要。

在 2025 年有 5000 多师生专家参加的力学大会上，我们做了一个报告，基于超结构化四边形网格的研究，我们提出了一个关于网格划分整体排列结构对有限元计算影响的全新科学问题：“若假设网格的局部几何均为规则的正方形（表面）和立方体（内部），即网格局部质量完全一致，那么对于具有不同四边形整体排列结构的表面网格及对应六面体实体网格，是否仅存在某些特殊的整体排列方式，能够诱导有限元计算的收敛性并显著提升计算精度，而其他排列方式可能导致计算不收敛？”

这一科学问题的解答，将有助于深化对“依赖手工划分网格”及“结构化网格未必优于非结构化网格”等现象与实验结果的理解。当前 CAD/CAE 商业软件中，需由熟练工程师手动划分网格才能保证后续有限元计算收敛，一旦计算失败则需重新划分——这一现状或许暗示：工程师凭借经验为复杂模型划分的网格，可能恰好符合我们提出的特定“超结构化四边形网格及对应六面体网格”的特征，只是他们在实践中缺乏精确的几何拓扑概念作为判断依据，只能依赖经验开展工作。此外，学界普遍认为“结构化网格优于非结构化网格”，实则可能是“特定结构化网格的有限元计算效果优于非结构化网格”；而文献中“结构化未必优于非结构化”的实验结论，或许源于未对“特定结构化网格”与普通结构化网格加以区分，即普通结构化网格未必具备优势。

解答上述科学问题，需要开展三方面工作：一是应用相关前沿几何拓扑理论；二是设计鲁棒算法，在不同亏格、不同几何模型上生成大量超结构化四边形网格，积累充足实验数据；三是从理论、算法到实验进行系统分析。这正是我们当前推进的研究工作。

6.4 Umbilic torus 和等几何分析

等几何分析作为实现 CAD 与 CAE 一体化的关键技术，当前仍面临若干具体难题，其中核心瓶颈可定位为对特殊四边形网格划分的需求。

等几何分析由美国三院院士、国际数学家大会 1 小时报告人 Thomas J. R. Hughes 提出，是一种基于几何模型直接开展有限元分析的数值模拟方法，对 CAD/CAE 一体化具有关键推动作用。目前，ANSYS、Altair、DYNA 等主流商业软件已将其集成应用。

网格生成作为 CAD/CAE 工业软件研发的前处理阶段，往往占据 70% 的工作量。等几何分析

依托样条曲面运行，其成功的核心前提是：在曲面（surface）上划分四边形网格，在体（volume）内部划分六面体网格。相较于传统有限元方法，等几何分析在 CAD/CAE 一体化方面优势显著，但它高度依赖四边形与六面体网格的划分——若无这一前置步骤，后续等几何计算便无从谈起。而难点恰恰在于划分环节：若前置划分成功，等几何分析后续的大部分计算仅需套用公式即可推进。因此，等几何分析的核心问题可聚焦于四边形网格与六面体网格的划分。

具体而言，四边形网格的对偶线条需满足“自身无自相交”的基本要求（两条对偶线条可相交），但当前多数四边形网格划分算法生成的网格存在自相交问题。要解决这一痛点，需依托“超结构化四边形网格”的研究。其核心在于实现四边形整体排列结构的可控与可设计，从而生成无自相交的网格。

需明确的是，对偶线无自相交仅是解决等几何分析问题的必要条件，而非充分条件。要真正实现等几何分析对 CAD 与 CAE 的连接，还需深入研究何种四边形网格划分能够满足其特定条件。

目前，对于碟形（disk）拓扑或简单拓扑的模型，可通过目测手工划分或简单算法生成无自相交的四边形网格；但面对几何拓扑复杂的高亏格模型，手工划分或传统简单算法已完全不可行。

因此，等几何分析当前面临的难题，有望通过我们提出的“超结构化四边形网格”得到突破。借助其可控的四边形整体排列结构，可进一步研究满足等几何分析要求的解决方案。本文并非提出某一具体研究成果，而是明确一个值得深入探索的研究方向：超结构化四边形网格在解决等几何分析难题中的应用。

6.5 Umbilic torus 和六面体网格生成

四边形与六面体网格对下一代 CAD/CAE 工业软件具有核心支撑作用。若不严格限定为四边形和六面体，而是允许使用三角形与四面体，那么三维模型的网格划分已有诸多高度稳健（robust）的代码与软件，例如 tetgen、tetwild 等；即便是一般四边形网格，也存在不少鲁棒性较强的算法。通常而言，四边形网格还需满足与模型特征线贴合、尽可能接近正方形形态、网格密度适配等局部几何需求，像 QuadriFlow 等四边形网格算法便能针对这类特定需求进行优化。

表面上看，这些四边形网格算法多为局部性方法，似乎仅需通过暴力计算将大量四边形拼接即可，并未直接体现微分几何定理。但事实并非如此，四边形网格的生成实则蕴含着丰富的微分几何与复分析理论，例如 Abel-Jacob 定理的应用：给定一个四边形网格模型，其奇异点的分布必然满足 Abel-Jacob 定理。这一发现是四边形网格领域的重要理论突破，已获得国际学界诸多知名学者的认可。不过，该定理仅是四边形网格生成的必要条件，而非充分条件。由此产生一个直接思路：能否设计算法在满足 Abel-Jacob 定理的前提下，通过暴力计算完成剩余部分以生成四边形网格？但问题在于，四边形网格涉及有理数与无理数的区分，而有理数恰恰无法通过暴力计算获得，这一矛盾使该思路难以实现。

对于同一模型，可能存在多种不同的超结构化四边形网格，也可能存在多种非超结构化四边形网格，而二者的区分与界定，正是超结构化四边形网格研究的核心内容之一。

六面体网格的表面由四边形构成，反过来不一定成立，给定一个四边形表面，不一定有内部的六面体存在。当前六面体网格生成的研究多从局部视角出发进行计算，但这类方法无法从理论上保证结果一定是纯六面体网格，许多算法的输出实际是“六面体占优”的网格，即包含部分非六面体单元。需要明确的是，“六面体占优”与“纯六面体网格”在拓扑结构上存在本质差异，而对等几何分析、有限元计算、样条曲面生成等关键环节真正起核心作用的，是纯六面体网格。

鉴于六面体内部的几何拓扑理论尚未完全厘清，从表面四边形网格入手开展研究是更为务实的路径。此外，表面超结构化四边形网格的研究成果，必然会为内部六面体网格的划分带来新的理论洞察与方法启示。反之，若在表面超结构化四边形网格的理论与方法尚未成熟的情况下，直接攻坚更复杂的六面体网格问题，难免会遭遇难以逾越的理论障碍。

6.6 Umbilic torus 和曲面求交水密

曲面求交指单个 Nurbs 曲面的自相交或两个 Nurbs 曲面的互交, 作为计算机辅助设计 (CAD) 的基础操作, 其算法的拓扑稳定性是保障 CAD 系统稳定的重要前提。样条曲面间的交线通常难以被精确参数化, 这也是导致 CAD 模型出现水密性问题的根源之一。在曲面求交过程中, 如何在满足工业环境对精度与效率要求的前提下, 将交线的多分支、重分支、临近分支、小环及奇点全部准确计算, 始终是 CAD 领域的挑战性难题。

曲面求交主要用于模型布尔运算, 即把多个样条曲面合并为一个整体曲面。该问题的核心瓶颈在于: 求交不存在解析解, 数值计算过程中难免产生缝隙, 进而对后续 CAE 计算造成阻碍。这是当前 CAD 工业应用中的本质性问题, 其根源在于高亏格复杂模型的构建方式——目前这类模型需分割为若干样条曲面, 再通过拼接形成完整模型, 而拼接过程必然涉及局部样条曲面的求交运算。反之, 若复杂模型能由单个样条曲面完整表示, 则可省去求交步骤。

无法用单个样条曲面完整表示复杂模型的原因在于: 高亏格复杂模型需要匹配同等亏格的复杂控制网格才能生成样条 (例如拓扑类似游泳圈的鸭子模型, 需以对应的四边形格子作为控制网格)。过去, 由于拓扑复杂的四边形控制网格难以生成, 只能退而求其次, 将模型拆解为多个拓扑简单的四边形控制网格, 对应生成多个样条曲面后再行拼接, 这就不可避免地引入了曲面求交环节。而数值计算的固有误差, 又使得工程实践中难以彻底解决水密性问题。

简言之, 以往因超结构化四边形网格生成算法未获突破, 不得不依赖曲面求交; 若能解决复杂模型 (几何与拓扑均复杂) 的结构化四边形网格生成问题, 便可直接以结构化四边形网格为控制网格, 生成单个样条曲面来完整表示复杂模型。因此, 曲面求交与水密性问题的解决, 最终仍归结于超结构化四边形网格的生成。

需要明确的是, 我们提出的超结构化四边形网格并非用于解决曲面求交本身——曲面求交仅是获取 CAD 曲面并进行 CAE 计算的中间步骤; 我们的思路是通过生成结构化四边形网格, 从根本上避免曲面求交环节, 直接实现 CAD 曲面构建与 CAE 计算。

可以预见, 一旦超结构化四边形网格问题得到解决, 整个 CAD/CAE 工业软件的流程将发生颠覆性变革, 足以支撑下一代技术体系的构建。

6.7 Umbilic torus 和 T-样条曲面

2003 年, SederBerg 教授在计算机图形学顶刊《TOG》发表的论文《T-splines and T-NURCCs》中首次提出 T-spline 概念。作为 Nurbs 样条的扩展形式, T-spline 是样条领域的重要突破, 不过其成果最初发表于图形学期刊, 而非 CAD/CAE 领域的专业期刊。

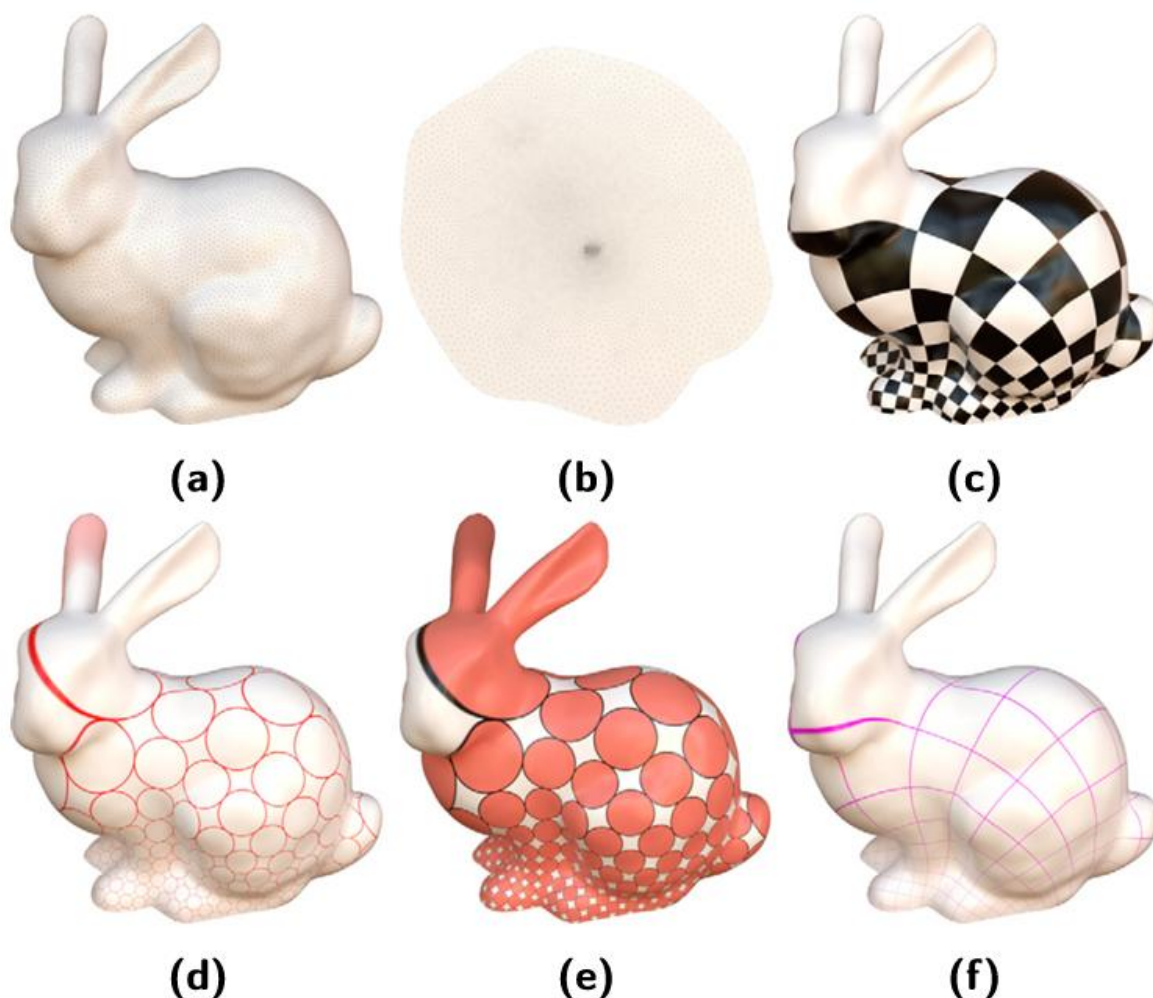
Nurbs 曲面与 B 样条存在明显局限: 其控制点分布于长方形网格, 若要细化曲面, 需全局增加一行控制点, 无法实现局部单点添加; 而 T-spline 仅需增加部分点即可完成细化, 其控制网格 (T-mesh) 的稀疏性显著优于 Nurbs 样条, 却不影响 CAD 曲面生成与等几何计算效果。

在传统多样条拼接场景中, 控制网格对齐难题易导致缝隙, T-spline 可有效解决这一问题。但 T-spline 的核心挑战在于 T-mesh 控制网格的生成: 一方面, T-spline 本质上基于 Nurbs 构建, 仅在 Nurbs 控制网格基础上插入部分点, 因此底层 Nurbs 控制网格需满足对偶线条不相交的结构化四边形网格特征; 另一方面, T-mesh 需包含 knot interval 参数, 从该参数的约束条件可知, 对 T-spline 控制网格删除冗余线条或添加线条后得到的四边形网格, 必须是结构化且对偶线条无自相交的。

对于简单模型, 可通过手工目测生成合法的 T-mesh 控制网格; 但面对复杂的多规格模型, 手

工生成难以为继，必须依赖超结构化四边形的自动化算法。

由此可见，T 样条的核心在于 T- 网格，而 T- 网格本身是四边形网格的简化形式，对 T- 网格补充完整后即可得到四边形网格。因此，要获取 T 样条，需先得到满足特定要求的四边形网格，这就需要通过超结构化四边形网格的研究，设计并控制四边形的整体排列方式，最终生成符合 T 样条需求的特殊四边形网格。



(图 43: 碟形参数化 。)

(Figure 43: Parameterization of a disk mesh.)

6.8 Umbilic torus 和样条曲面

CAD 的核心目标是生成光滑曲面（至少达到 C^2 连续），样条（Spline）曲面可局部满足这一光滑性要求。实现路径主要有两种：

第一种是直接通过控制网格，利用样条生成光滑曲面。这种方法虽在理论层面无明显缺陷（如曲面求交、水密性问题在理论上可规避），但在工程实践中存在难以解决的数值计算误差问题；

第二种是先通过离散曲面，经中间样条过渡生成光滑曲面。其关键在于需在离散模型上生成特殊的结构化四边形网格，再基于此生成样条曲面。这种方法的巧妙之处在于，样条可借助离散网格构建复杂控制网格，从而突破第一种方法中“简单控制网格无法生成复杂光滑曲面”的局限。离

散网格的生成手段丰富多样，包括传统手工建模、泊松重建（Poisson reconstruction）、最新的人工智能 NeRF 技术等。

需要明确的是，生成光滑曲面并非最终目的，其核心价值在于支撑后续 CAE 计算——无论是传统有限元分析需对光滑曲面进行网格剖分，还是等几何分析需在光滑曲面剖分后重新生成完整样条，均依赖这一基础。且光滑曲面的生成并非“一锤子买卖”，需根据 CAE 有限元计算结果反馈进行动态调整：若复杂曲面由多个样条拼接而成，调整过程将极为繁琐；而基于单个完整样条构建的曲面，可通过直接拉动控制网格的控制点实现直观调整，效率大幅提升。

第一种光滑曲面生成方法是欧美商业软件因历史局限形成的“技术包袱”——数十年前开发时，第二种方法尚未出现，导致其不得不沿用传统路径。国内全新研发 CAD/CAE 工业软件时，无需照搬这一历史包袱，因其本质是欧美软件的技术负担，而非优势。这一包袱中潜藏着诸多工程上难以攻克的问题（如曲面求交），这些问题并非理论层面的障碍，却会对后续流程造成难以逾越的工程瓶颈。

当前样条曲面生成的核心困境在于：样条曲面理论本身适用于碟形（disk）拓扑曲面，若面对高亏格曲面，需将其分割为多个碟形区域，分别通过四边形控制网格生成样条曲面后再拼接，这会导致最终曲面光滑性受损。解决方案是：先在高亏格曲面上生成特定四边形网格，再基于完整网格生成单个样条曲面。而这一过程的关键，在于四边形网格需具备特殊的整体排列结构——否则无法支撑样条曲面的生成。因此，超结构化四边形网格的研究，正是解决这一特殊网格生成问题的核心路径。

6.9 Umbilic torus 和平直度量

生成四边形网格的一种方法是：先通过参数化算法将曲面展平为平面，在平面上划分网格后，再将网格映射回曲面。这一展平过程实质是为曲面赋予平直度量，而这种度量可能在若干点上呈现锥状（即锥点处并非平直）。如果不是亏格为 1 的游泳圈拓扑曲面，而是封闭的高亏格曲面，那就需要锥点才能得到平直度量。

多数基于平直度量的方法难以生成纯四边形网格，原因在于：在平面上平铺四边形时，映射回封闭曲面后可能出现错切，导致网格无法完整覆盖整个曲面。只有特定的平直度量才能恰好实现四边形对曲面的完整覆盖，但当前所有算法均无法控制平直度量的生成，更无法定向获取这种特殊度量。而这一难题，正是超结构化四边形网格研究需要攻克的核心方向。

6.10 Umbilic torus 和标架场

标架场里面有分为向量场、方向场、line field, Cross field 等。每个点只有一个方向的向量，那就是：向量场 vector field。只有一个方向没有大小的向量，那就是方向场 unit vector field。每个点有两个向量，那就线场 line field，每个点有四个向量，那就是 Cross field。

得到平直度量的一个方法是先生成标架场，然后根据标架场，得到参数化平面。标架场和向量场是中间阶段，最终目的要根据标架场生成参数化平面，然后根据参数化平面生成四边形网格。大致流程如下：标架场-》参数化平面-》平直度量-》四边形网格-》六面体网格-》CAD/CAE 工业软件。

向量场，标架场就是“整体几何结构”。但是通过标架场的方法得到的平直度量，都无法控制得到四边形网格，因为曲面是封闭的，当用四边形平铺时候会发生错切。

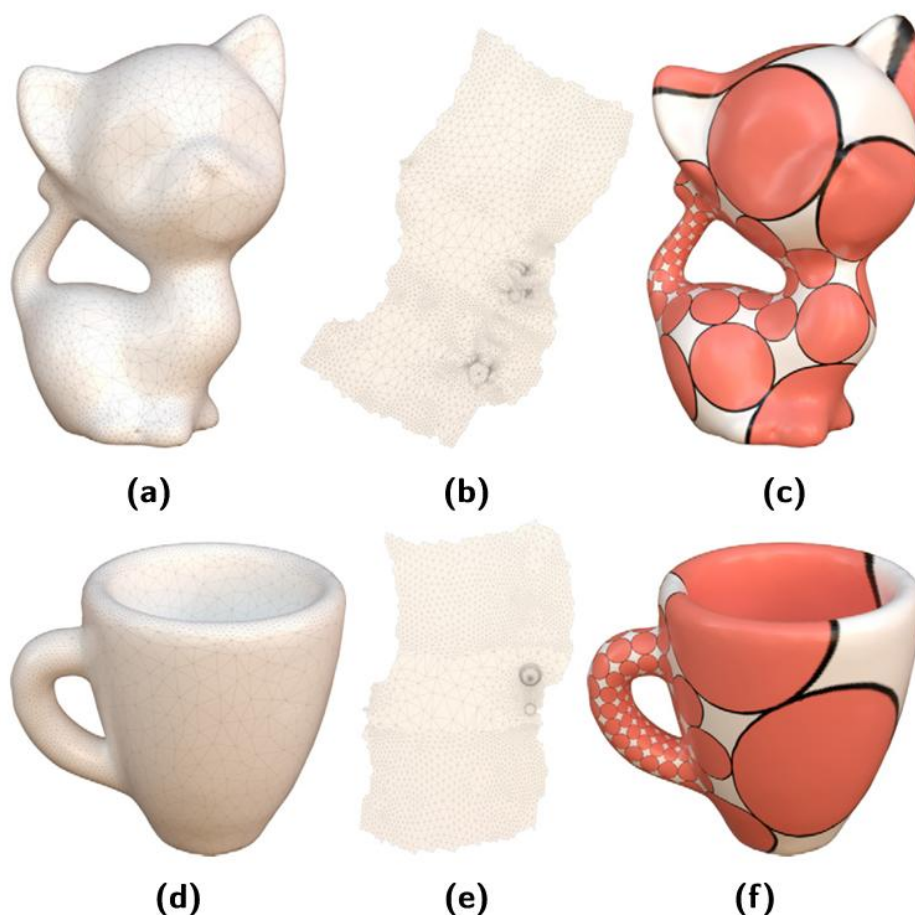
6.11 Umbilic torus 和无缝参数化

参数化指的是把曲面展平为平面，无缝参数化是一种特殊作用在高亏格封闭曲面上的参数化。如果仅仅是碟形有边界的曲面，就不需要无缝参数化。无缝参数化和平直度量的关系：无缝参数化展平映射后就得到了平直度量，平直度量需要再做进一步操作才能映射到二维平面变为参数化。无缝参数化导致在切开的两边不是对齐的四边形，但无缝参数化已经比任意参数化要好多了，可以得到比任意参数化限制更多的平直度量。

无缝参数化生成的是 T-mesh，T-mesh 需要经过额外的算法变为四边形网格。参数化指的是把曲面展平为平面，无缝参数化是一种特殊作用在高亏格封闭曲面上的参数化。如果仅仅是碟形有边界的曲面，就不需要无缝参数化。

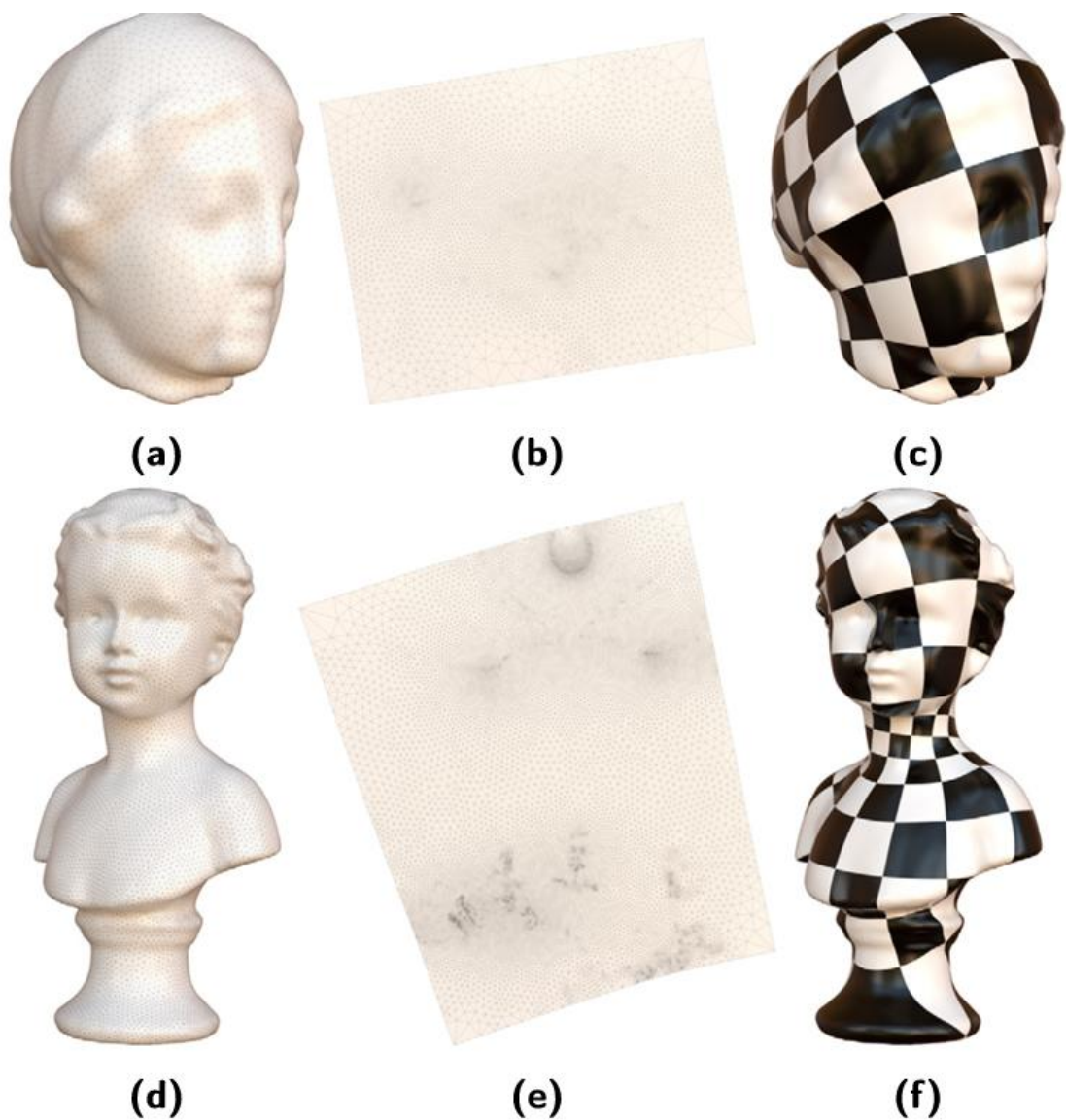
但是无缝参数化得到的平直度量也无法保证封闭的曲面可以用四边形恰好完整的铺满。无缝参数化需要转变为 T-mesh 网格，然后在 T-mesh 网格上生成四边形。如果有了超结构化四边形网格，就可以直接得到特殊的平直度量来用四边形铺满整个曲面，也就不需要无缝参数化了。

当前学术界采用的无缝参数化、平直度量已经应用了很多微分几何拓扑理论，但这些理论都无法解决面临的难题，而需要数学家近几十年发展出来的更多更深入的几何拓扑理论，尤其是曲面上的一些理论。



(图 44: 平直度量。)

(Figure 44: Flat metric and parameterization .)



(图 45： 平直度量。)
(Figure 45: Flat metric and parameterization .)

6.12 Umbilic torus 和 T-Mesh

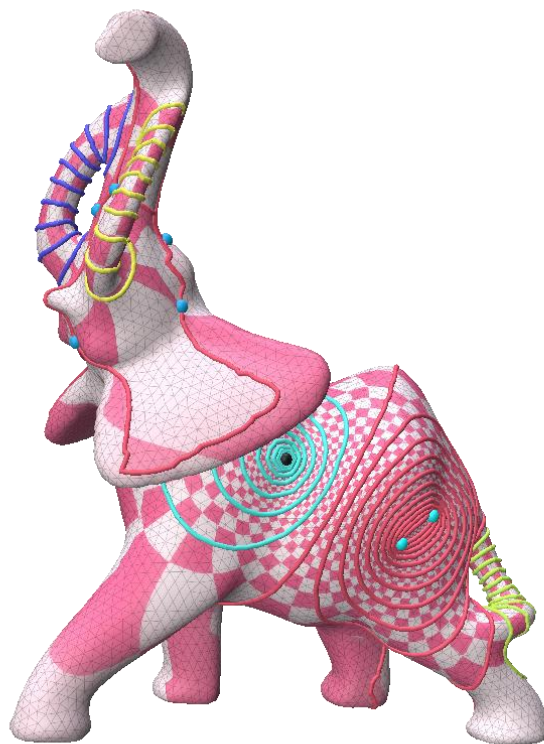
当前学术界在四边形网格生成算法领域存在理论短板，尤其缺乏对无理数、有理数与四边形网格对应关系的深入分析，这直接导致算法实验结果的鲁棒性不足 —— 理论上无法确保对任意模型都能成功生成四边形网格。

为破解这一困境，学术界提出以 T-mesh 作为中间环节的解决方案：先生成 T-mesh，再由此转化为四边形网格。若目标 CAD/CAE 工业软件采用的是 T-spline 而非传统样条，则可直接从 T-mesh 获取 T-spline，无需经过 T-mesh 到四边形网格的转化步骤。

事实上，四边形网格的生成并非一步到位，而是需经历平直度量、无缝参数化、T-mesh 等中间过程。这些步骤的设置，部分源于理论层面的限制，另一部分则是为解决计算误差而采取的工程

化手段。

但需注意的是，通过 T-mesh 仅能得到任意且不可控的四边形网格，无法实现对四边形整体排列结构的精准调控。而唯有实现这种结构可控，才能从根本上破解中国科协提出的工程技术难题中涉及的各类痛点问题。



(图 46: 亚纯二次微分, Geometric 软件作图。)

(Figure 46: Meromorphic holomorphic quadratic differential, generated by Geometric.)

6.13 Umbilic torus 和全纯二次微分

全纯二次微分作为一种整体几何结构，可直观理解为一组水平线与一组垂直线构成的系统，因此自然被视作四边形网格划分的理论基础。若全纯二次微分包含极点，则称为亚纯二次微分（如图所示）。

然而，全纯二次微分中的水平线与垂直线既可能是封闭的，也可能是不封闭的；若为不封闭，则会出现无限绕圈的现象。一旦水平线或垂直线中存在一组不封闭，就无法用四边形网格完整覆盖整个曲面。因此，只有全纯二次微分的特定子集。即水平线与垂直线均封闭的全纯二次微分，才能对应有效的四边形网格。

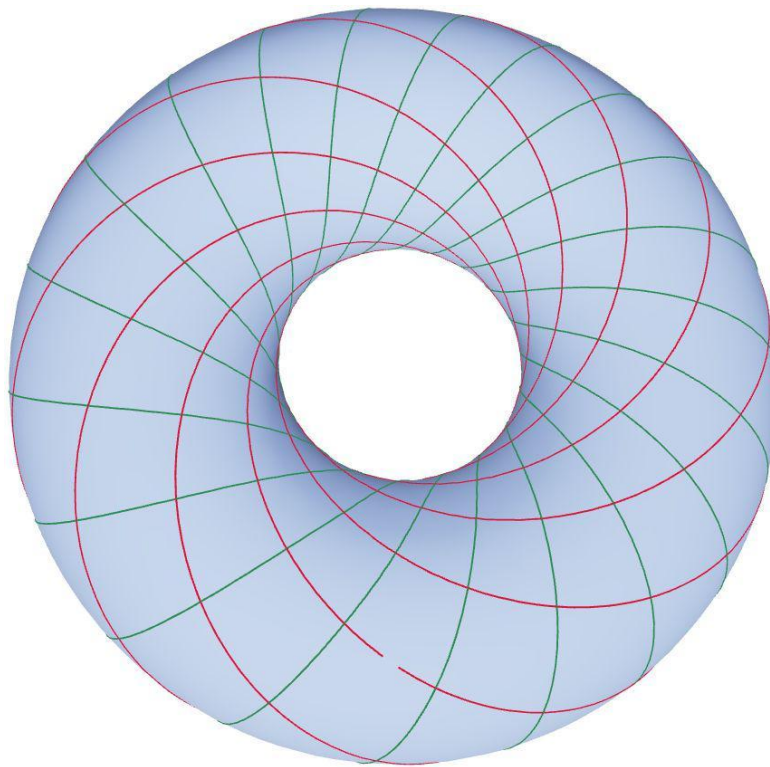
问题的关键在于：不封闭子集与封闭子集分别对应无理数与有理数，且二者在全纯二次微分的集合中均是稠密的。这意味着无法通过优化方法从全纯二次微分的整个集合中筛选出水平线与垂直线均封闭的元素，这正是基于全纯二次微分理论生成四边形网格难以成功的根本原因。

要突破这一困境，生成四边形网格需依托更深层次的前沿微分几何拓扑理论，例如我们在“超结构化四边形网格”小节中提及的 Square-tiling、模空间等。

本文提出的最简单的四边形整体排列结构可控的 Umbilic torus 具体实例就是把这方面的几何学家研究的数学领域和后续的网络划分、有限元计算、力学分析等领域关联起来。几何拓扑理论研究方面的学者相对来说比较少，而在用到网格的工业软件领域有数百万工程师，从业人员，以及巨大的技术需求，通过超结构化四边形网格的“算法”研究，把前后两方面的专家组成一个团队，有共同的目标，就不仅仅可以实现微分几何拓扑+计算机科学+力学应用+工业软件的跨学科交叉学科的发展，并且也能够反过来因为具体的技术应用而促进相关的抽象数学的研究，以及更多的人员从事这方面的工作。

表面上看，实现整体四边形排列结构的可控与可设计，似乎只是对结构化四边形网格随机生成结果的一种优化；但实际上，其背后需要大量全新几何拓扑理论作为支撑，才能完成算法设计。这要求对上述几何拓扑理论进行离散化算法构建，并实现其对应具体数值的鲁棒计算。

超结构化四边形网格的研究需要以曲面上的方块平铺（Square-Tiling）理论为核心，综合上述的各种理论，来探索算法研究。这些理论互相交织在一起，互相依赖，因此在超结构化四边形网格研究过程中，需要一步一步解决很多相关理论、概念、几何结构的算法、可视化等研究工作，而不是一蹴而就实现整体排列结构可控可设计的四边形网格。



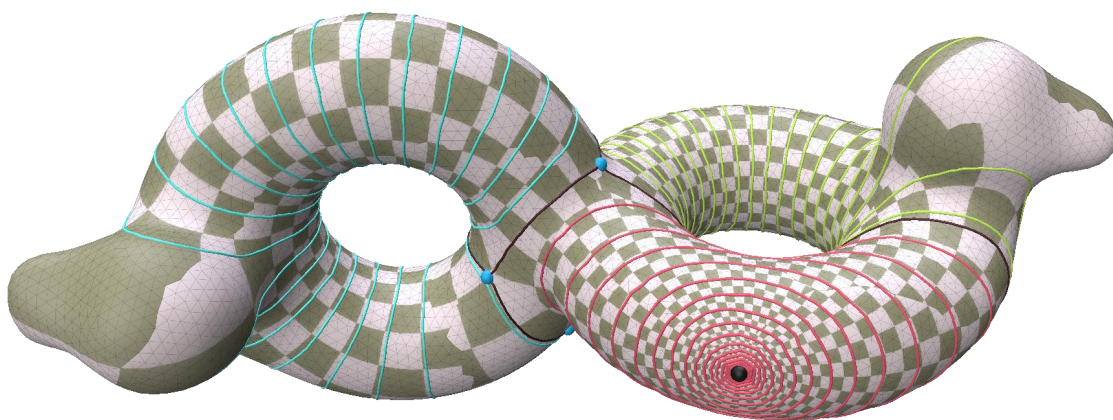
(图 47： 超结构化四边形网格，Geometric 软件作图。)
(Figure 47: Super Structured Quad Mesh, generated by Geometric.)

7. 高亏格网格

Umbilic torus 的实例基于亏格为 1 的网格和曲面，而对于高亏格的网格，就没有公式可以控制四边形的整体排列方式，因此需要通过“算法”来实现超结构化四边形网格。

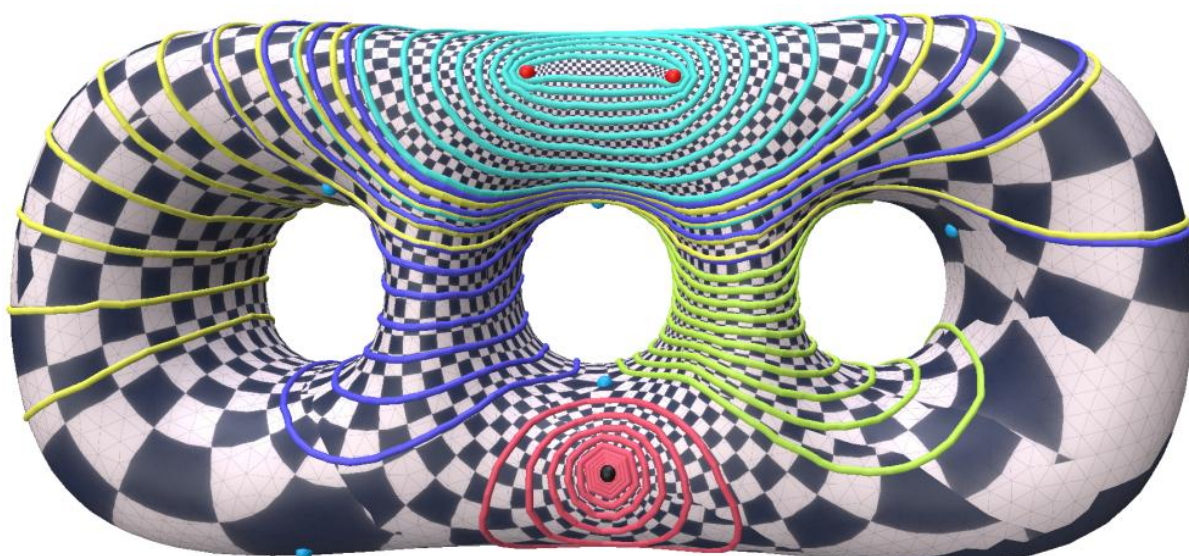
Umbilic torus 和普通 torus 的拓扑都一样，没有区别，从局部看，只有每一点的曲率不同，就带来了整体上结构的不同，需要用全新的几何理论。因此其他网格也一样，只是不像 Umbilic torus 这么能够明显看出来而已。

而要实现超结构化四边形网格，不是对单个理论进行算法设计就可以。超结构化四边形网格在数学领域没有对应，而是概括了数十个相关的概念，需要对这些概念进行综合，然后实现设计排列结构可控可设计的四边形网格。例如首先需要实现算法设计的几何概念就是调和叶状结构，然后还有曲面上方块平铺等等，这些概念都依赖于其他更多概念的算法实现。



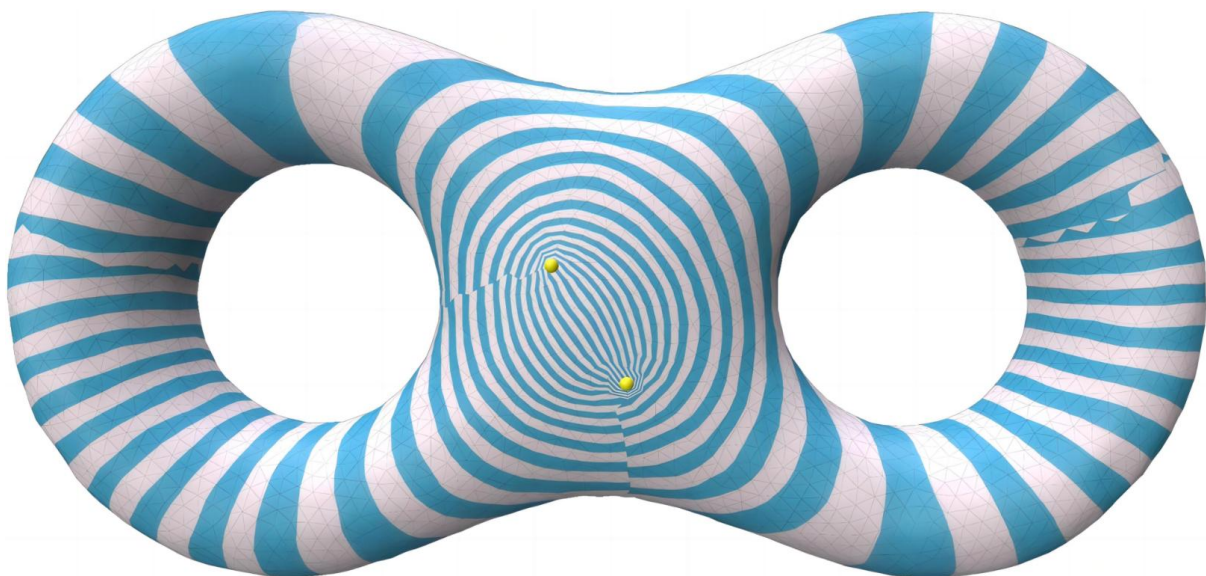
(图 48： 亏格为 2 的超结构化四边形网格，Geometric 软件作图。)

(Figure 48: Super Structured Quad Mesh on a mesh of genus 2, generated by Geometric.)



(图 49： 亏格为 3 的超结构化四边形网格，Geometric 软件作图。)

(Figure 49: Super Structured Quad Mesh on a mesh of genus 3, generated by Geometric.)



(图 50: 带极点的调和叶状结构, Geometric 软件作图。)
(Figure 50: A harmonic foliation with two poles, generated by Geometric.)



(图 51: 亏格为 2 的超结构化四边形网格, Geometric 软件作图。)
(Figure 51: Super Structured Quad Mesh on a mesh of genus 2, generated by Geometric.)

8. 联合研讨会

本文的目的是启动微分几何学家和力学、机械、计算机、工业软件等学科学者在工业软件具体问题上的联合研讨，具体的研究开展是下一步的事情。

通过联合研讨，使得双方能够理解对方的研究概述，从而可以探索如何应用微分几何拓扑理论，尤其是二维曲面上的理论到工业软件的具体技术难题上。

可计算离散整体几何结构实验室已经开展了近百次这方面的初步互动，例如全国巡回艺术展，网格方桌会议、学习会等。

本文预期进一步的跨学科相关学者针对 Umbilic torus 的联合研讨，会成功的实现具体技术难题上的联合科研目的，实现把前沿几何拓扑理论应用到工业软件技术上的长期目标。解决当前不同学科学者很熟悉，例如可能在一个数学学院工作，但是无法在工业软件这个具体问题上展开合作的现状。



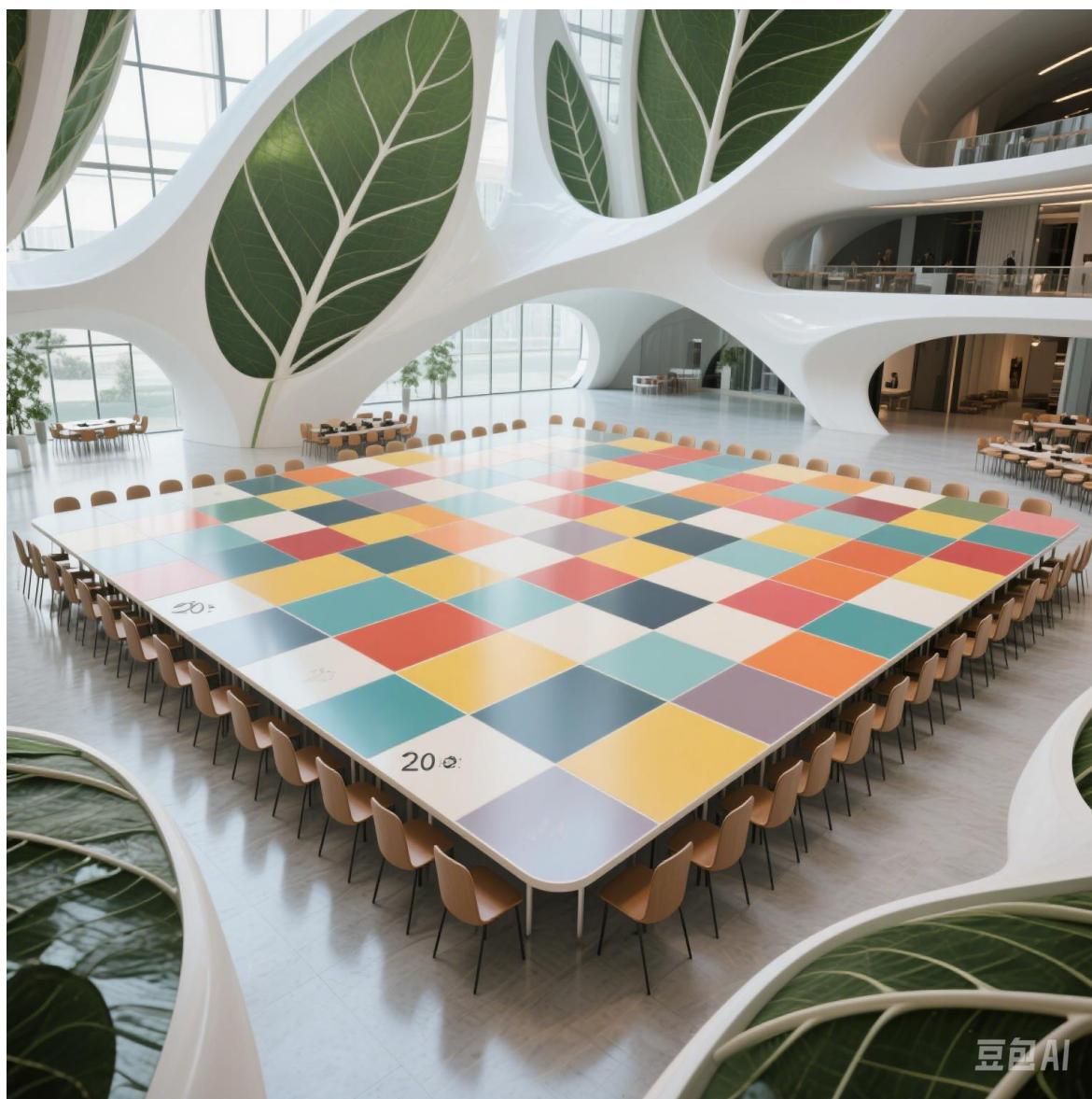
(图 52: 调和叶状结构, Geometric 软件作图。)
(Figure 52: A harmonic foliation, generated by Geometric.)

9. 系列网格方桌会议

通过学习会机制快速入门的师生、工程师，之后很多人也参加了可计算离散整体几何结构实验室举办的各种活动，例如系列网格方桌会议，验证了学习会机制的潜力。

1. 第一届 网格方桌会议：代码编程层面
天津城建大学理学院承办
开幕词：贾国治院长
主办人：张东老师
2. 第二届 网格方桌会议：CADCAE 小软件大开发层面
安徽师范大学物理与电子信息学院承办
开幕词：张爱清院长
主办人：陈鹏老师
3. 第三届 网格方桌会议：可视化渲染层面
江西理工大学理学院承办
开幕词：徐中辉院长
主办人：杨火根老师
4. 第四届 网格方桌会议：面向代码的微分几何可视化学习和教学
河南大学数学与统计学院承办
开幕词：唐恒才院长
主办人：韩喆老师
5. 第五届 网格方桌会议：优化问题、线性系统、求解器
北京工业大学数学统计与力学学院承办
开幕词：黄秋梅院长
主办人：诸葛昌靖老师
6. 第六届 网格方桌会议：计算机图形学+其他学科交叉融合
中原工学院数学与信息科学学院承办
开幕词：闫振亚院长
主办人：周瑞芳老师
7. 第七届网格方桌会议：网格+可计算整体几何结构方面论文写作风格评析
常州工学院理学院院长承办
开幕词：陈荣军院长
主办人：刘永财老师
8. 第八届网格方桌会议：网格+整体几何结构+艺术
中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心承办
开幕词：杜海峰主任
主办人：杜海峰主任

网格方桌会议海报系列



10. 全国巡回艺术展

很多学习会的学习人入门之后，对 meshDGP 以及相关的科研、教育、交流、科普、编程等工作很感兴趣，继续参加了全国巡回艺术展等活动。

数学家近几十年来发展的几何拓扑理论正逐步向工科领域渗透并被应用于研究实践，这一跨学科融合过程目前仍处于持续发展的历史阶段。由于这些理论具有高度抽象性，非数学专业的师生往往需要强烈的学习动机才能深入探索。而通过艺术形式，可有效激发这一群体的学习兴趣，从而为解决中国科协的这一技术难题培养人才。

依托在几何拓扑理论应用领域的算法设计成果，借助计算机图形学的渲染技术，我们将这些抽象的几何拓扑概念与理论转化为可视化的视觉呈现。基于此，2024 年可计算离散整体几何结构实验室发起了[可计算离散整体几何结构全国巡回艺术展](#)，目前已在

- (1) [中原工学院](#)、
- (2) [中科院长春光机所](#)、
- (3) [华北电力大学](#)、
- (4) [河南大学](#)、
- (5) [西华大学](#)、
- (6) [中国人民大学](#)、
- (7) [中南民族大学](#)、
- (8) [天津城建大学](#)、
- (9) [太原理工大学](#)、
- (10) [中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心](#)、
- (11) [江西理工大学](#)、
- (12) [大理李政道科学艺术中心](#)。

等全国十余所高校及科研机构完成展出。这个全国巡回艺术展尚未结束，后续还有数十家高校持续进行展览。

展览的图片包含了 Ribbon-graph、Square-Tiling、调和叶状结构、全纯二次微分、亚纯二次微分、微分一形式、离散卡拉比流、法流等几何拓扑概念。

展览期间，多所高校师生反馈，本次艺术展开创了“内蕴几何结构艺术”新范式，成为连接前沿数学理论与大众美学的创新桥梁。展览突破传统“几何 + 艺术”的二维呈现模式，首次系统性展示了曲面上难以直观感知的内蕴结构，将全纯微分、模空间等抽象理论转化为色彩灵动的数字画卷，使其从理论符号变为可感的视觉实体。

通过这场展览，观众不仅被激发了强烈的好奇心与探索欲，更真切感受到数学与计算机等学科交叉融合所迸发的无穷魅力。很多师生在看过展览后，纷纷去图书馆查阅相关资料，了解图示的数学概念，在不知不觉中，对这些前沿的几何拓扑管产生了兴趣。

经过艺术展的活动，[天津城建大学理学院](#)、[江西理工大学理学院](#)等院校意犹未尽，对所有展览的 50 多副艺术品进行了全套复制收藏，在本校进行长期展览。

本次全国巡回艺术展与常见的“数学之美”“几何艺术”类展览相比，在核心体现的几何数学理论及外在呈现形式上均有显著差异。其内容核心在于通过计算机图形学技术与算法生成的“整体几何结构”，且这些几何艺术作品与工业软件等“卡脖子”领域的应用紧密关联，具备解决相关技术难题的潜力——这正是以往“数学之美”等讲座、展览所不具备的独特价值与创新点。

尽管美国数学家瑟斯顿（Thurston）等人曾通过艺术形式普及前沿几何理论与概念，但受限于当时渲染技术等条件，难以呈现如今在计算机图形学加持下的视觉美感。此外，本次展览以高校教师自发参与的全国巡回形式开展，这本身也是一种创新尝试。

很多第一次接触这些微分几何拓扑理论的师生，都根据自己的理解总结了大量的对整体几何结

构和可计算研究的非常准确的心得体会和看法，达到了我们举办展览的目的。

一些研究这方面几何拓扑理论的老师也表示，视觉上的呈现对自己的研究工作也很有帮助，能够带来新的视角和领悟。一些学校对展览进行了图文报道，如

- (1) [河南大学](#)、
- (2) [中国人民大学](#)、
- (3) [天津城建大学](#)、
- (4) [太原理工大学](#)、
- (5) [中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心](#)、
- (6) [江西理工大学](#)等。

有些学校把展览和数学的[其他活动交叉融合](#)，得到了更好的效果，例如

- (7) [“人大数学时间 I” 开展第八期交流研讨活动](#)，
- (8) [“人大数学时间 I” 第八期——几何结构：理论、算法与可视化](#)。

例如和拓扑材料交叉的：

[大理李政道科学艺术中心首次科艺融合艺术展于太保家园大理社区开幕](#)。



(图 53: 全国巡回艺术展。)

参考文献

1. Ferguson, Helaman and Ferguson, Claire, Celebrating Mathematics in Stone and Bronze: Umbilic Torus NC vs SC, Proceedings of Bridges 2012: Mathematics, Music, Art, Architecture, Culture, 2012.